
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google[®] books

<https://books.google.com>





Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

- + *Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden* We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
- + *Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit* Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn.
- + *Laat de eigendomsverklaring staan* Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
- + *Houd u aan de wet* Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via <http://books.google.com>

2000
F. 14.

De 15 Boecken der
ELEMENTEN
Van Euclidis.

Met korte verklaringen eeni-
ger Propositionen.

Uyt het Latijn Overgeset,
oor **FRANS VAN SCHOTEN**,
in zijn leven Professer Matheseos der
Hooge Schoole tot Leyden.

En nu vergroot door J. V. L. met
het sestiende Boeck van Christophoro
Clavio, trouwelyck uyt Latijn Vertaelt,
ende met een Aenhangsel der Fonda-
menten vande Mathematiscbe Namen
ende Coracteren verriyckt, in dese Const
gebruykelyck tot gerief der Aencomelingen.

J. V. L.



By **Jacob van Leest**, op 't Water in de
Blauwe Kroon, 1662.

*Den E: ende Godtvruchtighen
welgeleerden Ioughman Justo
Bonardo student Matheseo,
wenscht J. V L. Geluck
en Salicheyt lang le-
ven, en Salich
sterven.*



Erwaerdigen alsoo
U E. wel is bekend
den Inhoudt der 15
Boecken Euclidis,
endenu vergroot door J. V L.
met het sestiende Boeck van
Christophori Clavio, ende wat
grooten ende besonder noot-
sakelijck ghebruyck die selve
in alle deelen van Matheseo
sijn hebbende, inhoudende de
onwedersprekelijske Fonda-
menten, waer door inde *Arith-*
metica alle voorkomende
questien gesolveert, in *Geome-*

tria

tria alle linien, superfitien, ende corpora gemeten in *Astronomia* alle op ende nedergangen, distantien, ende plaetsen der Sonne, Maen, als andere Planeten en Sterren, gevondē in *Geographia* de groote der aerden, en alle plaetsen op deselve na hare longitudo en latitudo, beschreven en gemetē worden inde *Zeevaert*. De Zee wordt beseyldt, de Kusten en Eylanden beschreven, en Havens gevonden in *Fortificatio*, alle tierecten gebout, ghedeffendeert, belegert, genadert en aenghetast worden: In *Architectura* alle Edifitien begonnen, opghetrocken en volmaeckct worden: in *Optica* de oorlake der gedaente, verbrenginghe, verspreydinghe.

ver.

vergaderinge, en veranderinge
der schaduw der Sonnen. Op
de vlackte des Waters ende
Spiegels, brandt en versciende
glazen ghemaect worden: In
de *Weechkunste* de oorsaecken
der instrumenten, waer door
met weynich arbeyt de sware
lasten versleecht, overghefelt,
en in de hoochte opgevoert
worden. Item de nature des
Waters, waer door alles wat
in 't Water, het eene drijft,
het andere te gronde gaet,
ook mede wat macht haer per-
finge op 't Water doen, waer
naer Schepen, Vlotten, tot la-
dingen: ook mede Fonteynen
en Water-wercken gemaect
konnen wordē, en ook inde *Al-*
gebra, waer door veel questien
welcker inde voorgaende eeu-

wen onmogelijk gehouden,
alhier door gefolveert connen
worden, verfwijgende voorts
van de mindere, als *Horologio-*
graphie ende *Perspective*, &c.
Vande welcke als U E. wel
bekent is, selfs groote Boec-
ken gefchreven fijn: Dese ftu-
die dan inghesien sijnde, zijn
niet fonder groote reden, de
Loffelijcke Hooge Mogende
Heeren Staten ende fijn Prin-
celijcke Excelentie., ende de
Heeren Curateurs der Univer-
fiteyt, als ook de Heeren Bur-
germr, aldaer in dien tijden
bewogen geweest de felve in
hare Univerfiteyt den Studen-
ten, ende oock den Nederlan-
ders in haer eygen Tale te la-
ten doceren, fo als tot 's lants
welyaren ende dienst in't ftuck
der

der Geometria Fortificatie, en-
de den aenclevē van dien no-
dich was, om alsoo te queken
welgēfondeerde Landtmeters
ende kloecke Ingenieurs, tot
dienst deser Landen ende goe-
de gemeente in tijde van Oor-
loghe, ende alsoo dit Boeck
door verloop van lange Jaren
uyt verkoft is, ende door ver-
soek van diverse Liefhebbers,
Vrienden en bekenden, hebbe
tselve voorgenomen tot vol-
doeninge op 't nieuw te laten
Drucken, ende hebbe 't selve
met het seshiende Boeck van
Christophori Clavio latē ver-
meerderen, ende uyt Latijn
nouwlijck latē Translateren, tot
gerief der gene die dese Const
beminnen, ende met een Aen-
hanghsel der Fondamenten
van

van de 17. Namen en Carac-
teren in dese Mathematifche
Conft gebruykelyck, om alfo
den Leerling te gemoeten, tot
onderwijs der Coracteren, en-
de tot gherijf ende kleynheyt
deses Boecks bygevoecht tot
beter verftant eenighe korte
Epplicatien, sommiger corte
nootwendige proportien: Al-
fo U E. is een hoogverftandi-
ge in ander fcientien, heb ge-
docht U E. 't felve te Didece-
ren: believe het in't goede aen-
te nemen.

Door U E. toe - genegen Vriendt
Jacob van Leeft.



EERSTE BOECK,

Der Beginselen [Elementa]

EVLIDIS,

Bepalingen [Definitiones].

1.  Vn[*punctum*] is welke (alleen) ondeelbaer is.
2. Linie [*Linia*] is, een lengte sonder breedte.

3. De Eynden der linien [*linea termini*] zijn punten.

4. Rechte linie (*recta linea*) is welke ghelijck tusschen sijn punten begrepen is.

De cromme linien leggen gheboghen tusschen baer punten, daerom een cromme linie langer is als een rechte, als de selve gelijk begin en eynde hebben.



Vlaek-

5. Vlack [*Superficies*] is, welcke alleen lengte, en breedte heeft.
6. De Eynden der vlacken of superficies [*superficies Extrema*] zijn linien.
7. Platte superficie [*Plana superficies*] is welcke ghelijck tusschen sijn, linien begrepen is.
8. Plartenhouck [*Planus angulus*] is de t'saemmenneigingh van twee linien, d'een d'ander raeckende in een Platte superficie, maer niet rechtelick.
9. So de linien welcke den houck begripen *Recht zijn*, wert dan *Rechtlinischen houck* genaemt.
Welcke linienē (om oort te seggen) houtsijden mogen genaemt werden.
10. Als een rechte linie, vallende op een ander rechte linie, de houcken aen beyde sijden ghelijck maeckt, zijn de selve *rechte houcken*: ende de vallende linie is *perpendicularer* met die, op welke sy valt.

Ende de linie op welke dan perpendicularer valt wert Basis ghenoeemt: mede wert basis verstaen, voor elcke linie, of super-

superficie, waer op, ofte in welcke verlengde, een perpendiculaer valt.

11. Wijden houck [*Obtusius angulus*] is welcke meerder is als een rechten houck.

12. Scherpen houck [*Acutus angulus*] is welcke minder is als een rechten houck.

13. Eynde [*terminus*] is het uyterfte van eenich dinck.

14. Form, Figuer [*Figura*] is welcke met een, of veel, termen begrepen is.

15. Circkel [*Circulus*] is een platte figuer, door eene linie begrepen Omtreck *circumferentie* [*peripheria*] ghe-naemt, tot welcke alle de rechte linien, ghetrocken van een eenich punt in de selve figuer, malcander gelijk zijn.

16. Ende dit punt wert genaemt Middelpunt [*Centrum*] des circkels.

17. Middellinie [*Diameter*] des circkels, is een rechte linie, ghetrocken door het centrum des circkels, ende eyndende aen beyde sijden, teghen

de circumferencie des circkels , die deelende in twee gelijke deelen ,

18. Halven circkel [*Semi circulus*] is een figuer begrepen vanden diameter, ende helft der circumferencie.

19. Deel des circkels [*Segmentum circuli*] is een figuer begrepen van een rechte linie , ende een deel der circumferencie.

20. Rechtlinifche figueren [*Rectæ lineæ figuræ*] zijn welcke van rechte linien begrepen zijn.

21. Figuer van drie fijden [*Triangulus*] is , welcke van drie rechte linien begrepen is.

22. Figuren van vier fijden [*Quadrilateræ*] zijn welcke met vier rechte linien begrepen zijn.

23. Velfijdige figueren [*Multilateræ*] zijn welcke met meer als vier rechte linien begrepen zijn.

24. Vande driefijdige figueren , wert dese welcke drie ghelijke fijden heeft , gelijkfijdigen triangel [*triangulum æquilaterum*] genaemt.

25 Ge-

25. Gelijkbeenigen triangel [*Isofceles*] is welcke twee gelijcke syden heeft.
26. Ongelijcksydighen triangel [*Scalenum*] is welcke drie onghelijcke syden heeft.
27. Rechthouckighen triangel [*Triangulum reſtanguſum*] is welcke eenen rechten houck heeft.
28. Wjthouckigen triangel [*Triangulum amblygonium*] is welcke eenen wjden houck heeft.
29. Scherphouckigen triangel [*Triangulum oxygonium*] is welcke drie ſcherpe houcken heeft.
30. Maer van de vier ſydighen figuren, wert dit quadraet [*quadratum*] ghe-naemt, welcke vier ghelijcke syden en vier rechte houcken heeft.
31. Langhwerpich quadraet [*Quadratum oblongum*] is welcke vier rechte houcken heeft, maer niet alle de ſyden gelijk.
23. Ruit [*Rhombus*] is welcke vier gelijcke syden heeft, maer geen rechte houcken.

33 Langwerpige ruit [*Rhomboides*] is wiens teghenoverstaende houcken, gelijk zijn, sonder te zijn ghelijckzijdich, ofte rechthouckigh.

Deſe ende de formen der voorgaende 31. en 32. diſſ. werden van Enclides inde volgende 34 prop ghenacmt parallelogrammen: ſoo dat voor parallelogram¹ ghegeneralick verſtaen wert, een vierſydighe figuer meke de tegenoverſtaendſyden ghelijckzijdich, en houcken ghelijck heeft.

34. Alle andere figueren met vier ſyden, noemt men ongheschiedte vierſyden [trapezia].

35. Gelijkzijdighe rechte linien [*Parallula rectæ lineæ*] zijn, welcke op eenne ſuperficie zijn, ende verlenght zijnde aan d'een of d'ander ſyde, minnemeer t ſamen comen.

Begeerten [Postulata].

1. Vaneenghegeven punt, tot een ander punt, een rechte linie te trecken.

2. Een

2. Een gegeven rechte linie oneynde-
lick te verlengen.
3. Een circkel te ſckrijven , uyt eenich
centro , ende van ſulcke wijtte , als
men begeert.

Gemeene Bekentemiffen [Axiomata].

1. De dinghen die een ſelfde dinck ge-
lijck zijn , zijn onder malcander ghe-
lijck.
2. Somen tot ghelijcke dingen , gelijcke
addeert , zijn de ſommen gelijck.
3. So van gelijcke dingen , gelijcke ge-
noomen werden , zijn de reſten ghe-
lijck.
4. Somen tot ongelijcken dingen , ghe-
lijcke addeert , zijn de ſommen ou-
gelijck.
5. Somen van ongelijcke dingen , ghe-
lijcke neemt , zijn de reſten onghe-
lijck.
6. De dinghen die byſonder dobbel
zijn van een ander , zijn gelijck.
7. De dinghen , die de helft van een
ſelfde , ofte ghelijcke dinghen zijn ,
zijn gelijck.

8. De dinghen die in alle deelen over-een comen [*congruere*] zijn malcander gelijk.

Als twee ofte meer rechte linien van gelijke lenghte : twee houcken , diens spitsen op malcander geleys , dan de houcksyden op malcander comen :

Item van twee platte triangelen , alle syden op malcander passende zijn dan de triangels over al , (als de houcken d'een d'ander , en inhouden) malcander gelijk.

9. 'Tgeheel is grooter als sijn deel.

10. Alle rechte houcken zijn malcander gelijk.

11. So een rechte linie , op twee ander rechte linien valt , also , dat de inwendige houcken op eene sijde 't samen kleender zijn als twee rechte houcken , dese op de selve sijde verlenght zijnde , sullen eyndelijck t'samen comen.

12. Twee rechte linien en besluyten niet.

Eerste

Eerste Propositie.

HOemen op een ghegeven rechte linie, een gelijkfijdighen triangelmacecken sal.

2. Van een gegeven punt, een rechte linie te trecken, Welcke een ghegeven rechte linie gelijk zy.
3. Ghegeven zijnde twee onghelijcke rechte linien, vande meeste een stuck te snijden, gelijk de minste.
4. Soo van twee triangulen, elck een houck, en houcksijden, bysonder ghelijck zijn, sullen dan mede de derde sijden, oock de ander houcken, d'een d'ander: ende de triangels, gelijk zijn.
5. Een triangelmec twee ghelijcke sijden, heeft over de selve twee ghelijcke houcken: ende somende ghelijcke sijden verlenght, zijn mede de wtwendige houcken gelijk.
6. Een triangelmec twee ghelijcke houcken, heeft over de selve twee ghelijcke sijden.

Is de contrarie met het eerste deel der 5.

A 5

7. So

7. So van de einden eener rechte linie twee ander rechte linien getrocken werden , die malkander in een punt ontmoeten , dan sal 't onmogelick zijn , van de selve eynde , en op de selve sijde , twee ander linien , by malkander , en gelijk de eerste , te trecken , die in een ander Punt versamen.

Oste dat het onmogelick is vā drie linien twee triangels te hebben , dit niet souden op malkander passen , oste gelijk zijn.

8. So van twee triangulen , twee sijden van d'een bysonder gelijk zijn twee sijden van d'ander , mede de derde sijden ghelijk : dan sullen mede de houcken van gelijcke sijden begrepen, gelijk zijn.

Oste van twee triangels haer sijden d'een d'ander gelijk zijnde , zijn mede haer houcken also gelijk

9. Een gegeven rechte linischen houck in twee gelijcke deelen, te deelen.

10. Een gegeven rechte linie, in twee gelijcke deelen, te deelen.

11. Hoeg

11. Hoemen op een rechte linie , uyt een Punt in de felve , een perpendiculaer fal ftellen.
12. Hoemen op een rechte linie , uyt een punt buyten de felve , een perpendiculaer fal laten vallen.
13. Als een rechte linie op een ander rechte linie valt , dan zijn de houcken aen beyde fijden , recht, ofte tfaemen twee rechte houcken gelijk.
14. So op 't eynde eener linie, twee ander rechte linien van beyden fijden, t'faemen comen , also dat fy twee houcken maecken , t'faemen twee rechte houcken gelijk : dan fullen dese linien malcander rechtelick ontmoeten.
- Is een gevolg der 13.*
15. So twee rechte linien malcander doorsnijden , fullen de teghen overftaende houcken gelijk zijn.
16. Als een fijde eens triangels verlengt wert , dan is den uytwendigen houck meerder , als d'een of d'ander teghenoverftaende inwendighen houck.

17. Van elcken triangel, zijn twee houcken , hoemen die neemt , t'saemen kloender als twee rechte houcken.
18. In elcken triangel, is de langhste sijde over den wijssten houck.
19. In elcken triangel, is den wijssten houck, over de langste sijde.
Is de contrarie der 18.
20. In elcken triangel, zijn altijd twee sijden , hoemen die neemt , t'samen langer als de derde.
21. Soo van de eynden eener sijde eens triangels , twee rechte linien ghetrocken werden , die malkander inwendich ontmoeten , dese zijn minder als de syden des triangels , maer maecken een grooter houck.
22. Hoemen van drie rechte linien, waer van altijd de twee , t'saemen langher zijn als de derde , een triangel maecken sal.
23. Hoemen op een rechte linie , uyt een punt in de selve , een rechtlinischen houck maecken sal, ghelijck eengegeven rechtlinischen houck.

24. So van twee triangels , twee houckfijden d'een d'ander ghelijck zijn, maer d'een houck der selver , grooter als d'ander , sal dan mede de teghen overstaende fide . grooter zijn als d'ander.

Deſe , en volghende 25. zijn gevolghen [conſectaria] der 4. Prop.

25. So van twee triangels , twee houckfijden d'een d'ander ghelijck zijn, maer d'een reſteerende fide grooter, als d'ander : ſal dan mede d'een houck der ghenoeinde houckfijden, grooter zijn als d'ander.

16. So twee triangels elcks eene fide, en houcken op de ſelve , d'een d'ander ghelijck hebben , ofte de fide in elcx over ghelijcke houcken : dan ſullen mede d'ander fijden d'een d'ander, en derde houcken, ghelijck zijn.

Deſe , en voorgaende 4. en 8. Prop. toonen, dat het mogelijk is, als van elcke triangels drie fijden ende drie houcken ſommighe drie der ſelve bekend zijn , dan de andere onbekende kunnen gevonden werden.

Als eerst de 4. Prop. hoe door een bek'nden houck, en houcksyden, de ander houcken, en syde, te vinden zijn.

De 8. Prop. dat men door de drie syden, de houcken bysonder, vinden kan.

Ende dese 16. Prop. dat door twee houcken, en eene syde, de ander syden, en houck, te vinden zijn. Door welches behulp, onde der tafelē sinus tangent, en secant, verscheyden voercomende onghenaeckelike distantien, boochten en diepten, kunnen ghevonden, en allerley onbeganglike plaetsen, als waters, morasschen, bosschagien &c. gemeeten, weten.

27. So een rechte linie, op twee ander rechte linien valt, also, dat de verwisselde houcken [*alterni anguli*] gelijk zijn, zijn dan de selve linien parallel.

28. So een rechte linie, op twee rechte linien valt, also, dat den uytwendigen houck, sijn regen overstaende inwendigen, op de selve sijde, gelijk is: oftē beyde inwendighe op eene sijde, gelijk twee rechte, dan zijn de selve linien parallel.

Deso

Dese is een ander manier als de voorgaende, om te weten of twee linien parallel zijn.

29. So een rechte linie op twee ander rechte parallel linien valt, dese maect de teghenoverstaende verwisselde houcken ghelijck, ende den uytwendighen op de selve syde, ghelijck mer sijn teghenoverstaende inwendighe: ende beyde inwendighe op een syde, gelijk met twee rechte houcken.

Is de contrarie beyder voorgaende Propositionen.

30. Aile linien, die teghen eene linie parallel zijn, zijn onder malcander parallel.

31. Door een punt, een rechte linie te trecken, parallel met een ander rechte linie.

32. In alle triangels, en syde verlenght zijnde, is den uytwendighen houck, ghelijck beyde teghenoverstaende inwendighe houcken: ende de drie houcken des triangels, zijn i'saemen twee rechte houcken gelijk.

Hier door wert, als twee houcken eene
triang

triangels bekende zijn , den derden onbekenden houck gevonden.

33. De rechte linien , welcke twee ghe-
lijke parallel linien t'samen vou-
gen, zijn mede gelijk, en parallel.

34. In alle Parallelogrammen , zijn de
tegen overstaende zijden , en houc-
kengelijk:ende werdt van den dia-
meter (*of diagonael*) gedeelt in twee
gelijke deelen.

35. Alle parallelogrammen , op eenen
bafis, en gelijke hoochte, zijn ghe-
lijk.

36. Alle Parallelogrammen op gelijke
bafis, en hoochte, zijn gelijk.

37. Alle triangels op eenen bafis , en
gelijke hoochte, zijn gelijk.

38. Alle triangels op ghelijke bafis,
en met ghelijke hoochte , zijn ge-
lijk.

39. De ghelijke triangulen op eenen
bafis , zijn op de felve fide van
gelijke wijtte.

40. De gelijke triangulen , op gelijke
ke bafis , zijn op de felve fide mede
van

van ghelijcke hoochte.

41. So een parallelogram, en een triangel, eenen basis, en gelijcke hoochte hebben, sal dan het parallelogram dobbel zijn tegen den triangel.

42. Een parallelogram te maecken gelijk een ghegeven triangel, hebbende een houck, gelijk een ghegeven rechtlinischen houck.

43. In alle parallelogrammen, zijn de supplementen, die nevens den diameter staen, malcander gelijk.

44. Op een ghegeven rechte linie een parallelogram te maecken, gelijk een gegeven triangel, hebbende een houck, een gegeven rechtlinischen houck gelijk.

45. Een parallelogram te maecken ghelijck een ghegeven rechtlinische figuer, hebbende een houck, een ghegeven rechtlinischen houck ghelijck.

46. Hoemen op een rechte linie . een quadraet maecken sal.

47. In den rechthouckighen triangel,

is't

is 't quadraet der sijde over den rechten houck , gelijk beyde quadraten der andere sijden.

Hier door wert in den rechthouckighen triangel als twee syden bekend zijn, de derde onbekende syde gevonden: welckes ghebruyck in mathesi so menichvuldich is, dat hy na geen demonstratien, en operatien sonder de selve comen gheschieden, ende daerom van sommighe ghenoemt oen licht van mathesi, als de son vande werelt.

8. So 't quadraet eener syde eens triangel, ghelick is, beyde quadraten der andere syden, dan is den triangel rechthouckich.

Contrarie der voorgaende.



TWEDE BOECK.

Definitien.

I.  Alle rechthouckighe parallelogrammen, werden gesejdt begrepen te zijn, van twee rechte linien die den rechten houc maecten.

Ende sodanighe parallelogrammen (ofst na de 31. Defin. deses boucks langwerpigen quadraten) werden volgende om cortheyts wille, van Euclide rechthoucken [rectanguli] genoemt.

Nota, als men neemt in plaats sulcher twee linien, twe getallen, is dese contrari met de 16. des 7. boucks, welcke met tsaemen de andere grootheden, deurgaens van de Mathematicis, so tot beter verclaringhe, als tweede demonstratie (gelijck gesusters) voor senderley ghenomen werden: gelijck mede nergens anders als door de selve aller grooten inhoudt can gevonden en ghewtet werden. Gelijck de middelen daer toe in de

16. 17. 18 en 19 diff des 7. boucke gestelt werden.

Dit so zijnde mogen dan de gelyckformige propositien, welke van Euclide ofto in grootbeden in't gemeen (als lengten, of superficiesien, of corpora) of in superficiesien, of in corpora, of in getallen, mede voor eene propositie verstaen werden.

2. In alle parallelogrammen, wert een der selve parallelogrammen, welke om den diameter staet, met beyde supplementen tsamen, een wincelhaeck [gnomon] genaemt.

Eerste Propositie.

SO van twee rechte linien, de eenē gedceft wert in soo veel deelen als men begeert, dan zyn de rechtehoucken van de deelen, en onghedeelde linie, t'samen so veel als des recht hœuck beyder linien.

Exempel zy d'eene linie 12, ghedceft in 4, 4, 3 en d'ander linie 8. als men nu 8 met elcks een der deele multiplicceert, dan zyn de comende producten 40, 32, 24 t'samen 96, gelyck t'product van 12 maecte 8.

2. So een rechte linie, na begeeren ghe-
deelt is, dan zijn de rechthoucken
der selve, ende elcks een der de-
len, t'saemen gelijk 't quadraet der
gantscher linie.

*Deze verschilt weynich met de voor-
gaende.*

3. So een rechte linie na ghevallen (in
twee deelen) ghedeelt wert, dan is
den rechthouck der gantsche, en
eender deelen, ghelyck den recht-
houck der deelen, met 't quadraet
van 't eerste deel.

*Exempel zy de linie 8, ghedeelt in 5 en
3, den rechthouck der gantsche 8 en
eerste deel 5, is 40, gelyck den recht-
houck 15. (der deelen 5 en 3) en qua-
draet 25 des eersten deels 5.*

4. So een rechte linie na ghevallen ghe-
deelt wert in twee deelen, dan zijn
de quadraten der deelen, met twee-
mael den rechthouck der deelen,
t'saemen, ghelyck 't quadraet der
linie.

*Exempel zy de linie 5. ghedeelt in 3 en
2 deser quadraten 9 en 4, met twee-
mael den rechthouck van 3 en 2, als
12, t'sa-*

12, t'samen 25, zyn ghelyck 't quadraet van 5.

5. So een rechte linie wert ghedeelt in twee ghelijcke, ende oock in twee onghelijcke deelen, dan is den rechtehouck der onghelijcke deelen, met 't quadraet des stucx in 't midden, t'samen gelijk 't quadraet der halve linie.

Exempel zy de linie 10. ghedeelt in twee gelycke, ende in twee onghelycke 3 en 7, dan is der rechtehouck 21, (der onghelijcke deelen) met 't quadraet 4, des stucx 2 in 't midden (dat is de differentie, om so veel elck deel verscheelt van de halve linie 5,) t'samen 25, ghelyck 't quadraet der halve linie 5.

6. So een rechte linie in twee gelycke deelen ghedeelt wert, ende aen de selve rechtelick noch een ander linie gevoucht wert, dan is den rechtehouck der gantsche, en bygevouchde, als eene, en bygevouchde als andere, met 't quadraet der halve linie, t'samen, gelijk 't quadraet der halve, en bygevouchde als eene linie.

Zy de linie 6, en 't bygevoucht deel, den rechte-

rechtthouck van 8 en 2, als 16, met
't quadract der halve linie, als 9, t'sa-
men 25, zijn soo veel als 't quadract der
halve linie, ende bygevoecht deel als
eene linie, dat is 't quadract van 5.

So een rechtelinie nagevallen ghe-
deelt wert (in twee deelen) dan is 't
quadract der gantsche linie, met
't quadract van een der deelen, ghe-
lijck tweemaal den rechtthouck der
linie, ende het selve deel, met 't qua-
dract des ander deels.

Exempel Zy de linie 8 gedeelt nageval-
len in 5 en 3, 't quadract der linie, als
64, en een der deelen, 5, als 25,
t'samen 89, ghelijck 40, rechtthouck
der deelen, tweemaal, als 80, met
't quadract, des ander deels 3, t'samen
mede 89.

So een rechte linie nagevallen ghe-
deelt wert (in twee deelen) dan is
viermael den rechtthouck van de
gantsche linie, ende een der deelen,
met 't quadract des ander deels, ghe-
lijck 't quadract der gantsche linie,
nietst genomen deel, als eene linie,
Zy de linie 7, gedeelt in 4 en 3, dan is
den

den recht houck van 7 en 4, 28, viermael welck is 112 met 't quadraet van 3, als 9, t'samen 121, ghelijck 't quadraet van 11.

9. Soo een rechte linie ghedeelt wert in twee ghelijcke, ende in twee ongelijcke deelen, dan zijn de quadraten der onghelijcke deelen, dobbel, teghen 't quadraet der halve linie, en van 't stuck in 't midden.

Zy de linie 10. ghedeelt in de ongelijcke deelen 3 en 7 deser quadraten 9 en 49. t'samen zijn 58, dobbel met 't quadraet 25 (der halve linie) en van 't stuck int midden 2, als 4 t'samen, dat is 29.

10. Soo een rechte linie gedeelt wert in twee ghelijcke deelen, ende aen de selve recht, een ander rechte linie gevoucht werdt, dan is 't quadraet vande gansche, en bygevouchde linie, als eene, met 't quadraet der bygevouchde linie, t'samen dobbel teghen 't quadraet der halve linie, met vande halve, en bygevouchde deel als een linie.

Zy den linie 6, en bygevouchde 2, t'samen 8, deser quadraet 64 met 't quadraet

draet 4 (der bygevouchde linie) t'saemen 68 zijnde d. h. bel met t'quadraet 9 (der halve linie) en 25 (der halve en bygevoucht deel) t'saemen 34.

- 11.** Een rechte linie te deelen, alsoo dat den rechthouck vande gheheele linie, en een der deelen, ghelijck is 't quadraet van 't ander deel.

Deze Prop. wert weder in een ander meening in de 30. des 6. voorgestelt.

- 12.** In de wijthouckighe triangulen is 't quadraet der sijde, over den wijden houck, meerder als beyde quadraeten der andere zijden, om tweemaal den rechthouck van een der zijden die den wijden houck maecten, op welcke a's die verlengert werdt, den perpendiculaer valt, ende van de wtwendighe linie, tusschen den wijden houck, en perpendiculaer.

Deze is een regel om in de wijthouckighe triangulen, door de drie syden, den wtwendighen perpendiculaer te vinden, wert mede anders, en krter gevonden, aldus, dat 't quadraet over den wijden houck meerder is als een der andere zijden, om den rechthouck

B

houck

houck der derde sijde, en tweemaal't verlenghde stuck tot den perpendiculaer als eene linie, t' samen als lenghte, en basis als breedte.

13. In de scherphouckighe triangulen, is t'quadraet der sijde over den scherpen houck, minder, als beyde quadraten der andere sijden, om tweemaal den rechthouck van een der sijden welcke den scherpen houck maken, te weten, op welcke den perpendiculaer valt, ende de linie tusschen den perpendiculaer, en scherpen houck.

Deze is een regel, om inde scherphouckighe triangulen, door de drie zijden, den inwendigen perpendiculaer te vinden.

Can mede anders en corter ghevonden werden aldus.

In alle triangulen is de differentie beyder quadraten der syden over twee scherpe hoeken, ghelyck den rechthouck van de lengte der derde syde, en breedte der differentie tusschen de selve derde, en tweemaal't minste stuck ter sijden den perpendiculaer wt den overstaenden houck op d'selve derde syde vallende.

14. Te maecten een quadraet, gelijk een gegeven reethinische figuer.



DERDE BOVCK.

Definitie.

Elijke circulen [*aquales circuli*] zijn wiens diameters ghelijck zijn, ofte wiens linien van 't centro, tot de circumferentie gelijk zijn.

2. Een rechte linie werdt gheseyt den circkel te raecten, welcke van 't punt der raeckingh verlenght zijnde, den circkel niet en doorsnijt.
3. De circulen werden geseydt malcanderte raecten, welcke al raeckende, malcander niet en doorsnijden.
4. De rechte linien werden gheseydt even wijt van 't centro te staen, wiens perpendicularen wt het centro op de selve gelijk zijn. Maer dese is de wijtste op welcke de langhste perpendicularaer valt.

5. **Circkelstuck** [*segmentum circuli*] is een figuer begrepen van een rechte linie, ende (een deel) der circumferentie des Circkels.
6. **Houck des Circkelstuckx** [*segmenti angulus*] is, welcke begrepen is van een rechte linie, ende circumferentie des Circkels.
7. Een houck wert geseyt in een Circkelstuck te staen, als beyde houckzijden, wt de eynden eener rechter linie. welcke tot basis des Circkelstuckx dient, beginnende, inde Circumferentie t'saemen kómen.
8. Maer als de rechte linien welcke den houck maecken, een deel der circumferentie begriipen, dan staet den houck op 't selve deel der circumferentie.
9. **Deeler des Circkels** [*sector circuli*] is een figuer, begrepen van twee halve diameters die een houck in 't centro maecken, ende een deel der circumferentie.
10. **Ghelijckformighe Circkelstucken** [*similia circuli segmenta*] zijn, welke

ke gelijcke houcken hebben, ofte in welke de houcken malkander ghelijck zijn.

Eerste Propositie.

TE vinden het centrum van een gegeven Circkel.

2. Soo in de circumferentie eens circels, twee punten nagevallen ghenomen werden, dan sal de rechte linie tot de selve ghetrocken, binnen den circkel vallen.
3. Soo in den Circkel en rechte linie door 't centrum passerende een ander die niet door 't centrum gaet, in twee ghelijcke deelen deelt, sal mede de selve rechthouckigh doorsnijden: ende so hy die rechthouckigh doorsnijt, sal die mede in twee ghelijcke deelen, deelen.
4. Soo inden circkel twee rechte linien malkander doorsnijden, alsoo dat gheen van beyde door 't centrum passeren, dele en snijden dan malkander in gheen twee ghelijcke deelen.

Is een gevolg der voorgaende 4.

5. Twee circckels malkander doorsnijdende , en hebben gheen een centrum.
6. Twee circckels inwendich malkander raeckende, en hebben geen een centrum.
7. Soo inden diameter eens circckels eenich punt buyten 't centrum ghenomen wert , ende van 't selve eenighe rechte linien tot de circumferentie ghetrocken werden dan is dese , in welcke het centrum is, de langste : ende de rest (tot den diameter) de kortste : maer van de andere, zijn die langer, welcke naerder de langste zijn, als die daer wijder af staen: ende alleen twee der selver, op elcx een der sijden des diameters , zijn malkander gelijk.
8. Soo van eenich punt buyten den circckel eenighe rechte linien inwendich den selven getrocken werden, dan is dese, welcke door 't centrum passeert, de langste : ende die dese naerder zijn, zijn langer, als die daer wijder

wijder af staen ; maer van dese welcke wtwendich , teghen den circ-
kel vallen , is die de kortste , welcke
tusschen 't punt ende diameter is :
ende van de andere , zijn de wijdtste
daer af , langher , als die daer naerder
by zijn : ende en zijn maer twee der
selver , ten wederfijden der kortste ,
malcander gelijk.

9. Soo van eenich punt in den circkel ,
meer als twee gelijcke rechte linien
tot de circumferentie connen co-
men , is dan 't selve punt , het cen-
trum des circfels.
10. Een circkel , en doorsnijt een an-
der , niet meer als in twee punten.
11. Soo twee circfels inwendigh mal-
cander raacken , ende tot beyder
centren een rechte linie ghetrocken
werdt , dese verlengt zijnde , comt in
't punt der raeckingh.
12. Soo twee circfels wtwendich mal-
cander raacken , ende tot beyder
centren een rechte linie ghetrocken
werdt , dese sal door 't punt des raec-
kingh passeren.

13. Twee circkels raecken malkander, wt, ofte inwendich niet meer als in een punt.
14. In een circkel zijn de gelijcke rechte linien, even wijd van 't centrum: ende die even wijd van 't centrum zijn, zijn gelijk.
15. In den circkel is den diameter de langste linie, ende welcke hem naerder zijn, langher, als die daer wijder af zijn.
16. Een perpendiculaer ghestelt op 't eynde des diameters eens circkels, valt buyten den circkel: ende tusschen de selve, en circumferentie, en kan gheen ander rechte linie, komen, ende den houck des halven circkels is meerder als eenighen rechtlinischen scherphouck, ende welcke rest minder.
17. Van een gegeven punt, een rechte linie te trecken, welke een ghegeven circkel raecht.
18. Soo een rechte linie een circkel raecht, dan sal de rechte linie van 't cen-

centrum tot het punt der raeckingh getrocken, perpendicularaer zijn met de raeckende linie.

19. Soo een rechte linie een circkel raect, ende op de selve van 't punt der raeckingh, inwendich een perpendicularaer gestelt werdt, in de selve is dan het centrum des circkels.

Is een conscriptarium der voorgaende.

20. In den circkel, is den houck in 't centrum, dobbel met den houck aen de circumferentie, als de selve een (deel der) circumferentie, voor basis hebben.

21. In den circkel, zijn de houcken in een deel des circkels, malkander ghe-lijck.

Is een conscriptarium der voorgaende.

22. Vande vierkanten in circkels, zijn beyde teghen-overstaende houcken t'samen twee rechte houcken ghe-lijck.

23. Het is onmoghelick, dat op eene rechte linie, en sijde,
B 5
twee

twee onghelijcke stucken des circ-
kls gneestelt werden, die malcander
gelijckformigh zijn.

24. Gelijckformighe circkelstucken,
staende op ghelijcke rechte linien,
zijn malcander gelijk.

25. Van een gegeven circkelstuck, den
gantſchen circkel te volſchrijven.

26. In ghelijcke circulen, staen ghelijcke
houcken, 't zy de selve in de centren
of circumferentien staen, op ghe-
lijcke (deelen der) circumferen-
tien.

27. In ghelijcke circulen, zijn de hou-
cken op ghelijcke (deelen der) cir-
cumferentien, ghelijck, 't zy de sel-
ve in de centren, of circumferentien
comen.

*Deſe wert lichtelick wt de 20. deſes ver-
staen.*

28. In ghelijcke circulen, snijden ghe-
lijcke rechte linien, ghelijcke (dee-
len der) circumferentien, te weten
de grootſte tot de grootſte, en klein-
ſte tot de kleinſte.

29. In

29. In gelijke circulen, staen ghelijcke rechte linien over ghelijcke (deelen der) circumferentien.

Contrarie de voorgaende.

30. Een (deel der) circumferentie, in twee gelijke deelen te deelen.

31. In den circkel, is den houck in den halven circkel, recht : ende dese welcke in een meerder deel staet, is minder als recht : maer die in een minder deel staet, is meerder als recht : Item den houck van't grootste deel des circkels is meerder, ende van 't kleinste deel, minder als recht.

32. Soo een rechte linie den circkel raect, ende vande raeckingh een linie ghetrocken wert, die den circkel doorsnijdt, dan is den houck, welcke dese, met de raeckende maect, ghelijck den houck in 't anderdeel des circkels.

33. Op een ghegeven rechte linie een circkel stuck te schrijven, waer in

een houck kan ghestelt werden , een gegeven rechtlinischen houck gelijk.

34. Van een gegeven circkel, een stuck te snijden, waer in een houck kan ghestelt werden , een ghegeven rechtlinischen houck gelijk.

35. Soo in den circkel twe rechte linien maikander doorsnijden , dan zijn de rechthoucken van elcx deelen maikander ghelijck.

36. Soo van een punt buyten den circkel, twee rechte linien ghetrocken werden , waer van d'een den circkel raectt , ende d'ander den circkel doorsnijt , dan is den rechthouck van de doorsnijdende linie , en deel tusschen het punt , ende circkel, gelijk 't quadraet der raeckende linie.

37. Soo van een punt buyten den circkel, twee rechte linien ghetrocken werden, waer van d'eene den circkel doorsnijdt, ende d' ander daer tegen rust.: ende dat den rechthouck van

vande doorsnijdende, ende 't deel tusschen het punt ende den circkel, ghelijck is't quadraet der rustende linie, dese rustende linie sal dan den circkel raecken.

Is een confectarium der voorgaende.



VIERDE BOVCK.

I. Definitie.



En rechtlinische figuer werdt gheseyt in een rechtlinische Figuer geschreven te zijn, als elck een der houcken vande ingheschrevene

raeckt, elck een der sijden vande figuer in welcke sy geschreven is.

2. Desgelijcks wert mede geseydt een figuer omgheschreven te zijn met een figuer, als elcke sijde der omgeschrevene raeckt elcken houck der ingeschrevene.

3. Maer de rechtlinische figuer wert gheseydt in den circkel geschreven

B 7

te zijn,

te zijn, als elcken houck der selver, de circumferentie des circkels raect.

4. Ende de rechtlinische figuer werdt gesejdt om den circkel gheschreven te zijn, als elcke zijde van de omgeschreven figuer, de circumferentie des circkels raect.
5. Desgelijcks wert gesejt den circkel in eene rechtlinische figuer geschreven te zijn, als de circumferentie des circkels raect elcke sijde der figuer, in welcke hy geschreven is.
6. Maer den circkel wert gheseydt om een figuer gheschreven te zijn, als de circumferentie des circkels, raect elcken houck der figuer, om welcke hy geschreven is.
7. Een rechte linie werdt gheseyt in een circkel te zijn, als de eynden der selve, zijn in de circumferentie des circkels.

Eerste Propositie.

IN een gegheven circkel, een rechte linie te vougen, ghelijck zijnde een ghe-

ghegeven rechte linie, welcke niet langher zy, als den diameter des circ-kels.

2. In een gegeven circkel een trianghel te beschrijven, gelijkhouckigh met een gegeven triangel.
3. Rondtsom een gegeven circkel, een trianghel te beschrijven, ghelijckhouckigh met een ghegeven triangel.
4. In een gegeven trianghel, een circkel te beschrijven.
5. Rondtsom een gegeven trianghel, een circkel te beschrijven.
6. In een gegeven circkel, een quadraet te beschrijven.
7. Rondtsom een gegeven circkel, een quadraet te beschrijven.
8. In een gegeven quadraet, een circkel te beschrijven.
9. Rondtsom een ghegeven quadraet, een circkel te beschrijven.
10. Hoemen een ghelijckbeenigen trianghel maecken sal, diens houcken by den basis, elcx dobbel zijn, met

met den anderen houck.

*Deſe is een preparatie van de operatie
der volgende 11. prop.*

11. Hoemen in een ghegeven circkel, een gelijkſijdigen en ghelijckhouckigen vijf houck beſchrijven ſal.
12. Rontſom een gegheven circkel, een gelijkſijdigen en gelijckhouckigen vijfhouck te beſchrijven.
13. In een ghelijckſijdigen en ghelijckhouckighen vijf houck, een circkel te beſchrijven.
14. Rondſom een ghelijckſijdighen, en ghelijckhouckighen vijfhouck, een circkel te beſchrijven.
15. In een ghegeven circkel, een ghelijckſijdighen en gelijckhouckighen ſeshouck te beſchrijven.
16. In een gegeven circkel, een gelijckſijdigen en ghelijckhouckighen vijftienhouck te beſchrijven.

VYFDE



VYFDE BOVCK.

1. Definitie.



Eel [*Pars*] is een groot-
heydt, welcke in een
grooter ettelicke ghe-
lijcke maelen begre-
pen is.

*Als 2 wert een deel van 8 genaemt, Item
4 van 8: 3 van 6: 2 van 6: 5 van 20
Etc. dewijleloek in syn meerder, ghe-
lijcke malen (dat is sonder rest) be-
vonden wert.*

*Maer welcke in een grooter eenighe onge-
lijcke malen bevonden wert, als 2 in 3:
4 in 7: 5 in 8: 9 in 20 Etc. werd:n
van Euclides in de 4. definitie des 7.
boucks, deelen [*partes*] genaemt.*

2. Menichvuldighe grootheyt [*Multiplex quantitas*] is, welcke ettelicke
ghelijckemaelen een ander minder
grootheyt is.

*Dese verstaet wt de voorgaende omghe-
kerde defin. aldus, dat dewijl 8 is et-
telijcke ghelijcke malen een ander, als*

2, ofte 4, werdt daerom 8 ten aensien van de selve 2 of 4, menichvuldighe grootheyt genaemt: als mede 6 van 2 of 2: 20 van 1, 2, 4, 5, 10. dat is van alle, welcke inde selve ghelijcke malen bevonden werden.

3. Reden [*ratio*] is de overeenkomingh van twee grootheden, van ghelijcke natuer, nae haer grootte.

Dat is, als twee lengten, twe superficiën, twe corpora, (wt welcke alle redens bestaan) tegen malcander na haer grootte, of waerde (diemen alle door ghetallen wttet) geschatter, of ghewaerdeert werden. Dat is, na dat d'een groter is als d'ander, of minder, of ghelijck: dese overeenkomingh dan, welcke wt sulcke schattingh, achttingh, vergelykingh of warderingh bevonden werdt, werdt reden, (van veele mede proportie) genaemt.

Exempel, 3 roeden (lengte superficie, of cubicq) gestelt teghen 2 dergelycke roeden, werden gheseyt reden ofte overeencomingh te hebben als de getallen (of termen) 3 en 2, ofte d'een d'ander te boven te gaen als de 3 de 2 doet: en de also

de also 3 de 2 in $1\frac{1}{2}$ mael te boven gaet, wert dan $1\frac{1}{2}$ eyghentlick haet reden genaemt: dat is soo veel mael de minste term, 1 is, is dan de meeste $1\frac{1}{2}$ mael de selve.

Item Leyden is van Delft 3, ende van Haerlem 5 mijlen, daerom de reden deser twe distantien is $1\frac{2}{3}$, ofte als 3 tegen 5, in welck geheele termen, gemeenlick de reden gheschreven, en ghebruycke wert.

Hier mede verstaet oock dat so veel mael 3 roeden, passen, stappen, voeten &c. men tusschen Leyden en Delft bevindt, dan soo veel mael 5, der selve Roeden, passen, &c. tusschen Leyden en Haerlem bevonden sullen werden.

Item van 2 roeden lengte teghen 9 voet lengte, ofte (onder een benaminghe) 24 voet tegen 9 voet, is de reden $2\frac{2}{3}$, ofte als 8 tegen 3.

Item van 8 guldens en 3 Croonen, (dat is onder een benaminghe 160 stuyvers en 120 stuyvers) is de reden $1\frac{1}{3}$, ofte als 4 tot 3.

Item van 1 roede 6 voet, tot 10 voet 8 duym is dereden $1\frac{1}{16}$, ofte als 27 tot 16.

De oorsaeck waerom tusschen de dinghen van verscheyden natuer, als een Linie tot een superfities, een linie tot een corpus, en superfities tot een corpus, geen reden of proportie bevonden werde, is, dewijl de linie alleen een quantiteyt nae lenghte, ende een superfities nae de lenghte en breette is: want soo de linie maer een haertgen breette ghegheven worde, soudent dan veel der selve, nevens malcander, een merckelicke superfities bedecken: ghenomen 10000 bedeckten een duym breette, soude dant linie tegen de superfities zyn, in reden als 1 tegen 10000, maer gheen, teghent eenige breette, is als niet, teghent yet, alwaer aen d'een syde yet ghestelt, aen d'ander syde een oneyndelicke, wovloeyingh comt.

Desgelijcks wert me de verstaen, vant een superfities, teghent een corpus, want dewijl de superfities een quantiteyt nae lenghte en breette, ende een corpus nae lenghte, breette, en dichte is, soo en konnen veel superfities op malcander (als veel

veel linien nevens malkander, gheen breette zijn) mede geen dichte maecten.

Dat nu de dinghen van onghelycke form, als roeden tegen guldens menschen tegen huysen: ackers tegen vee: mannen tegen Steden, Schepen, Rivieren, &c. in reden tot malkander ghestelt worden, is alleen te verstaen na de quantiteyt der selve tot malkander: als of men seyde 5 roeden landts costen 9 guldens, werde alleen verstaen dat 5 aen d'een syde overeencomen, ofte na voorgaende accoort, prijseeringh, bevindingh &c. in reden staen, of ghestelt werden, teghen 9 op d'ander syde.

4 [Proportio] is een ghelijckenisse, ofte overeenkomingh, der redens.

Dat is, als geseyt wert 6 en 8 sulcke redens te hebben als 3 tot 4, werde dan sulcke gelyckheyt der redenen, proportie (ende in de volgende 7 de fin proportio-nael) genaemt.

5. De grontheden werden gheseyt voor malkander reden te hebben, als d'een ettelicke maelen ghenomen zijnde

zijnde, dan meerder werde als d'ander.

Dat is, soo van eenige twee grootheden, de minste met eenich getal (als 2, 3, 10, 80, 100, 1000 &c.) g'multipliceert wert, ende dan meerder come als d'ander, werden dan g'seyt sulcke grootheden, reden tot malkander te hebben.

Exempel zy 3 en 5, als men hier van de 3 multipliceert met een ander getal genomen 2 comt 6, welke meerder is als het ander 5, werden daerom 3 en 5 g'eseyt reden tot malkander te hebben.

Item van 7 en 100, als men het minste 7 met eenich getal (groot genouch) als 50, 100, 1000 &c. multipliceert comt t'elcken meerder als het ander, 100, daerom 7 en 100 werden gheseyt reden te hebben &c.

Waer mede Euclidse te verstaen gheeft (ghelyck mede in de 3. defin. g'betoont is) dat tusschen niet, en yet, gheen reden is. Exempel by 0, en 1, want 0 met soo grooe getal gemultipliceert als men bedencken can, brengt altyt 0, dat is, dat ter niets comensal, welke de 1. te boven gaet.

Ofte anders 0 verstaende voor de breedte ener

te eeny linge en om de grootte een-
ner lijpeftie wert neae daer wt ver-
flae een linge en lijpeftie als twee
dinghen van verſcheyden natuer) geen
reden te hebben

De grootheden werden gheſeydt in
gelijke reden te zijn, te weten, de
eerſte, tot de tweede, als de derde, tot
de vierde: wanneer de ghelijckme-
nichvuldige grootheden [*æquemul-
tiplicia*] der eerſte, en derde, in ſulcke
multiplicatie alſmen wil, t' ſaemen
ontbreecken, ghelijck zijn, ofre
te boven gaen, met, van de tweede
en vierde.

*Alhier verhaelt Euclides, wat de groot-
heden vereyſchen om in ghelycke reden
te zijn, als dat by exempel in de
vier nevenſtaende getallen, ſoomen de
eerſte A, en der-*

<i>de C, elcx met</i>	A	B	C	D
<i>een gelyck ghe-</i>	3---	4---	6---	8---
<i>tal nagevallen,</i>	---	---	---	---
<i>multipliceert,</i>	E	F	G	H
<i>als mede het</i>	18--	8--	36--	16
<i>tweede B, en</i>	12--	12--	24--	24
<i>vierde D, elcx</i>	9--	16--	18--	32
<i>met eē gelyc ge-</i>				

tal, co-

tal comende also E, F, G, H, dat dan soo veel mael E grooter, of ghelijck of minder bevonden wert als F, mede G soo veel mael grooter, of gelijk of minder sal zijn als H, dit soo bevindende sullen de vier ghestelde getallen in ghelijcke reden zijn, te weten, A 3, tot B 4, als C 6, tot D 8.

7. De grootheden in ghelijcke reden, werden geproportioneerde grootheden [*proportionales magnitudines*] genaemt.

Dat is dewijl 6 is tot 8 als 9 tot 12, werden daerom gheproportioneerde grootheden genaemt.

Oock is te weten dat alle gheproportioneerde gootheden zijn genaemt Continuae, ofte Discontinuae.

Continuae (ofte geduerige) proportionale grootheden, zijn welke een aen malcander hangende reden hebben.

Exempel in 8, 2, 18, 27, daer 8 en 12, 12 en 18, 18 en 27 alle eenderley reden hebben. 'T selve verstaet mede in 8, 108, 144, 192, 256 &c.

Discontinuae (of ongeduerighe) proportionale grootheden, zijn als 6, 9, 8, 12, daer alleen 6 teghen 9 is, als 8 tegen 12.

Item in dees volgende 3, 4, 6, 8, 9, 12, daer mede 3 tot 4 is, als 6 tot 8, en 9 tot 12 &c.

8. Als de gelijkmenichvuldige [*æquemultiplicia*] der eerste grootheydt, meerder is, als vande tweede, maer van de derde niet grooter als van de vierde, dan isser grooter reden tusschen de eerste en tweede, als van de derde tot de vierde.

Dese defin. verclaert de conditie van vier grootheden welcke geen ghelijcke reden hebben: welcke (syt by) ghe-neralick geweten wert aldus.

So de producten (*æquemultiplicia*) haer so niet en houden als in de 6. defin. en is de reden van de 1 en 2, niet ghelyck, met van de 3. en 4., maer van welcke die grooter bevonden wert, diens reden sal mede grooter zijn. als inde volgende exempelen te sien is.

6---2---8---4	Dewyl alhier
3 5 3 5	(int eerste ex-
-----	empel) de re-
18-10--24--20	den van 13 en
	10 (als $1\frac{4}{5}$)
	meer is als
	van

3---5---2---4	van 2 4 en 2
5 3 5 3	(als $1\frac{1}{2}$) is
	daerom de re-
15--15--10--20	den van 6 en 2
	(als 3) oock
3---8---4---5	meerder als van
6 3 6 3	8 en 4 (als 2)
	Ec.
18-24-24-15	

9. Daer en can geen proportie ghestelt werdeu, op minder als drie termen.

Also in de 4. defin. proportie is een ghelijckheit der redens, ende de reden bepaelt is tusschen twee termen als in de 5. defin. daerom proportie can, ende mede niet minder, ghestelt werden, als tusschen drie continue termen.

Exempel in 8, 12, 18, alwaer 8 is tot 12, als de selve 12 tot 18, zijnde also twee ghelijcke redens, als een proportie, onder drie termen.

10. Als drie proportionaele groottheden zijn, wert gheseyt de reden der eerste en derde, dobbel te zijn, met van de eerste en tweede: ende van vier, dat de reden van 't eerste en vierde, drievoudich is 't, met van de eerste

eerste en tweede &c, ende so volgende van een meer, tot dat de proportie geeyndicht is.

*Dat Euclides hier verbaelt van dobbel-
drievoudige, reden &c. wert niet sim-
pelick verstaen datmen de selve met
twee, drie &c, sal multiplicceeren, maer
dat de eerste in hem selven gemultipli-
ceert, de dubbele, ende de selve dubbele
met de eerste gemultipliceert de drie-
voudighe reden voortbrenght &c, dat
is, als men de eerste (of simpele) ver-
staet voor een linie, is de dubbele syn
quadract, en drievoudighe syn cubo
&c.*

*Exempels in dese continue proportionaele
getallen 16, 24, 36, 54, 81 &c. al-
waer de reden van 16 en 24 is $\frac{3}{2}$,
van 16 en 36, $\frac{4}{3}$, van 16 en 54,
 $\frac{8}{3}$, van 16 en 81, $\frac{15}{8}$, &c.*

*Dat is $\frac{2}{3}$ enkel zijnde, is $\frac{4}{9}$ syn dobbel,
 $\frac{8}{27}$ syn drievoudighe, en $\frac{16}{27}$ syn
viervoudighe reden.*

*Ofte $\frac{2}{3}$ voor een linte ghenoomen, is
 $\frac{4}{9}$ syn quadract, $\frac{8}{27}$ syn cubo, en $\frac{16}{27}$
syn quadract gequadreert &c.*

11. Degrootheden werden geseyt gelijkformich [*homologæ*] te zijn , of eenderley reden te hebben , (te weten) de voorgaende met de voorgaende , en volgende met de volgende.

Dat is, A tot B A B C D
zijnde, als C tot 8--12--24--36
D, wert dan A

gelijkformich ghesproocken met C, ende B gelijkformich met D, dat is, als men (inden gulden regel) A 8, verstaet voor soo veel guldens, zijn mede C 24, der selve guldens: Item B 12 mannen, zijn D 36 der selve mannen: Item A zijnde soo veel roeden, huysen, wagens, vaten &c, zijn C mede soo veel der selve roeden, huysen &c. Item B zijnde soo veel mijlen, passen, markken, ponden, ducaten &c. werden mede D verstaen voor soo veel der selve mijlen, passen &c.

12. Verwissel de reden [*alternatio*] is als de voorgaende met de voorgaende, en volgende met de volghende vergelecken wert.

Rechte

Rechte $\overset{1}{8} - \overset{2}{12} - \overset{3}{18} - \overset{4}{17}$

Verwiff. $\overset{1}{8} - \overset{2}{18} - \overset{3}{12} - \overset{4}{27}$

Dat is als 8 tot 12, ghelyck 18 tot 27,
voor een rechte reden verstaen wert,
dan 8 tot 18, en 12 tot 27 syn verwif-
felde reden is.

13. Omgekeerde reden [*inversa ratio*] is, als de volghende in plaets van de voorgaende, ende voorgaende in plaets van de volghende ghenomen wert.

Rechte $\overset{1}{8} - \overset{2}{12} - \overset{3}{18} - \overset{4}{27}$

Omgek. $\overset{1}{12} - \overset{2}{8} - \overset{3}{27} - \overset{4}{18}$

14. Tsaemstellingh der reden [*compositio rationis*] is, als de somme der voorgaende en volgende, teghen het volgende vergelecken wert.

Rechte $\overset{1}{8} - \overset{2}{12} - \overset{3}{18} - \overset{4}{27}$

Tsaemenst. $\overset{1,2}{20} - \overset{2}{12} - \overset{3,4}{45} - \overset{4}{27}$

15. Deelingh der reden [*divisio rationis*] is, als

C 3

is, als de rest van so veel de voorgaende meerder is als de volgende, gestelt wert tegen de selve volgende.

Rechte $\overset{1}{1}2--\overset{2}{8}--\overset{3}{27}--\overset{4}{18}$

Deelingh $4---8---9--18$

16. Omkeering, der reden [*inversio rationis*] is, als de voorgaende vergeleeken wert, met der rest van so veel de voorgaende meerder is als de volgende.

Rechte $\overset{1}{1}2--\overset{2}{8}--\overset{3}{27}--\overset{4}{18}$

Omkeer. $12--4--27--9$

17. Gelijke reden [*ratio exaequalitate*] is, als van veel grootheden aen d'een sijde, ende mede so veel aen d'ander sijde genomen twee en twee in gelijke reden zijn, ende de middelste wechgenomen zijnde, is de eerste van de eerste grootheden, tot de leste van de selve, als de eerste, tot de leste, der andere.

Dat is,

A 9--6 E Dat is, als A tot
 B 12--8 F B, B tot C, ende
 C 18--12 G C tot D: also me-
 D 24 -16 H de E tot F, F tot
 G, ende G tot H.

Ende de middelste aen beyde syden na-
 latende, sal mede A tot D zijn, als E
 tot H.

18. Geordineerde proportie [*ordinata
 proportio*] is , als de voorgaende is tot
 de volgende, als de voorgaende, tot de
 volgende van d'ander, ende gelijk
 d'een der volghende is tot eenich an-
 der , sal mede d'ander volgende tot
 eenich ander zijn.

A 8--16 F Dat is, als aen d'een
 B 12--24 F syde A is tot B, als
 C 18--36 G E tot F : ende B
 D 27--54 H tot C, als F tot G,
 ofte B tot D, als F
 tot H &c.

19. Beroerde proportie [*perturbata pro-
 portio*] is , als van drie grootheden
 aen d'een sijde , ende so veel aen
 d'ander sijde, de eerste is tot de twe-
 de als de vijfde tot de sesste, ende
 C 4 als de

als de tweede tot de derde, alsoo de vierde tot de vijfde.

A 12--16	D	Dat is, ghelyck A
B 8--12	E	tot B, also E tot F:
C 6--8	F	ende gelyck B tot C,
		also D tot E.

Eerste Propositie.

Soo eenighe grootheden, bysonder eenige gelijcke maelen ghenomen werden, sal de somme der selver, soo veel mael in de somme der producten zijn, als elcke grootheydt in zijn product is.

5--20	Zy de quantiteyten 5, 6,
6---24	7, 8, 9, bysonder met een
7---28	ander, a's 4, gemultipli-
8---32	ceert comende producten
9--36	20 24 28, 32, 36, tsaem-
—	men 40, in welcke soo
35--140	veel mael de somme der
	quantiteyten (a's 35) be-
	grepen is, als elcke quantiteyt in syn
	product, te weten, als 5 in 20, 6 in 24
	&c.

2. Soo tot vier gheproportioneerde groot.

grootheden, nocht twee andere komen, ende de 1 so veel mael de 2 is, als de 3 de 4, ende de 5 soo veel mael de 2, als de 6 de 4. dan zijn de 1 en 5 t'saemen soo veel mael de 2, als de 3 en 6 t'saemen de 4.

Besiet het volgende exempel.

$$\begin{array}{r}
 \overset{1}{8}--\overset{2}{4}--\overset{3}{12}--\overset{4}{6} \text{ bycomende } \overset{5}{20}--\overset{6}{30} \\
 \hline
 20 \qquad 30 \\
 \hline
 28--4--42--6
 \end{array}$$

3. Als van vier gheproportioneerde grootheden, de 1 is soo veel mael de 2, als de 3 de 4: ende dan de 1 en 3 gelijckelick eenighe gelijcke maelen ghenomen werden, dan is 't product des 1, tot de 2 grootheyt, als 't product des 3. tot de 4 grootheyt.

$$\begin{array}{r}
 \overset{1}{8}--\overset{2}{4}--\overset{3}{12}--\overset{4}{6} \text{ Besiet vo'ghende} \\
 \hline
 2 \qquad 2 \text{ exempel, alwaer} \\
 \hline
 16--4--24--6 \text{ het 1 en 3 elcke} \\
 \text{met 2 gemultipli-}
 \end{array}$$

ceert, de producten zijn 16 en 24, gelijck dan 16 tot 4 also 24 tot 6.

C 5

4. So

4. So in vier proportionaele groottheden, 1. en 3. ettelieke maelen ghe-nomen werden, alsmede de 2. en 4. so veel mael, meer. of min, dan zijn de producten mede proportio-nael.

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 12 & 18 & 27 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{array}$$

$$16 \text{--} 24 \text{--} 36 \text{--} 54$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & 12 & 18 & 27 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \end{array}$$

$$16 \text{--} 36 \text{--} 36 \text{--} 81$$

Als hier int eer-ste exempel zijn de 1. en 3. elcx tweemaal, als mede het 2. en 4. elcx tweemaal genomen: comen also mede de producten ghe-proportioneert, te weten, 16 tot 24, als 36 tot 54.

In't tweede exempel is het 1. en 3. elcx met 2. ende het 2. en 4. met 3. gemultipliceert ghelijck dan 16 tot 36, also mede 36 tot 81.

5. So van twee groottheden, waer van d'eene cenige gelijcke maelen d'an-der is, twee ander in de selve reden getrocken werden, sulken mede de resten de selve reden behouden.

D. 12

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & \text{---} & 12 & \text{---} & 18 & \text{---} & 27 & \text{recht} \\ 8 & \text{---} & 18 & \text{---} & 12 & \text{---} & 27 & \text{verwiff.} \end{array}$$

Dat is als de 1, is tot de 2., als de 3 tot de 4., sal dan mede de 1. tot de 3. zijn als de 2. tot de 4.

17. So de vergaderde grootheden proportionael zijn, de selve gedeelt, zijn mede proportionael.

Befiet volgende exempelen.

$$\begin{array}{ccc} 9 & \text{---} & 6 & \text{---} & 12 & \text{---} & 8 \\ 6 & & & & 8 & & \end{array}$$

$$15 \text{ --- } 6 \text{ --- } 20 \text{ --- } 8 \quad \text{vergaring.}$$

$$\begin{array}{ccc} 9 & \text{---} & 6 & \text{---} & 12 & \text{---} & 8 \\ 6 & & & & 8 & & \end{array}$$

$$3 \text{ --- } 6 \text{ --- } 4 \text{ --- } 8 \quad \text{deeling.}$$

Zy de grootheden 9 tot 6, als 12 tot 8, vergadert, comen dan 15 tot 6, als 20 tot 8.

Ende ghedeelt zijnde, is 3 tot 6, als 4 tot 8.

18. So de grootheden, gedeelt, proportionael zijn, de selve vergadert, zijn mede proportionael.

Contrarie der voorgaende 17.

19 So

19. So de gheheele tot malkander zijn, als de afgetrockene, sullen mede de resten tot malkander zijn, als de gheheele.

12---8 gheele
 3---2 getrocken

 9---6 resten

Dat is, so 12 is tot 8, als 3 tot 2, sal dan mede 9 tot 6 zyn, als 12 tot 8.

20. So van drie grootheden aen d'een ende drie aen d'ander sijde, twee en twee in eene reden zijn, ende dat in ghelijcke reden de eerste grooter is als de derde, sal dan mede de vierde grooter zijn als de sesste: ende ghelyck, gelijk: maer kleender, kleender.

Besiet volgende 3 exempelen.

A 18--81 D A 9--6 D A 4--3 D
 B 12--54 E B 12--8 E B 8--6 E
 C 8--36 F C 9--6 F C 12--9 F

Dat is, so A is tot B, als D tot E, ende B tot C, als E tot F, ende dan A grooter is als C, sal in de selve reden D grooter zijn als F: maer A ghelyck zijnde met C, sal mede D ghelyck zijn met

met F: Ende in sulcke reden A kleender is als C, is mede D kleender als F.

21. Soo van drie grootheden aen d'een ende die aen d'ander zijde, twee en twee in eene reden sijn, zijnde haer proportie beroert, ende dat in ghelijcke reden de eerste grooter zy als de derde, sal mede de vierde grooter zijn als de seste: ende ghelijck, ghelijck: maer kleender, kleender.

A 12--18 D A 6---4D A 6---2 D
B 8---3 E B 8---3 E B 14---3 E
C 4---6 F C 6---4 F C 21---7 F

Ghelijck de voorgaende 20. prop. traecteert van grootbeden in gheordineerde proportie (na de 18. defin.) luyt also d. se van quantiteyten in beroerde proportie (na de 19 defin.) dat is, gelijk A tot B, also E tot F: Ende ghelijck B tot C, also D tot E: in sulcke reden nu A grooter is als C, sal mede D grooter zijn als F: maer A, C gelijk zijnde, sal mede D, F ghelijck zijn: ofte in sulcke reden A minder is als C, is mede D minder als F.

22 So

22. So veel grootheden zijn als men wil, ende mede so veel andere, welcke twee en twee ghenomen in eene reden zijn, dese inghelijcke reden zijn geproportioneert.

Dat is, als A tot B

A 81--243 F also F tot G : ende
 B 54--162 G B tot C, als G tot
 C 36--108 H H: Item C tot D
 D 24---72 I also H tot I : en-
 E 16---48 K de D tot E als I
 tot K.

*Sal dan mede A tot E zijn als F tot K
 ende A tot D als F tot I : ofte C tot
 E als H tot K &c.*

23. So van drie grootheden, ende mede soo veel andere, twee en twee in eene reden, ende beroerde proportie zijn : zijn dese ingelijcke reden geproportioneert.

A 12--6 D *Dat is, als A tot B ge-*
 B 8--3 E *lijck E tot F, ende B*
 C 4--2 F *tot C, als D tot E :*
sal dan mede A tot C
zijn, als D tot F.

14. So de 1. is tot de 2., als de 3. tot de 4., ende de 5. tot de 2., als de 6. tot de 4.

de 4. : dan is de somme der 1. en 5,
tot de 2. , als de somme der 3. en 6,
tot de 4.

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 8 & -1 & 2 & -4 & -6 & -18 \\
 -18 & & 9 & & & \\
 \hline
 26 & -1 & 2 & -13 & 6 &
 \end{array}$$

Dese verscheelt weynich met de 2. pro-
positie , alwaer Euclides handelt van
daer t'elken d eene ettelijcke ghelijcke
malen d'ander is, maer alhier van alle
int gemeen , so die in ghelijcke , als on-
ghelijcke maelen malcander te boven
gaen.

25. Van vier geproportioneerde groot-
heden, is het grootste en kleinste t'sae-
men, grooter, als beyde andere t'sae-
men.

$$\begin{array}{ccccccc}
 8 & -1 & 2 & -18 & -27 & \text{Dat is, dat} \\
 & & & & & 8 \text{ en } 27 \\
 & & & & & \text{t'saemen meerder zijn als } 12 \text{ en } 18.
 \end{array}$$

SESTE



SESTE BOVCK.

I. Definitie.



Elijckformighe rechtlinische figuren, [*similes figurae rectilineae*] zijn, wiens houcken bysonder ghelijck zijn, ende de sijden welke gelijcke houcken begripen, geproportioneert zijn.

2. Wederkeurighe figuren [*reciprocae figurae*] zijn, als de voorgaende en volghende term van twee redens, in elcke figuer zijn.

Dat is, in vier proportionaele syden, dan de 1. en 4, zijn in d'een figuer ende de 2. en 3. in d'ander : besiet hier van de 14 en 15 prop d'ses.

3. Een rechte linie wert gheseyt in de middel en uyterste reden ghedeelt te zijn, als de gantsche linie is tot het meeste deel als het selve meeste is, tot het minste deel.

B. siet

Besiet hier van de 11. des 2, en 30. deses.

.. De hoochte van elcke figuet, is den perpendiculaer, ghetrocken van 't bovenste op den basis.

Als den perpendiculaer vallende wt eenighen houck, op de tegenoverstaende, of verlenghde syde eens triangels: welcke perpendiculaer alhier, als mede in eenige viercante superfitien, alwaer de selve rechthouckich wt eene syde, mede rechthouckigh op de teghenoverstaende, of verlenghde der selve, vallende, (ten aensien haerer metingen) voor de breedte, somwijlen mede voor de lenghte der figuer verstaen werden.

Item in corpora, als colommen piramides, bergen, huysen, torens &c. is de hoochte, den geymagineerden perpendiculaer, vallende van 't opperste deel, inwendich door de selve, op, of in der verlengde basis.

5. Eenige quantiteyten van redens met malkander gemultipliceert, brenghen een ander reden, soo groot als alle die t'saemen.

Exempel

Exempel ſy voorgegeven de twee redens

$1\frac{1}{2}$ en 2, wert ghevraecht hoe veel ſelve ſamen doen. Antwoort.

Multipliceert $1\frac{1}{2}$ met 2 komt voor de ſomme 3, ofte de drevoudige reden.

Item ſy de redens $\frac{3}{2}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{7}{4}$, deſe alle in een reden gheaddeert doen $3\frac{1}{2}$ &c.

Eerſte Propoſitie.

Alle triangels met gelijcke hooch-
te, zijn in reden, als haer basis
't ſelve verſtaet mede van ſodanighe
parallelogrammen.

2. So in een triangel een linie getroc-
ken wert parallel met een der ſij-
den, deſe ſal dan de andere ſijden
proportionaelick deelen: ende ſe-
detijden proportionalick ghedeelt
werden, ſal ſulcke linie parallel zijn
met de andere ſijde.

3. So in een triangel, door een rechte
linie, een houck ghedeelt wert in
twe ghelijcke deelen, deſe ſal mede
den basis doorsnijdende, deelen, in
ſulcke reden, als de andere ſijden

tot malcander hebben: ende so de deelen der basis tot malcander zijn, als de ander sijden, deelt dan sulcke linie den houck in twee ghelijcke deelen.

Van de gelijkhouckige triangulen, zijn de sijden, om de gelijcke houcken geproporcioncert: ende de sijden over de selve, zijn van de selve reden.

Deze propositie heeft in mathesi so overvloedich ghebruyck, dat den meestendeel der questien welcke in proportie der linien bestaen, daer door gheresolveert werden: zijn mede uyt dese gront (tot het meten der onghenaeckelijcke distantiën, hooghten, diepten &c.) alle mathematische instrumenten gevonden en gemaecte, als mede de tafelen sinuum tangentium en secantium, ghecalculeert.

So twee triangels sijden geproporcionneert zijn, zijn mede de houcken over welcke de sijden van eene reden, ghetrocken zijn, malcander ghelijck.

So twee triangels elcks enen ghelijcken

ken houck hebben, ende de zijden om de selve geproportioneert zijnsullen mede sulcke Triangels ghelijckhouckich zijn: waer van dese gelijk zijn, over welcke de zijden in gelijke reden zijn.

Dese, als mede de voorgaende 5, en volgende 6. zijn confectarien der 4. deses.

7. So twee triangulen elcx eenen houck ghelijck hebben, ende de sijden oec enander houck gheproportioneert zijnde de derde houcken van een gheslacht, dan zijn de selve triangulen ghelijckhouckigh, waer van dese ghelijck zijn, om welcke de zijden geproportioneert zijn.
8. Soo van den rechthouck eens triangels een perpendiculaer getrocken werdt op den basis, dan sullen de triangulen aen beyde zijden makender, en mede bysonder de gantschen Triangel gelijkformig zijn.
9. Van een rechte linie een begeert de te snijden.

Een rechte linie te deelen, ghelijck-
vormich met een ghegeven ghedeelde
linie.

Nevens twee rechte linien een der-
de proportionael linie te vinden.

Nevens drie rechte linien een vier-
de proportionael linie te vinden.

Tuſſchen twee rechte linien de
middelpportionael linie te vin-
den.

Van de ghelijcke parallelogram-
men, met een gelijcken houck, zijn
de ſijden om de ſelve in wederkee-
rige reden: ende welcke parallelo-
grammen eenen ghelijcken houck
hebben, ende de ſijden om de ſelve
in wederkeerighe reden zijn, zijn ge-
lijck.

5. In de ghelijcke triangulen, met ee-
nen ghelijcken houck, zijn de ſijden
om de ſelve in wederkeerighe reden:
ende de triangulen welcke eenen
ghelijcken houck hebben, ende de
ſijden om de ſelve in wederkeerighe
reden zijn, zijn geluck.

16. Soo vier linien proportionael dan is den rechthouck van bey uysterste, ghelijck met van de middelste : ende soo den rechthouck van uysterste ghelijck is met vande middelste , zijn de vier linien proportionael.

Dese is de 19 des 7. ghelijck; wyt wel beweesen can werden de oorsaek in maniere des werckens in den gulden regel, anders, den Regel van drie te weten waerom men aldaer het met het 3 ghetal multiplicceert en 't product door het 1. divideert, om 4. te krijgen.

17. Soo drie linien proportionael dan is den rechthouck van de uysterste, gelijk 't quadraet der middelste ende so den rechthouck der uysterste gelijk is 't quadraet der middelste zijn de drie linien proportionael.

18. Op een rechte linie een rechte linische figuer te beschrijven, ghelijck formich, en ghelijckformich gestelt met een ghegeven recht linische figuer.

19. Al

20. Alle ghelijckformighe triangulen, zijn tot malcander in de dobbbele reden haerer sijden in ghelijcke reden.

*Ofte zijn tot ma'cander als de quadra-
ten harer syden, in gelijk: reden.*

21. De gelijkformige veelzijdige figuren connen in even veel ghelijckformige triangulen onder malcander, ende geproportioneert tot haer gheheele, ghedeelt werden ende de veelzijdighe figuren zijn tot malcander, in de dobbbele reden haerer sijden in ghelijcke reden.

22. De rechtlinifche figuren welcke bysonder eene figuer gelijkformich zijn, zijn alle onder malcander ghelijckformich.

23. Als vier linien gheproportioneert zijn, zijn mede de ghelijckformighe, ende alsoo ghestelde figuren op de selve, proportionael: ende soo de figuren alsoo beschreven proportionael zijn, zijn de selve linien mede proportionael.

24. De gelijkhouckige parallelogrammen

D 2

men

men zijn tot malcander in de geaderde reden van haer sijden.

Exempel, zy twee rechthoucken, waarvan des eene lenghte is 12, en breedte 9: de lenghte des anderen 18, en breedte 4: wiens inhouden zijn 108 en 72, welckes reden is dan $\frac{3}{2}$: soo veel come mede als men de reden $\frac{2}{3}$, van haer lengten, ende $\frac{3}{4}$ haerer breedten, addeert.

24. In alle parallelogrammen zijn de parallelogrammen die om den diameter staen, ende eenen gemeenen houck met de selve hebben, malcander, en (bysonder) het gantsche gelijkformich.

25. Hoemen een rechtlinische figuer beschrijven sal, welcke een gegevene gelijk, ende een andere gelijkformich zy.

26. So van een parallelogram een ander genomen wert, welcke met het selve ghelijkformich is, ende een houck gemeen hebben, dan staet het afgetrocken op den selven diameter van 't gantsche.

27. Als

7. Als op de helft eener linie, een parallelogram ghemaect wert, ende een ander op een stuck, also, dat het parallelogram op 't refterende stuck gemaect, het eerste gelijkformich is, ende ghelijkformich met deffelden diameter ghestelt, dan sal het parallelogram op de halvé linie, grooter zijn, als op 't eerste stuck.

8. Op een rechte linie een parallelogram te voughen, gelijk een gegeven rechtlinische figuer, welcke tot vervullingh der linie mach ontbrecken een parallelogram, welcke een ghegheven ghelijkformich is, doch dat de ghegheven rechtlinische figuer niet grooter zy als 't parallelogram, welcke op de halve linie ghestelt, het gegevene gelijkformich is.

9. Op een rechte linie een parallelogram te voughen, gelijk een gegeven rechtlinische figuer, also dat van 't selve een stuck buyten come, gelijkformich met een ander gegeven parallelogram.

30. Een rechte linie na de uytcrste en middel reden, te deelen.

Deſe operatie is gedien in de 11. des 2. boucks.

31. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der ſijde over den rechten houck, gelijk beyde ſodanige gelijkformighe figueren op elcks der ander ſijden.

32. So van twee triangulen, elcks twee ſijden byſonder gheproportioneert zijn, ende alſo geſtelt, dat de ſijden in gelijke reden, parallel zijn, dan ſullen de twee ander ſijden, recht in eene linie ſtaen.

33. In gelijke circulen zijn de houcken ſo aen't centrum, als aen de circumferentie, tot malcander (in reden) als de circumferentien onder de ſelve: deſgelijcks zijn mede de deelders tot malcander.

S E-



SEVENDE BOVCK.

1. Definitie.



En [*unitas*] is, na welcke een yder dingh eenge-naemt wert.

Als een Man, Vrou, Kint, Acker, &c. wert elck

bysonder voor een verstaen.

2. Getal [*numerus*] is een menichte van veel vergaderde uniteyten of eenen.

*As ettelicke personen by malcander zyn-
de, wert dese menichte t samen een ghe-
zal genaemt.*

3. Deel [*pars*] is een getal, welcke in een grooter ettelicke gelijcke maelen begrepen is.

Dese is d: 1. d fin. des 5. boucks ghelijck

4. Deelen [*partes*] zijn, welcke in een grooter, geen gelijcke malen begrepen zijn.

Besit d: selve: 1. d fin. des 5. boucks.

D 4

5. Me-

5. Menichvuldich getal [*multiplex numerus*] is, welcke een kleender ertelicke geli,cke malen begrijpt.

Is gelijk de 2. defin des 5. zijnde aldaer verclaert.

6. Gelijk getal [*numerus par*] is, welcke door twee, can gedeelt werden.

Als 2, 6, 10, 14, 22 &c.

7. Ongelijk ghetal [*numerus impar*] is, welcke niet door twee gedeelt can werden.

Als 1, 3, 5, 7, 9, 11 &c.

8. Effen gelijk getal [*pariter par*] is, welcke na dat het door twee gedeelt is, wederom door twee gedeelt can werden.

Ofte welcke door 4. can ghedeelt werden, als 4, 12, 20, 28, 44 &c.

9. Effen, ongelijk getal [*pariter impar*] is, welcke comt uyt de multiplicering van een gelijk met een ongelijk getal.

Als 6, 10, 18, 30 &c. want 6 comt als men multiplicceert 2 met 3, 10 van 2 met 5 &c.

10. Ongelijcke oneffen getal [*impariter impar*]

impar] is , welcke na het door een ongelijck getal gedeelt is, wederom door een ongelijck can ghedeelt werden.

Als 15, 21, 36, 70, 132 &c. want 15 can met 3, daer na met 5 ghedeelt werden: Item 36 door 3, daer na weder door 3 &c.

I. I. Eerste getallen [*numeri primie*] zijn, welcke niet als door de *uniteyt* connen gedeelt werden.

Ofte welcke door geen ander getallen als deselve connen gedeelt werden, Exempel, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 &c.

I. 2. Eerste ghetallen onder malcander [*primi inter se numeri*] zijn, welcke anders niet, als door een connen gedeelt werden.

Ofte welcke teghen malcander onminderlick zijn, als 5 en 6: 7 en 8: 9 10 en 11; 12, 17, 35 en 143 welcke ghe'ijcklick met geen een getal (sonder rest) connen gedeelt wert &c.

I. 3. Gemenght getal [*compositus numerus*] is, welcke door een ander getal geme-ten (of gedeelt) wert.

Als 15, 21, 33, 35, 77 &c.

D 5

14 Ge-

14. Gemengde getallen ondermalcander [*compositi inter se numeri*] zijn, welcke ghelyckelick door een ander getal cinnen gedeelt werden.

Als 2, 15, 22, welcke elck door 3 sonder rest connen ghedeelt werden, ende 15, 35, 40, gelyck lick door 5 &c.

15. Een getal wert geseyt een ander te multiplicceeren, als het gemultipliceerde ghetal so veel mael t'saemen gevoucht (of geadeert) wert, alser uniteyten in 't multiplicceerende getal zijn.

Exempel, 12 met 7 ge multiplicceert comt 84. waer in soo veel mael de 12 b gcepen is, alser uniteyten in 't multiplicceerende getal 7 zijn.

Item 25 met 16 ghemultipliceert doet 400 &c.

16. Vlacke getallen [*numeri plani*] zijn, welcke comen alsinen twe getallen t'saemen multiplicceert: de gemultipliceerde getallen werden tijden genaemt.

Als 9 met 7 ghemultipliceert comt 63, welcke vlack ghetal hebbende de form van een rechtehoek na de 1. d'ff des
2. ge.

2.) genaemt wert, waer van 9 en 7 de syden, (dat is, lenghte en breette) zijn. Item 299 is een vlak ghetal wiens syden zijn 23 en 13 &c

Item 24 is een vlak getal, welkes syden zijn 5 en 4, ofte 8 en 3, ofte 12 en 2, ofte 24 en 1: dat zijn twee sodanighe, welke t'samen ghemultipliceert 24. doen.

7. Corporale ghetallen [*numeri solidi*] zijn, welcke komen als men drie ghetallen door malcander multiplieert: werden mede de selve getallen syden genaemt.

Exempel, 5, 4 en 3, alle door malcander ghemultipliceert, maecten 60, welck lichamelick ghetal genaemt wert, van form als een rechthouckich parallelepipedum na de 29 d fin. des 11. ten aensin dat 5, 4 en 3 syden zijn, als lenghte breette en dick'e.

8. Quadraet getal [*quadratus numerus*] is, welcke voortkomt uyt de multiplicatie van twe ghelijcke getallen met malcander.

Als multiplicerende 5 met 5 comt 25, welck een quadraet ghetal is, (van
D 6 forma

form als in de 37 diff. des 1.) ten aensien dat 5 de syde is, als lenghte, en breette.

19. Cubicq ghetallen [*cubicus numerus*] comt uyt de multiplicatie van drie gelijcke getallen door malcander.

Als 5, 5, 5, door malcander gemultiplieert doen 125, welck cubicq ghetal van form als in de 22. diff. des 11.) genaemt wert, ten aensien dat 5 de syde is, als lenghte, breette, en dichte.

20. Geportioneerde getallen [*numeri proportionales*] zijn, waer van het eerste door tweede gedeideert, soo veel uyt brenghet als 't derde door 't vierde getal.

A	B	C	D
6	8	9	12

Dat is, somen A 6 door B 8, divideert, en C 9 door D 12, (ofte 8 door 6, en 12 door 9), ende ghebeurt dat aen beyde syden even veel comt, zijn de selve proportionael, te weten, A 6 tot B 8, als C 9 tot D 12.

21. Gelijckformige vlacke : en corporale getallen, [*similes planie & solidi nu-*

di numeri] zijn, welcke de sijden geproportioneert hebben.

Exempel, zy van twee rechthoucken, de syden van d een 3 en 4, ende van d ander 6 en 8, haer inhouden zijn dan 12 en 24: dewijl nu de syden 3 tot 4 zijn, als 6 tot 8; werden daerom 12 en 24, twee ghelijckformige vlack getallen ghe-naemt.

Item zy de syden van twee rechthouckige ghelijckviydige corpora, 6, 8, 10 en 9, 12, 15, haer inhouden zijn dan 480, en 1520, welcke gelyckformich genaemt werden, ten aensien dat haer syden gheproportioneert zijn te weten, 6 tot 9, als 8 tot 12, en 10 tot 15.

22. Volmaeckte getal [*perfectus numerus*] is, welcke ghelijck is met alle sijn deelen,

Exempel van 6 can ghenomen werden den seste deel, derde deel, en helft, welcke zijn 1, 2 en 3, dewijl dese alle mede 6 doen, wert daerom 6 een perfect, getal genaemt.

Also zijn mede perfecte getallen 28, 496, 8128 &c, hoe dese te vinden zijn, wert van Euclides in de leste prop. des 9. boucks geleert.

D 7.

Gemete

Gemeene bekentenissen.

Gelijke getallen, met andere gelijke, ofte een selfde geal gemultipliceert, zijn de producten malcander gelijk.

Exempel. zy 4, 4, 4, elcx met soo veel andere getallen 2, 2, 2, ghemultipliceert comen de producten 8, 8, 8, malcander gelijk.

Ofte de sove 4 4 4 elcx met een selfve getal 2 gemultipliceert, comen m. de de producten als vooren.

2. Ende de'e welcke elcx met een selfde, ofte gelijke getallen gemultipliceert, gelijke producten brengen, zijn mede malcander gelijk.

Dat is, d'wyl 4, 4, 4, elcx met een selfde getal 2, ofte gelijke 2, 2, 2 gemultipliceert zijnde, d' gelijk producten 8, 8, 8, brengen, zijn daerom 4, 4, 4, malcander gelijk.

3. Maer de getallen, die een selfde deel of deelen, van gelijke getallen, ofte een getal zijn, zijn onder malcander gelijk.

Exem-

Exempel 4, 4, 4, zijn bysonder d' helft vande ghelycke 8, 8, 8: ofte elcks $\frac{2}{3}$ deelen vande ghelycke 6, 6, 6, daerom 4, 4, 4, gelyck zijn.

Ofte 4, 4, 4, zijn bysonder de helft van 8, ofte $\frac{2}{3}$ deelen van 6, daerom 4, 4, 4, weder gelyck zijn.

4. Ende dese van wel ke een selfde getal, of gelycke getallen, zijn een selfde deel, of deelen, zijn malcander ghelyck.

Exempel, zy 8, 8, 8, daer van 4 de helft van elcx is, ofte 4, 4, 4 bysonder elcx d' helft, zijn daerom 8, 8, 8, malcander gelyck

Ofte, van 6, 6, 6, is 4, $\frac{2}{3}$ deelen van elcks, ofte de gelycke 4, 4, 4, bysonder elcks $\frac{2}{3}$ deelen van de selvighe, daerom 6, 6, 6, onder malcander gelyck zijn.

5. Elck getal, wert door hem selven gedeelt.

Als 2 door 2, 3 door 3, 8 door 8 &c.

6. Elck getal, wert door de uniteyt gedeelt.

Als 2 door 1, 6 door 1, 25 door 1, &c.

7. Fe-

7. Eenich getal, met een ander gemultipliceert, brengen een product, dan sal mede, als men 't product door 't multipliceerende deelt, het gemultipliceerde comen, ofte door 't gemultipliceerde, het multipliceerende comen.

Dat is, 32 met 24 gemultipliceert, comt 't product 768, dan sal weder als men 768 door 24 divideert, 32, ofte 768 door 32, 24 comen.

Volcht het werck.

32		
24		
—	4	12
128	768 (32	768 (24
64	24	32
—		
768	Product	

8. So eenich ghetal, een ander deelt, sal mede het selve deelen door de uniten int divideerende getal, dat is door 't selve divideerende getal.

9. So een getal door een ander gedeelt wert, sal mede als men 't comende met het dividerende multiplieert,

overt , het ghedivideerde getal comen.

Dat is, 768 door 24 ghedivideert , comt 32 , dan sal wederom als men dese 32 met 24 Multipliceert voor 't product 768 comen

Is de contrarie der 7.

XO. So een ghetal, door eenighe andere, bysonder gedeelt wert , sal dan mede door 't gemenghde der selve gedeelt werden.

Exempel , zy 60 welcke men daelen can door 3 en 4 &c , sal dan mede door 't gemengde der selve, als 12 gedeelt werden.

XI. Somen eenich getal door een ander deelt, sal dan mede door het comende getal gedeelt werden.

Dat is, d'wyl 768 door 24 gedeelt wert , comende also 32 , sal dan mede de 768 door 32 gedeelt connen werden.

XII. Ende welcke 't geheele deelt, mede het afghetrocken , sal oock de rest deelen.

Exempel , zy 192 daer van treckt een ander (ghenomen) 48 rest 144 , ende also nu 192, als mede 't ghetrocken 48, do or

door 3 can gedeelt werden, sal dan mede de rest 144 daer door gedeelt worden.

Item also 195 en 48 elcx door 4 gedeelt connen werden, sal mede de rest 144, daer door gedeelt werden &c.

Eerste Propositie.

S Omen in twee ongelijke ghetallen, treckt by beurte, 't kleinste van 't grootste, soo menich mael als men can ende in 't leste bevonden wert 1. te resten, zijn dan met malcander eerste getallen.

Exempel zy 27 en 16. hier van trecke 16 van 27 rest 11, van 16 rest 5, van 11. (welcke tweemaal can ghenoomen werden, rest 1. daerom 27 en 16 eerste getallen zijn met malcander.

2. Hoemen van twee minderlike getallen: vinden sal, 't getal waer mede de selvé connen vermindert werden

Exempel van 48 en 72, wercke na de voorgaende reghel end soo eyndeliek oresteert, is dan het leste a getrocken getal 24. het begeerde,

M-er

24 Maer anders encortter vindt
 72(1 't selve aldus, divideert het
 48 meeste door 't minste, ende ver-
 volghens den divisor door de
 48(2 rest, tot dat in de divisie niet
 74 overblijft, dan sal, waer me-
 de lest ghedivideert is, het be-
 geerde getal zijn daer mede 48 en 72
 tot ma'cander in haer minste reden sul-
 len gebracht werden.

3. Hoemen van drie ghetallen, haer
 ghemeen minderlick ghetal vinden
 sal.

Exempel, zy 24, 32 en 44 welke een-
 nigh geminders werden aldus, souke
 eerst het minder'ick ghetal van twee d'r
 selve genoomen 24 en 32, comt (na de
 2 prop.) 8, daer na van de selve 8 en
 44, comt 4, zünd: het begierde, waer
 mede 24, 32 en 44 in de selve re-
 den, en minste form connen gestelt wer-
 den.

Op de selve manier wert mede het min-
 derlick ghetal gevonden van soo veel
 g'tallen a'smen begeert. Exempel van
 18, 24, 30 en 36 is 't minderlick ghe-
 tal 6.

Ende

Ende van 72, 108, 144, 153 en 225
 sal bevonden werden 9' &c.

4. Een minder gemaal is een deel [*pars*]
 of deelen [*partes*] van een grooter.

Exempel, 12 is een deel van 48, maer
 van 45 deelen, dewijl de selve 12 in
 in 48 eenige gelycke malen, ende in 45
 eenige ongelycke malen bevonden wert.

5. So van vier getallen, het 1. sulck deel
 is van 't 2., 'als 't 3. van 't 4., sal dan
 het 1. en 3. t'samen, sulck deel zijn van
 't 2. en 4. saemen.

1	8--16	2	Dat is, dewijl 8 is de helft van 16, als me- de 24 van 48, sal dan mede 32 de helft zijn van 64.
3	24--48	4	
	32--64		

6. So van vier getallen, het 1. so veel
 deelen van 't 2. begrijpt, als 't 3. van 't
 4., dan sal mede het 1. en 3. t'samen,
 so veel deelen van 't 2. en 4. t'samen
 begrijpen.

1	6--9	2	Dat is, dewijl 6 is $\frac{1}{3}$ deelen van 9, ghelyck mede 8 van 12, sal dan oock 14 soo veel deelen zijn van 21.
3	8--12	4	
	14--21		

7. So

7. So een getal 't selve deel is van een getal, als 't getrocken van 't getrocken, sal de rest 't selve deel der rest zijn als de geheele van malcander.

$$\begin{array}{rcl}
 12-24 & \text{Dat is, dewijl } 12 \text{ de helft} \\
 8-16 & \text{is van } 24, \text{ als van } 16, \\
 \hline
 4-8 & \text{sal mede } 4 \text{ de helft van } 8 \\
 & \text{zijn \&c}
 \end{array}$$

8. So een ghetal so veel deelen is van een getal, als 't getrocken, van 't ghetrocken, sal dan mede de rest, so veel deelen der rest zijn, als de geheele van malcander.

Dese verschilt vande 7. als de 6. van de 5.

$$\begin{array}{rcl}
 15-20 & \text{Dat is, so } 15 \text{ so veel deelen} \\
 9-12 & \text{is van } 20, \text{ als } 9 \text{ van } 12 \\
 \hline
 6-8 & \text{sal dan mede } 6 \text{ in } 8 \text{ so veel} \\
 & \text{deelen bevonden werden,} \\
 & \text{als } 15 \text{ in } 20 \text{ heeft.}
 \end{array}$$

9. So van vier getallen, het 1. sulck deel van 't 2. is, als 't 3. van 't 4. dan sal mede int verwisselen, het 1. sulck deel, ofte deelen, zijn van 't 3. als 't 2. van 't 4.

Dat

1 2 3 4 Dat is, dewijl 4 de
 4--8--9--18 helfe is van 8, gelijk
 9 de helft is van 18,
 sal dan mede 4 sulck deel of dee'en van
 9 zijn, als 8 van 18.

10. Soo van vier getallen het 1. soo veel
 deelen der 2. zijn, als 't 3. van 't 4. sal
 dan mede int verwisselen, het 1 sulck
 deel, of so veel deelen des 't zijn, als 't
 2. van 't 4.

1 6---8 2 Dat is, dewijl 6 zijn
 3 9--12 4 dee'en van 8 ge'ijk 9
 van 12 sal dan mede
 int verwisselen 6 sulck deel of dee'en
 van 9 zijn, als 8 van 12.

Dese, en voorgaende 9 prop. zijn in de
 16 des 5, en volgende 13. begrepen.

11. Soo de geheele, tot de geheele zijn,
 als de ghetrocken, tot de ghetrocken,
 sal mede de rest tot de rest zijn, als de
 geheele tot de geheele.

9--12 geheele
 6---8 getrocken
 3--4 resten

Dat is, soo 9 tot
 12 is als 6 tot 8,
 sal dan mede 3
 tot 4 zijn als 9
 tot 12.

Is de 19. des 5. gelijcke

12 Zy

I 2. Zy soo veel proportionael getallen als men wil, ghelijck hem houdt een der voorgaende tot een der volgende, alsoo al de voorgaende, tot al de volgende.

voorg. vo'g. *Dat is ghe'ijck 3 tot 4,*
 3-----4 *(ofte 6 tot 8, ofte 7 tot*
 6-----8 *12) also mede 18 tot*
 9-----12 *24.*

 18-----14 *Dese is ghelijck de 12*
 des 5.

I 3. So vier getallen proportionael zijn, sullen mede verwisselt proportionael zijn;

1 6--8 2 *Dat is, dewijl 6 is tot 8*
 3 9-12 4 *a's 9 tot 12 sal mede 6*
 tot 9 zijn, als 8 tot 12.

Is de 16 des 5, gelijk Ende de vo'gende 15. is van de selve meenig.

I 4. So eenige getallen zijn aen d'een, en mede soo veel aen d'ander sijde, welcke twe en twee ghenomen in eenre reden zijn, dese anders ghelijck genomen, zijn mede in ghelijck reden.

at is

96 SEVENDE BOVCK.

A 2--3 E Dat is, so A is tot B
 B 4--6 F als E tot F, ende B tot
 C 6--9 G C als F tot G, ende C
 D 8--12 H tot D als G tot H.

Dan sal mede hoemen
 die ghelijckneent, te meeten A tot D
 zijn als E tot H: item A tot C als E
 tot G, ende B tot D als F tot H.

Is gelijck de 2. des.

15. So die uniteyt in eenich ghetal so
 veel mael begreepen is, als een der-
 de in een vierde, dan sal mede het 1.
 so veel mael int 4. zijn, als de uniteyt
 int 3.

1--3--6--18 Dat is, dewijl 1 in 3
 so veel mael is, als
 6 in 18, sal dan mede 3 in 18 so veel
 mael bevonden werden, als 1 in 6.

16. So twe getallen malcander multi-
 pliceeren, sullen de producten mal-
 cander gelijk zijn.

Exempel in de getallen 36 en 24.

36	24	Das is, int multipli- cerē van twe getal- len met malcander, is't gelijc, welc van beyde onder of bo- ven, gestelt wert, als hier nevens gesien wert.
24	36	
—	—	
144	144	
72	72	
—	—	
864	864	

17. So

- I 7** Soo een getal, twee andere multiplieert, fullen de producten, in reden zijn als de ghemultipliceerde ghetallen.

$$\begin{array}{r} 4 \text{---} 3 \\ 6 \text{---} 6 \\ \hline 24 \text{---} 18 \end{array}$$
 Exempel, in 4 en 5 dese elcx met een ander getal, ghenoomen 6 ghemultiplieert, comen de producten 24 en 18, in sulcke reden te zijn, als de getallen 4 en 3.

Is de meeningh der 15. des 5. omgekeert.

- I 8.** Soo twee getallen, een ander getal multipliceeren, fullen de producten in reden zijn als de selve twee ghetallen.

$$\begin{array}{r} 6 \quad 6 \\ 4 \text{---} 3 \\ \hline 24 \text{---} 18 \end{array}$$
 Zy't getal 6, ende andere die't selve multipliceeren 4 en 3, comen de producten 24 en 18 in sulcke te zijn als de getallen 4 en 3.

Dese is de voorgaende op een ander manier voorgesteld.

- I 9.** Soo vier getallen proportionael zijn, is 't product van 't 1. en 4, ghelijck van 't 2. en 3: ende soo 't product van 't 1. en 4. ghelijck is met van 't

98 SEVENDE BOECK.

van 't 2. en 3., zijn dan dese getallen
proportionael.

Volche exempel.

$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 8 & - & 12 & - & 18 & - & 27 \end{array}$
 Is de 16. des 6.
 gelijk.

$\begin{array}{cc} 12 & 8 \\ \hline 36 & 216 \end{array}$

$\begin{array}{cc} 36 & 216 \\ \hline 18 & \end{array}$
 product

$\begin{array}{cc} 2 & 16 \\ \hline \end{array}$
 product

20. Soo drie ghetallen; proportionael
zijn, is't product van 't 1. en 3. ghe-
lijk van 't 2. getal : ende soo 't pro-
duct vande uysterste, is ghelijck van de
middelste, zijn dees ghetallen propor-
tionael.

Exempel.

$\begin{array}{cccc} 12 & - & 18 & - & 27 \end{array}$
 Is de 17. des 6.
 gelijk.

$\begin{array}{cc} 18 & 12 \\ \hline 144 & 54 \end{array}$

$\begin{array}{cc} 144 & 54 \\ \hline 18 & 27 \end{array}$

$\begin{array}{cc} 18 & 27 \\ \hline 324 & 324 \end{array}$

$\begin{array}{cc} 324 & 324 \\ \hline \end{array}$

21. De kleinste ghetallen welcke tegen
andere de selve reden hebben, deelen
die in gelijcke malen, te weten, het
voorst de voorste, ende ander de an-
dere.

Dat

2---3 Dat is, dewijl 2 en 3 de
 4---6 minste getallen in sulcke re-
 8---12 den zijn, ende de andere,
 als 4 en 6, 8 en 12 groo-
 ter, sal dan 4 eenige ende soo veel ghe-
 lijcke malen de 2 begripen, als 6 de 3
 begriipt: Item 8 de 2 soo veel gelijcke
 malen als 12 de 3 &c.

22. Soo drie getallen zijn aen d'een en-
 de mede soo veel aen d'ander sijde,
 welcke twee en twee in eene reden
 en beroerde proportie zijn, dese in
 ghelijcke reden zijn gheproportio-
 neert.

A 6---12 D Zy de drie getallen A
 B 4---3 E Ben C aen d'een, en-
 C 1---2 F de D, E, F aen d'an-
 der syde, waer van in
 beroerde proportie, in eene rede a A tot
 B is, als E tot F, ende B tot C als D
 tot E: dan sal mede A tot C zijn, als
 D tot F.

Is de 23. des 5 gelijck.

23. De eerste getallen onder malcan-
 der, zijn de minste van alle die welc-
 ke met de selve gelijcke reden heb-
 ben.



2---3 Zy beyde eerste getallen 2
 4---6 en 3!, welke geseyt wer-
 8---12 den de minste te zijn van
 12---18 al de andere welke met
 de selve ghelycke reden
 hebben, als daer zijn 4 en 6, 8 en 12.
 12 en 18 &c.

24. De minste getallen, van die, welke een gelijke reden hebben, zijn eerste onder malcander.

Contrarie der voorgaende.

25. So twee getallen onder malcander eerste zijn, dan sal sulck getal welck een van beyde deelt, eeneerste getal met het ander zijn.

Exempel, zy 6 en 5, waer van 6 door 3, 2, of 1, canghedeelt werden, daerom de selve 3 met 5, of 2 met 5, of 1 met 5, altijd eerste getallen zijn.

26. Als twee ghetallen bysonder eerste zijn tegen eenich ander getal, sal mede haer product daer tegen eerste zijn.

Exempel, zy 6 en 4, zijnde bysonder eerste tot een ander 5 daerom 't product der selve, als 24 sal mede eerste tot 5 zijn.

Item

*Item, zy 8 en 9 welke bysonder onmin-
derlick zijn met 7, daerom haer pro-
duct 72 is mede onminderlick met de
selve 7 &c.*

27. Soo twee getallen met malkander
eerste zijn, sal 't quadraet des eenen
eerste zijn met het ander getal.

*Exempel, zy de eerste ghetallen 2 en 3,
dan is mede 't quadraet van 'teene eer-
ste tegen 't ander, als 4 tot 3, en 9 tot
2.*

28. Soo twee ghetallen bysonder eerste
zijn teghen twee ghetallen, sal mede
't product van d'eerste twee, eerste
zijn, regen 't product van d'ander
twee.

A	2---	4	B	<i>Zy d'eerste twe A en B</i>
C	3---	5	D	<i>bysonder eerst met d an</i>
				<i>der C en D, (te we-</i>
	8--	15		<i>ten A met C, en B met</i>
				<i>D) dan sal mede 't product van A en</i>
				<i>B (als 8) eerste zijn, teghen 't product</i>
				<i>van C en D (als 15.)</i>

29. Als twee getallen eerste met mal-
cander zijn, zijn mede haer quadraten,
als mede haer cuben &c. eerste met
malcander.

E 3

Als

Als in 't volgende exempel te sien is.

2 en 3 getallen

2 3

4 en 9 quadraten

2 3

8 en 27 cuben &c.

30. So twe getallen eerste zijn met malcander, is mede haer somme eerste tot elck bysonder: ende soo haer somme eerste is met elck bysonder, zijn de selve dan eerst getallen met malcander.

Exempel, zy de eerste getallen 3 en 4.

3 3

4 4

7 eerste met 3. 7 eerst met 4.

31. Elck eerst getal is eerste teghen alle andere, welcke daer door niet connen gedeelt werden

Exempel, zy een eerst getal 3. ende een ander getal 7, of 8 &c. dewijl nu 7 of 8 niet door 3 connen ghedeelt werden, zijn daerom 3 en 7, of 3 en 8 eerste getallen met malcander &c.

32. Als twe getallen malcander multipliceeren, ende 't product door een eerste

eerst getal can gedeelt werden, sal mede een der getallen. daer door connen gedeelt werden.

Exempel, zy 10 en 9, haer product is 90, dewijl nu 't selve door eenich eerst getal, genomen 3, can ghedeelt werden, sal dan mede een der ghetallen 10 of 9 (als hier 10) daer door ghedeelt werden &c.

33. Elck gemengt getal, mach door een eerst getal gedeelt werden.

Als 15 is een gemengt getal, welcke door een eerst getal 3, ofte een ander 5, can gedeelt werden.

34. Elck ghetal is een eerstgetal, ofte wert door een eerst getal gedeelt.

Is licht nyt de voorgaende te verstaen.

Te weten een eerst getal zijnde als 3, 5, 7, 11 &c. is 't selve ondeelbaer.

Maer een ander zijnde. als 6, 8, 10, 15 &c. wert dan door een eerstgetal gedeelt; als 6 door 2 of 3, Item 8 door 2 &c.

5. Van soo veel ghetallen als men wil, de minste in de selve reden te vinden.

*Exempel in 12, 20, 32, 56, Souck na
E 4 de 30*

de 3. prop. deses, baer gemeen minder-
lick ghetal, comt 4, daer door divideert
de selve, comen 3, 5, 8 en 14, zijnde
de minste in de selvereden.

36. Vantwee ghetallen, het minste te
vinden, dat de selve deelt.

*Exempel in 8 en 12, hier toe divideert
een der selve met haer ghemeen mind-
lick getal 4, comt 2, dit multiplicceert
met het ander 12, comt 24, ofte bet
ander als 12, door 4 gedevideert comt
3, gemultipliceert met 8, comt mede 24
voor haer ghemeen ghetal, ofte welcke
door 8 en 12 sonder rest, can ghedeelt
werden.*

37. Als twe getallen eenich getal dee-
len, sal oock het minste daer die in
begrepen zijn, t selve deelen.

*Dat is 24 can ghedeelt werden door 3 en
2. welckes minste ghetal dat de selve
begrijpt is 6, door welcke mede de 24
can gedeelt werden.*

38. Van drie getallen het minste te vin-
den dat de selve deelt.

*Dese begrijpt de voorgaende 36 prop.
Exempel van 24, 40 en 56, eerst divi-
deert een der selve ghenomen 24 door
het*

het ghemeen minderlick ghetal van 't selve en een der andere ghenomen 40, welck is 8 comt 3, hier mede multiplieert 40, comt 120 voor 't minste ghetal welcke 24 en 40 begrijpt, dan souckt mede het minste ghemeen ghetal van 120 en 56, welck is 8, hier door divideert 120, comt 15 't selve multiplieert met 56, comt voor 't begeerde 840.

Na de selve manier can mede 't selve van soo veel ghetallen gevonden werden als men begeert.

Exempel van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 &c. is 't minste welcke de selve deelt 2520 &c.

39. Soo een getal een ander deelt, sal 't ghedeelde een benaemt deel door 't deelende hebben.

Exempel 35 dewijl 't selve door 5 can gedeelt werden, wert gheseyt dat 't selve zijn vijfde deel begrijpt, ofte can gedeelt werden door 7, wert daerom 35 gheseyt syn zevende deel te begrijpen.

Item 60 can ghedeelt werden door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, wert dan gheseyt de selve 60 de deelen van de g:

E 5

noemd

noemde deelders te begrijpen &c.

40. So een getal een deel heeft, sal 't selve gedeelt werden door 't getal welke het deel gelijknamich is.

Exempel 35 begrijpt syn vijfde deel, almede syn zevende deel, sal daerom 't selsve door de getallen die de deelen gelijknamich zijn, als 5 en 7 gedeelt werden

Is de contrarie de voorgaende.

41. Het minste ghetal te vinden welke eenige voorghegheven deelen heeft.

Exempel om een getal te vinden, waer in syn tweede deel, derde deel, vierde deel, en vijfde deel begrepen is, doet aldus, neemt de getallen waer mede de deelen benaemt zijn, als 2, 3, 4 en 5, ende souckt daer van na de 38. prop. het minste ghetal welke haer begrijpt, 't comende als 60 is 't begeerde,

ACHT.



ACHTSTE BOECK.

Eerste Propositie.



S O van soo veel continue proportionael ghetallen als men wil, her eerste en seste, eerste zijn onder malcander, zijn dan dese de minste in haer reden

Exeuipel, zy vier continue proportionael getallen 8, 12, 18, 27, dewijl nu hier van 8 en 27 eerste onder malcander zijn, zijn dan de gbestelde getallen de minste in haer reden.

2. Te vinden soo veel continue proportionael ghetallen als men begheert, ende de minste in een voor ghegheven reden.

Exempel, om te vinden soo veel continue proportionael getallen als men wil, welckers reden zy $1\frac{1}{2}$, dat is als 2 tot 3. Werckt als volcht.

E 6

multi

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 2 & - & - & - & 3 \\
 & & 4 & - & - & - & 6 & - & - & - & 9 \\
 & 8 & - & - & - & 2 & - & - & - & 18 & - & - & 27 \\
 16 & - & - & 24 & - & - & 36 & - & - & 54 & - & - & 81
 \end{array}$$

Multipliceert de termen 2 en 3 comt 6, voor 't middelste, ende baer quad 4 en 9 de uytterste van drie der selve continue proportionael getallen.

Om nu vier der selve te vinden, multipliceert de termen 2 en 3 elck met 6 (het middelste der gevonden drie) comen beyde middel proportionaele 12 en 18, ende de cuben der termen de uytterste als 8 en 27.

Voorts multipliceert 8 en 12 uytterste aen d'een syde met den term 2, ende 18 en 27 aen d'ander syde met den term 3, daerna't quadraet van 't product beyder term als 36, is 't middelste van de vijf ghetallen 16, 24, 36, 54 en 81 &c.

5. *Soo soo veel continue proportionael getallen zijn als men wil, ende de minste in de reden, dan sullen de uytterste eerste met malcander zijn.*

Contrarie des 1. deses.

Exempel, Zy de continue proportionael getal-

getallen 16, 24, 36, 48, ende minste in der reden, dan zijn de uyterste 16 en 8 i eerste met malcander.

4. Zijnde gegeven so veel redens met haer minste ghetallen beschreven als men begeert: te vinden soo veel getallen als men wil, ende de kleenste in continue proportie, na de selve redens.

2---3

4---5

8---12---15

ander exempels

3---5

2---3

1---2

6-10--15-30

Exempel, zy de reden 2 tot 3 ende 4 tot 5, te vindende drie minste getallen, waer in dese twee redens aen malcander gehecht comen, te weten, dat het 1. is tot het 2. als 2 tot 3, ende het

selve 2 tot het 3. als 4 tot 5.

Doet aldus, multiplicceert 4 met 2, comt 8 het eerste, daerna 4 met 3, comt 12 voor 't tweede, ende 5 met 3, comt 15 voor 't derde.

In 't ander exempel, multiplicceert 3, 2, 1 alle door malcander, comt het eerste 6, daer na 2, 1 en 5, comt het tweede 10

E 7

wijders

wijders 1, 5 en 3, comt 15 het derde,
ende eyndelick 5, 3 en 2, comt 30 het
vierde.

5. De vlacke getallen houden haer tot
malcander, als de versaemde reden,
haerer sijden.

Zy twe vlacke getallen 72 en 54, voort-
ghecomten van de syden 4, 18, ende 6,
9, wert geseyt de reden van 72 en 54,
welck is $1\frac{1}{3}$, te zijn, als de geadder-
de redens van 4, 6 en 18, 9 dat is $\frac{2}{3}$
en 2.

6. So veel continue proportionael ge-
tallen zijn als men begeert, alsoo dat
het 1. het 2. niet endeelt, so en fullen
dan gheen lodanige van d'ander mal-
cander deelen.

Exempel, zy 16, 24, 36, 54, 81. &c.
dewijl alhier 24 door 16 niet can ghe-
deelt werden, sal dan mede 36 niet
door 24, 54 door 36, ofte 81 door 54
connen gedeelt werden, &c.

7. Soo soo veel continue proportionael
ghetallen zijn als men begheert, waer
van het 1. het leste deelt, sal 't selve 1,
mede het 2, deelen

Exem

Exempel, zy de continue proportionael getallen 4, 8, 16, 32, in welke bevonden wert 4 de 32 te deelen, dan sal oock deselve 4 de 8 deelen.

8. Soo tusschen twee getallen vallen eenige middelproportionael getallen, so veele sullender mede vallen tusschen twee andere, die de selve reden hebben.

Exempel, zy 3 en 81, tusschen welke vallen de twe middelproportionael getallen 9 en 27.

Zy andermael in de selve reden 2 en 54, tusschen welke mede niet meer als twe, te weten 6 en 18 vallen.

9. Soo twee getallen ondermalcander eerste-zijn, soo-veel continue proportionael getallen dan tusschen de selve vallen, soo veel sullender dan mede tusschen de uniteyt, ende elcks een der selve vallen.

Exempel, zy 27 en 64, tusschen welke vallen 36 en 48, effen so veel sullender mede tusschen 1 en 27, en tusschen 1 en 64 vallen, te weten, 3 en 9, ende 4 en 16.

10. Soo veel continue proportionael ghe-

getallen alſer vallen tuſſchen de uniteyt, en twe getallen byſonder, ſo veel ſullen der dan mede tuſſchen de ſelve twee getallen vallen.

Exempel, zy 27 en 64, waer van tuſſchen 1 en 27 vallen de continue proportionael getallen 3 en 9: ende tuſſchen 1 en 64 vallen 4 en 16, ſoo veel (te weten twee) ſullender mede tuſſchen 27 en 64 vallen, welke zyn 36 en 48.

11. Tuſſchen twee quadraetgetallen, valt een middelproportionael ghetal, enee de quapraten zyn teghen malcander in de dobbele reden harer ſyden.

Exempel, zy de twee quadraetgetallen 9 en 16, tuſſchen welke valt het middelproportionael ghetal 12, comende alſmen de ſyden of wortels t'samen multipliccees.

Nem de ſelve quadraetgetallen 9 en 16 zyn in dobbel reden van haer ſyden 3 en 4, want de reden der ſyden is $\frac{3}{4}$ en der quadraten $\frac{9}{16}$.

12. Tuſſchen twe cubicq getallen vallen twee middelproportionael ghetallen:

ten : ende de cuben zijn tot malcander , als de drievoudighe reden harer sijden.

Exempel. Zy twee cubicq getallen 8 en 27, tus-
schen welke vallen de twee middelproportio-
nael getallen 2 en 6, (welcke eenen als men
des eenes quadrast, met des ander syde multipli-
ceert) ende de reden der cuben 8 en 27, als $\frac{8}{27}$,
is drievoudich met de reden haer sijden 2 en
3, als $\frac{2}{3}$.

13. Van so veel continue proportionael
getallen als men wil, sullen mede haer
quadraten : oock haer cuben gepro-
portioneert zijn &c.

Exempel.

4	—	6	—	9	getallen
16	---	36	---	81	quadraten
64	---	216	---	729	cuben &c.

14. Soo een quadraer getal, een qua-
draetgetal, deelt, sal mede de sijde,
de sijde deelen: ende de sijde, de sij-
de deelende, sal mede 't quadraet,
't quadraet deelen.

Exempel. 't quadraet 36 wert ghedeelt door 't
quadraet 9, daerom mede de syde 6 gedeelt wert,
door de syde 3,

15. So

114 ACHTSTE BOECK.

15. Soo een cubicq ghetal , een cubicq ghetal deelt: sal oock de sijde, de sijde deelen : ende soo de sijde , de sijde deelt, sal mede de cube, de cube deelen.

Exempel , zy de cubo 64, welcke door de cubo 8 gedeelt wert , daerom de syde 4. door de syde 2 gedeelt wert.

16. Soo een quadraetghetal , een quadraetghetal niet en deelt , sal mede de sijde , de sijde , niet deelen : ende soo de sijde , de sijde niet en deelt, sal mede 't quadraet, 't quadraet. niet deelen.

17. Soo een cubicq getal, een cubicq getal niet en deelt , sal mede de sijde , de sijde niet deelen: en so de sijde, de sijde niet deelt, sal mede den cubicq, den cubicq niet deelen.

18. Tusschen twe gelijkformige vlakke ghetallen is een middelproportionael getal , ende de vlacken zijn in dobbele redender sijden in gelijkformige reden.

Zy de twee gelijkformighe platte getallen 12 en 48 tusschen welcke is een middelproportionael getal 24: ende de selve

12 en

12 en 48 zijn in reden als 9 en 36 ofte 16 en 64, welke is de dobbele reden haerer syden in gelijkformighe reden 3 en 6, 4 en 8.

19. Tusschen twee gelijkformige corporale getallen vallen twee middelproportionael, gerallen, ende de corpora zijn tot malcander als de drievoudige reden harer sijden in gelijkformige reden.

Exempel, zy twee gelijkformighe corporale ghetallen 24 en 192, tusschen welke vallen de middelproportionael, getallen 48 en 96: en de selve ghetallen 24 en 192 zijn tot malcander als 8 tot 64, ofte 27 tot 216, ofte 64 tot 512, zijnde de drievoudighe reden van haer gelijkformighe syden 2 tot 4, of 3 tot 6, of 4 tot 8.

20. So tusschen twee getallen een middelproportionael ghetal comt, dese zijn dan gelijkformighe vlacke ghetallen.

Is de contrarie des 1. deels der 18. deses.

21. Soo tusschen twee ghetallen vallen twee continue middelproportionael getal.

getallen, zijn dan dese twe gelijkformige corporaele getallen.

Is de contentie des 1. deels der 19. deses.

22. Soo van drie continue proportionael getallen, het eerste een quadraet is, is mede het derde een quadraet.

Exempel in 4, 6, 9. Item in 9, 12, 16. &c.

23. So van vier continue proportionael getallen, het eerste een cubicq is, is mede het vierde een cubicq.

Exempel in 8, 12, 18, 27. Item in 27, 36, 48, 64 &c.

24. Soo twe getallen reden hebben, als quadraet getal tot quadraet getal, ende het eene een quadraet is, sal mede het ander een quadraet zijn.

25. Soo twe getallen reden hebben, als cubicq getal tot cubicq getal, ende het eene een cubicq is, sal mede het ander een cubicq zijn.

26. De gelijkformige vlacke getallen zijn tot malcander, als quadraet getal tot quadraet getal.

Is gelijk het 2. deel der 18. deses.

27. D

7. De ghelijckformige corporaele getallen zijn tot malcander, als cubicq getal tot cubicq getal.

Is gelijk het 2 deel der 19 deses.



NEGENSTE BOVCK.

Eerste Propositie.



Wee ghelijckformige vlakke ghetallen t'saemengemultipliceert, maecken een quadraet.

Zy sulcke getallen 48. en 12, welke t'saemengemultipliceert maecken 576, zijnde een quadraet.

Als twee getallen gemultipliceert een quadraet brengen, zijn dan de selve ghelijckformige vlakke getallen.

Contrarie der voorgaende 1.

Exempel, 3 en 27 do wijl de selve voortbrengen 't quadraet 81, zijn daarom twee ghelijckformige vlakke getallen, alsoe zijn mede ghelijckformige vlakke getallen 1 en 36, 2 en 18, 3 en 12, 4 en 9, 6 en

6 en 6 , dewijl de selve t'elcken voortbrengen't quadræet 36.

3. Een cubiq getal gemultipleert met hem selven , brengt een cubicq ghetal.

Als 8 ghemultipleert met hem selven comt het cubicq getal 512: Item 27 met hem selven, brengt het cubicq getal 19683.

4. Twee cubicq getallen t'saemen ghemultipleert, maecken een cubicq getal.

Exempel, 8 en 27 ghemultipleert brengen het cubicq getal 18144 : Item 125 en 512 ghemultipleert, maecken het cubicq getal 32000000.

5. Soo een cubicq ghetal, met een ander getal gemultipleert, een cubicq getal voortbrengen, dan is't ander getal mede een cubicq getal.

Is uyt de voorgaende 3. en 4. te verstaen.

6. Als een getal met hem selven gemultipleert , een cubicq ghetal voortbrengt, dan is't selve een cubicq ghetal.

Contrarie der 3. deses.

7. Een ghemengt getal, gemultipliceert met eenich ander, brengt een corporael getal.

Exempel, zy eenich ghemengt getal 15 gemultipliceert met eenich ander, als 7 't product 105 is dan een corporael getal &c.

Item 21 met 5 gemultipliceert, comt het corporael getal 105 &c.

. Soo vande 1. beginnende so veel continue proportionael ghetallen zijn, als men wil, sal het tweede na de 1, een quadraet zijn: ende het over ander getal der volgende: maer het derde na de 1. sal een cubicq ghetal zijn, ende van de volgende somen t'elcken twe overslaet, ende het seste na de 1 sal een quadraet, en cubicq getal, zijn: ende van de volgende t'elcken vijf overslaende.

Als in de volghende exempelen te sien is.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512.
1024 2048 &c.

1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. 2187. 6561.
19683 59049 &c.

Soo vande 1. beginnende so veel continue

tinueproportionael ghetallen zijn
alsmen wil, ende ghebeurt dat 't ghe-
tal welcke de 1. volcht een quadraet
is, sullen mede al de volgende quadrae-
ten zijn: ende so 't een cubus is, sullen
mede al cuben zijn.

Besiet de volgende exempelen.

1.4.16.64.256.1024.4096.16384.
65536 &c.

1.8.64.512.4096.32768.262144.
2097152 &c.

10. Soo van de 1. beginnende soo veel
continue proportionael ghetallen
zijn alsmen wil, waer van 't ghetal na
de 1. geen quadraet is, soo en sullen al
de volgende geen quadraeten zijn
behalven het tweede na de 1. ende
vande volghende het over ander ghe-
tal: ende soo mede 't ghetal na de 1.
geen cubus is, sullen mede al de an-
dere gheen cuben zijn, uytghenome
het derde na de 1, ende van de vol-
ghende somen t' elcken twee over
staet.

*Is licht uyt bey de voorgaende te mer-
ken.*

11. Soo van de 1. beginnende soo veel
con

continue proportionael ghetallen zijn alsmen wil, dan sal het meest door het minste, na een der andergetallen connen gedeelt werden.

Exempel, zy 1, 3, 27, 81 &c. Waer van 81 door 3 gedeelt wert, ende comt onder andere, als 27.

12. Soo van de uniteyt so veel continue proportionael ghetallen zijn alsmen wil door so veel eerstgetallen het leste getal ghedeelt wert, sal mede 't ghetal na de 1 gedeelt werden,

Exempel, Zy 1, 3, 9, 27, 81 &c. so veel eerstgetallen bevonden werden 81 te deelen te weten allen 3, sal daer door mede 't getal na de uniteyt als 3 gedeelt werden.

Item, zy 1, 6, 36, 216 &c. alwaer 216 ghedeelt can werden door beyde eerstghetallen 2 en 3, door dese sal dan mede 6 gedeelt werden.

13. Soo van de 1 beginnende soo veel continue proportionael getallen zijn alsmen wil, ende de volghende na de 1 een eerstgetal is, geen ander als alleen dese ghetallen en sullen 't grootste getal deelen.

F

Exem-

Exempelin 1, 3, 9, 27, 81 &c. waer van 81 door geen andere getallen, als dese selve proportionaelgetallen sal gedeelt werden,

14. Het minste gheral welcke door eenighe eerstghetallen ghedeelt wert, en sal dan door gheen ander eerstghetal ghedeelt werden, dan door dese welke in 't begin daer in gheordent zijn.

Exempel, Zy 30, dewyl 't selve ontstaet uit 2, 3 en 5. sal dan door gheen ander eerstgetallen als dese gedeelt werden.

Item 145 is geordent van de eerstgetallen 5, 7, 11, daerom en sal 't selve door geen ander eerstgetallen als dese connen gedeelt werden &c.

15. Soo drie continue proportionael getallen zijn, ende de minste in deselvereden, dan sal de somme van sulcke twee als men wil eerste zijn met het ander.

Exempel, zy soodanighe drie getallen 4, 6, 9, dan is de somme van 4 en 5, als 10, eerste met 9: ofte van 6 en 9, als 15, eerste met 4: ofte 4 en 9 'samen en 13 eerste met 6.

16. Als

6. Alstwee getallen onder málcander eerste zijn, soo en sal niet ghelijck het 1. tot het 2 is, mede het 2 tot eenich ander zijn.

Dat is, tot twee eerste getallen onder málcander genomen 5 en 7, en sal geen derde proportionael ghetal connen ghevonden werden.

7. Soo soo veel ghetallen als men wil, incontinue proportie zijn, waer van de uysterste onder málcander eerste zijn, soo en sal niet gelijk het 1. tot het 2. is, alsoo het leste tot eenich ander zijn.

Exempel, zy soodanige getallen 8, 12, 18, 27, nu is 't onmogelicken getal te vinden dat hem houde tot 27, als 12. tot 8.

8. Twee ghetallen gegeven zijnde, te bedencken of men can een derde proportionael ghetal tot de selve vinden.

Zy de getallen 4 en 6, waer van nu te bedencken staet, of 't product van 6, dat is 36 can ghedeelt werden door 4, soo 't can is dan 't comende, als hier 9,

F 2

het

het derde proportionael getal (na de 20 des 7.) maer soo niet , can tot de selve geengevonden werden.

19. Drie getallen ghegheven zijnde, te bedencken ofmen can een vierde proportionael ghetal tot de selve vinden.

Dewijl (door de 19 des 7.) van vier proportionael getallen 't product van beyde uysterste is gelijk 't product beyder middelste : hier na staet te bedencken van drie ghegheven getallen genomen 3, 4 en 6 ofmen 't product van 4 en 6 (als 24) can divideeren door het eerste 3, soo 't can, is dan 't comende (als hier 8) het vierde proportionael getal: maer soo niet, can nevens de selve gheen geenvonden werden.

20. De eerste ghetallen zijn in een oneyndelijke menichte.

21. Eenige even getallengeaddeert, is mede de somme een even getal.

Als 2, 4, 6, 8, 12, geaddeert comt de somme 32 even te zyn.

22. So een effen menichte van oneven ge-

getallen geaddert werden, is de somme even.

Als 3, 5, 7, 9 geaddert, is de somme 24, oock even.

23. Soo een ongelijke menichte van oneven getallen geaddert werden, is de somme mede oneven.

Exempel, 3, 5, 7 geaddert d: somme 17 is mede oneven.

24. Somen een even getal van een even getal neemt, is de rest even.

25. Een oneven ghetal van een even getal ghenomen, rest een oneven ghetal.

26. Een oneven ghetal van een oneven ghetal ghenomen, rest een even getal.

27. Een even getal van een oneven getal genomen, rest een oneven ghetal.

28. Een even met een oneven ghetal ghemultipliceert brengen een even getal.

Als 6 met 5 ghemultipliceert, is 't product 30, even.

F 3

29. Twee

29. Twee oneven getallen gemultiplieert brengen een oneven getal.

Als 3 met 5 gemultipliceert come 't product 15 oneven &c.

30. Soo een ongelijk getal een gelijkghetal deelt, sal dan oock sijn helft deelen.

Als 12 wert ghedeelt door 3, sal daerom mede sijn helft, als 6, deelen.

31. Soo een ongelijk getal een eerste is met eenich ander, sal dan oock eerste zijn met 't dobbel van 't selve.

Als 3 is eerste met 2, daerom mede eerste met 4.

32. Alle getallen in dobbele progressie van de binairc (ofte 2.) af, zijn even gelijk.

Exempel 4, 8, 16, 32 64 &c dese, en soo veel alsser uyt sulcke dobbleeringh voortcomen, zijn even gelijk

33. Soo van een getal, sijn helft ongelijck is, is 't selve even ongelijck.

34. Soo een even getal niet en is van die welke uyt de dobbleeringh van de 2 af, voortgecomen zijn, ende sijn helft

NEGENSTE BOVCK. 127

helft even is', soo is't selve een even
gelijck, en even ongelijck getal.

35. Soo so veel continue proportionael
ghetallen zijn als men wil, waer van
men treckt het 1. van 't 2., en leste,
ghelijck dan de rest des 2. tot het 1.
also de rest der leste tot alle de voor-
gaende t'saemen

Exempel.

8	12	18	27	Gelijc nu 4 tot 8,
8			8	also 19 tot alle
---	---	---	---	voorgaende (als
4			19	8, 12, 18) sae-
				men, dat is 38.

36. So o van de uniteyt beginnende, in
dobbelt reden soo veel continue pro-
portionael ghetallen ghenomen wer-
den als men begeert, tot haer somme
een eerstghetal is, dese somme met het
leste gemultipliceert, brengt een per-
fect getal.

*Besiet de volgende exempelen alwaer co-
men de perfecte ghetallen 6, 28, 496,
8128.*

1.2.4.8.16.32.64.128.256 &c.

F 4

K

1	1	1	1
2	2	2	2
--	4	4	4
3	--	8	8
2	7	16	16
--	4	---	32
6	---	31	64
	28	16	---
		---	127
		186	64
		31	---
		---	508
		496	762

			8128

TIENDE BOVCK.

1. Definitie.



'Sainen meetbare groothe-
den [*commensurabiles magnitu-
dines*] zijn welcke door eene
maet connen gemeten wer-
den.

*Welcke zijn , die door een andere der
gelijcke maet , of grootbeyt connen ghe-
deelt,*

deelt of ghedivideert werden, also dat de comende gelyckelick meetbaer zijn,
Exempel 1 en 2 welcke ghelyckelick door de uniteyt comen ghedeelt werden.
Item 4, 6, 8 door de selve uniters, als mede door 2.

Ende in surde ghetallen $\sqrt{72}$ en $\sqrt{32}$ door $\sqrt{2}$, ofte door $\sqrt{8}$, comen alsoo mede de meetbare $\sqrt{36}$ en $\sqrt{16}$, dat is, 6 en 4, ofte $\sqrt{9}$ en $\sqrt{4}$, dat is 3 en 2. Ende sodanige surde getallen, als mede de volghende werden (van de Arithmetien) communicanten ghe-
 naemt,

Item $\sqrt{3}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{27}$, $\sqrt{48}$ door $\sqrt{3}$ gedeelt, comen de meetbare 1, 2, 3, 4.

Item $\sqrt{\sqrt{32}}$ en $\sqrt{\sqrt{162}}$ de door haer gemeene maet $\sqrt{\sqrt{2}}$.

Item $\sqrt{\sqrt{3125}}$, $\sqrt{\sqrt{6480}}$ en $\sqrt{\sqrt{12005}}$ door $\sqrt{\sqrt{5}}$, comen alsoo $\sqrt{\sqrt{625}}$, $\sqrt{\sqrt{1296}}$ en $\sqrt{\sqrt{2401}}$ ofte $\sqrt{25}$, $\sqrt{36}$ en $\sqrt{49}$ ofte 5, 6 en 7.

2. Tsaemen onmeetbare grootheden [*incommensurabiles magnitudines*] zijn, welcke geen gemeene maet hebben. Ofte die gelyck tic door eē ander gedeelt, altyt de comende onmeetbaer brenghen

*Als daer zijn $\sqrt{2}$ en $1:6$ en $\sqrt{24}$:
 $\sqrt{12}$ en $\sqrt{18}$ &c.*

Ende sodanige werden (van de Arithmeticks) irrationale genaemt.

3. T'samen meetbare rechte linien door macht, [*recte lineæ potentiâ commensurabiles*] zijn, diens quadraten door een selve superficie connen ghedeelt werden.

Als 2 en $\sqrt{6}$, diens quadraten 4 en 6, door een selve superficie, als 1, ofte 2, connen gedeelt werden.

Item $\sqrt{8}$, $\sqrt{12}$ en $\sqrt{20}$ diens quadraten 8, 12 en 20 door 2, of 4,

Item $\sqrt{\sqrt{80}}$ en $\sqrt{\sqrt{125}}$ diens quadraten $\sqrt{80}$ en $\sqrt{125}$ door $\sqrt{5}$ &c.

4. T'samen onmeetbare rechte linien door macht [*recte lineæ potentiâ incommensurabiles*] zijn, diens quadraten door geen selve superficie connen gemeeten werden.

Als 4 en $\sqrt{\sqrt{12}}$, diens quadraten 16 en $\sqrt{12}$ door gheen eene superficie connen ghedeelt werden.

Item $\sqrt{8}$ en $\sqrt{\sqrt{20}}$, ofte 6, $\sqrt{27}$, en $\sqrt{\sqrt{300}}$ &c.

5. Dit

5. Dit alfoo zijnde, blijktt, datmen tot elke voorghegheven rechte linie can vinden oneyndelicke rechte commens, ende oneyndelicke incommenslinien : sooin lengte en macht, als in macht alleen. Maer een voorghegeven rechte linie is rationael genaemt.

Exempel, tot $\sqrt{2}$, canmen vinden oneyndelicke rechte commensurable, als $\sqrt{8}$, $\sqrt{18}$ $\sqrt{32}$ &c, ofte 2, 4 $\sqrt{6}$ $\sqrt{12}$ &c. d'eerste in lengte en macht, en d'ander in macht alleen ende oneyndelicke rechte incommensurable, als $\sqrt{\sqrt{6}}$ $\sqrt{\sqrt{12}}$ &c. ende elke linie voor hem selven, als 2, $\sqrt{5}$. $\sqrt{\sqrt{12}}$ wert rationael genaemt.

6. De commensurable linien tot een rationale linie, 't zy in lengte en macht 't zy in macht alleen, werden rationael genaemt.

Zy een rationael linie 6, ende tot de selve 8, 12 commensurabel in lengte en macht: ofte $\sqrt{12}$, $\sqrt{18}$ in macht alleen, werden rationael genoemt.

7. Ende de incommensurable linien tot een rationaale, zijn irrationael.

F 6. *Zy een*

Zy een rationale 6, ende tot de selve incommensurabel in lenghte en macht $\sqrt{\sqrt{12}}$, $\sqrt{\sqrt{18}}$ &c. werden irrationael genaemt.

8. 'Tquadraet van een rationale linie, wert rationael genaemt.

Dat is, van de rationale linien 2, ofte $\sqrt{2}$, zijnde quadraten 4 ofte 2 mede rationael genaemt.

9 De commensurable figueren, tot het rationale quadraet zijn mede rationael

Als 't quadraet 16 is commensurabel tot een rationael figuer 12 of 20, daerom mede 12 en 20 rationael gheuaemt &c.

10. Ende de incommensurable, tot het rationale quadraet, zijn irrationael.

Als 't quadraet 16 is irrationael met de figuer $\sqrt{12}$ ofte $\sqrt{20}$, daerom irrationael.

11. Ende de linien vermoghende de selve irrationale figueren, zijn irrationale en doove.

Een linie wert gheseyt een figuer te vermogen

mogen, als 't quadraet op de selve, sulk-
ke figuer gelyck is: dewyl elck quadraet
is de macht van syn wortel.

Begeerte.

Datmen eenighe grootheyt soo veel
mael can multipliceeren dat de
selve een andere van ghelijcke natuer
te boven gae.

*Exempe', datmen 3 so veel mael can mul-
tipliceeren, dat de selve 20 te boven
gae, want 3 mael 3 is 9 met 3 comt 27
zijnd: meerder als 20.*

Gemeene bekentenissen.

I. Als een grootheyt soo veel groothe-
den meet als men begeert, sal mede
't ghecomposeerde der selve mee-
ten.

*Exempel, 6 can meeten (of divideeren)
12, 18, 24, 30 sal dan mede 6 het ghe-
composeerde der selve als 155520
meetten.*

2. Een grootheyt metende een andere,
sal mede desghelijcx alle andere me-
ten, die de selve meten.

F 2

Als

*Als 6 meetet (of dividert) 24, endese
24 eenighe andere 72, daerom 6 sal me-
de de selve 72 meeten*

3. Een grootheyt die geheel een groot-
heydt meetet, ende een afgetocken,
sal dan mede de rest meeten.

*72 geheel Dat is, soo eenige groot-
48 getrocken heyt 8, meetet eenighe
24 rest andere 72, mede de
afgetrockene 48, sal
dan oock de rest 24 meten.*

Eerste Propositie.

ZYnde ghegheven twee onghelijcke
grootheden, waer van soomen
van de grootste snijt meer alsijn
helft, en van de rest mede meer als
sijn helft &c. sal eyndelick een groot-
heydt blijven, minder als de minste.

2. So van rwe voorgegeven ongelijcke
grootheden, men snijdt by beurte de
kleenste van de grootste, sonder dat
de rest, de voorgaende grootheydt
meetet, dan zijn sulcke grootheden
incommensurabel.

3. Te

3. Te vinden de grootste gemeene maet van twee ghegheven commensurable grootheden.
4. Te vinden de grootste ghemeene maet, van drie gegeven commensurable grootheden.
5. Commensurable grootheden zijn onder malcander, als ghetal tot ghetal.
6. So twee grootheden tot malcander zijn, als ghetal tot getal, zijn de selve commensurabel.
7. Incommensurable grootheden en zijn tot malcander niet, als ghetal tot getal.
8. So twe grootheden onder niet malcander en zijn, als getal tot getal, zijn de selve incommensurabel.
9. Quadraten op commensurable li-
nien in lengte, zijn tot malcander
als quadraetgetal tot quadraetgetal:
ende de quadraeten welcke tot mal-
cander zijn als quadraetghetal tot
quadraetghetal, hebben de sijden
commensurabel in lengte. Maer de
quadraten op incommensurable li-

nien in lenghte, en zijn niet tot malcander als quadraetgetal tot quage-
tal : ende de quadraeten welcke niet
en zijn als quadraetghetal, tot qua-
draetghetal, hebben de sijden incom-
mensurabel in lengte.

10. Soo vier grootheden proportionael
zijn, ende de eerste is commensurabel
met de tweede, dan sal mede de derde
commensurabel met de vierde zijn:
ende so de eerste is incommensurabel
met de tweede, is de derde dan
oock Incommensurabel met de
vierde.

11. Te vinden twe incommensurabele
rechteliniën, tot een voorghegheven
rationale linie, te weten een in leng-
te, ende de andere in lengte en
macht,

12. De commensurable grootheden tot
een andere, zijn mede commensura-
bel onder malcander.

13. Soo van twee grootheden, de eene
commensurabel tot een derde is,
maer d'ander incommensurabel, dan
zijn de selye incommensurabel onder
malcander.

14. So

14. So van twee commensurable groot-
heden, de eene incommensurabel tot
een derde is, sal dan mede de ander
alsoo daer tegen zijn.
15. Soo vier linien proportionael zijn
ende de eerste vermach meer als de
tweede om 't quadraet eener linie die
hem commensurabel in lengte zy:
oock de derde vermach meer als
het vierde deel van 't quadraet eener
linie die hem sal zijn meetbaer in
lengte. Soodan de eerste meer ver-
mach als de tweede om 'tquadraet
eener linie die hem incommensura-
bel in lengte zy: sal dan mede de
derde meer vermoghen als het vier-
de deel des quadraets eener linie die
hem incommensurabel in lengte
zy.
16. Soo twee commensurable groothe-
den t'samen ghevoucht zijn, sal de
somme meetbaer tot elc een der dee-
len zijn: ende soo de somme meetbaer
is tot een van sijn deelen, zijn de selve
onder malcander meetbaer.
17. Somen twee onmeetbare groothe-
den t'samen voucht, sal de somme
onmeetbaer tot elck een sijn-
len zijn.

len zijn : ende soo de somme incommens is tot een sijner deelen , zijn de selve deelen , incommens onder malcander .

18. Soo twee onghelijcke rechte linien zijn , waer van op de grootste een rechthouck ghevoucht wert ghelijck her vierde deel der quadraet der kleenste ende minder van een quadraet figuer, ende dat de rechthouck de selve grootste linie deelt in deelen , commens in lengte , dan sal de grootste linie meer vermoghen als de kleenste , vant quadraet eener linie welcke hem sal zijn commens in lengte: ende soo de grootste meer vermach als de kleenste , vant quadraet eener linie die hem zy commens in lengte , zijnde ghevoucht een rechthouck op de grootste linie, gelijk het vierde deel des quadraets de kleenste, ende minder van een quadraet figuer, dan sal den rechthouck de grootste linien deelen in deelen commens in lengte.

19. Soo twee onghelijcke rechte linien zijn , ende op de grootste een rechthouck

Kouck ghevoucht wert, ghelijck het vierdedeel des quadraets der kleinste, ende minder van een quadraetfiguer, ende dat den rechthouck deselve grootste linie deelt in deelen incommens in lengte, dan sal de grootste linie meer vermogen als de kleinste vant quadraet eener linie welke hem sal zijn incommens in lengte: ende soo de grootste meer vermach als de kleinste, vant quadraet eener linie die hem zy incommens in lengte, zijnde ghevoucht een rechthouck op de grootste linie gelijck het vierdedeel des quadraets der kleinste ende minder van een quadraetfiguer, dan sal den rechthouck de grootste linie deelen, in deelen incommens in lengte.

20. Den rechthouck begrepen van twee rationaele linien, commens in lengte na eenige der voorseyde manieren, is rationael.

21. So een rationale rechthouck eender zijden rationael heeft, sal dan mede d'ander sijde rationael hebben: ende de selve zijn onder malcander commens in lengte.

22. Den

22. Den rechthouck begrepen van twe rechte rationaellinien commens in macht alleen, is irrationaël: ende de rechte linie dieden selven vermach, is irrationaël, de selve zy ghe-naemt mediale.
23. Het quadraet van een mediale linie ghevoucht op een rationaële linie maect d'ander sijde rationaël commens in macht alleen, tot de linie op welke de byvoeginghe ghedaen wert.
24. Een commens rechte linie, tot een mediale linie, is oock mediale,
25. Den rechthouck begrepen van twe mediale linien, commens in lengte, is oock medial.
26. Den rechthouck begrepen van twee mediale linien, commens in macht alleen, is irrationaël of mediael.
27. Een mediale-figuer, is niet grooter als een mediale figuer, als om een rationale figuer.
28. Te vinden twee mediale linien commens in macht alleen, welke een

een rationale rechthouck begripen .

29. Te vinden twee mediale linien commens in macht alleen, welcke een mediale rechthouck begripen.
30. Te vinden twee rationaelcommens linien in macht alleen, ende dat de meeste meer vermach als de minste om 't quaedraet eener linie welcke hem commens in lengte zy.
31. Te vinden twee rationale commens linien in macht alleen, ende dat de grootste meer vermach als de kleinste, om 't quadraet eener linie die commens in lengte zy.
32. Te vinden twee mediale commens in macht alleen, begrypende eenen rationalen rechthouck, ende dat de grootste meer vermach als de kleinste om 't quadraet eener linie die hem commens in lengte zy.
33. Te vinden twee mediale commens in macht alleen begrypende een medialen rechthouck, ende dat de grootste meer vermach als de kleinste om 'tquadraet eener linie | die hem

hem commens in lengte zy.

34. Te vinden twee rechte linien incommens in macht welcke de somme van haer quadraten rationael maect, maer den rechthouck der selve begrepen, medial.

35. Te vinden twee rechte linien, incommens in macht, welcke de somme van haer quadraten maect mediael: maer dat de selve een rationalen rechthouck begripen.

36. Te vinden twee rechte linien, incommens in macht, welcke de somme van haer quadraeten maect medial, ende mede den rechthouck der selve mediael, ende incommens tot de somme van haer quadraten.

37. So twee rationale linien commens in macht alleen, zijn vergadert, sal de somme irrationalael zijn, ende wer ghe-noemt Binomium.

38. So twe mediale linien commens in macht alleen, begripende een rationalen rechthouck, vergadert zijn, sal de somme irrationalael zijn, ende

ende wett ghenoeemt eerste Bimedial.

39. Soo twee medialen commens in macht alleen, begriipende een mediale rechthouck, vergadert zijn, sal de somme irrationael zijn, ende de selve wort ghenoeemt tweede Bimedial.

40. Soo twee linien, incommens in macht een mediale rechthouck begriipen, ende de somme van haer quadraten rationael is, sal de somme irrationael zijn, ende wert genaemt linea major.

41. So twe incommens linien in macht een rationaelen rechthouck begriipen, ende de somme van haer quadraten medial, sal haer somme irrationael zijn: ende wert gheenaemt linie vermoghende een rationael, en een medial.

42. So twe incommens linien in macht begriipende een mediale rechthouck incommens tot de somme van haer quadraten oock medial, zijnde vergadert sal 't gantsche irrationael zijn.

zijn, de selve zy genoemt linie vermogende twe medialen.

43. De binomische linie en can in zijn namen niet meer ghedeelt zijn als in een eenich punt.
44. De eerste Bimediale is ghedeelt in zijn namen in een eenich punt.
45. De tweede bimediale, is ghedeelt in zijn namen in een eenich punt.
46. De linea maior is ghedeelt in zijn namen in een eenich punt.
47. De linie vermogende een rationael ende een medial, is ghedeelt in zijn namen in een eenich punt.
48. De linie vermogende twe medialen is gedeelt in zijn namen in een eenich punt,

Tweede Definitien.

En rationale linie voorghenomen zijnde, ende het binomium ghedeelt in sin namen: dewijl dat de grootste naem meer vermach als de cleenste van 't quadraet eener linie die hem meetbaer en leugte is.

1. So de grootste naem is commens in lengte, tot de voorgenomen rationale: de gantsche linie zy ghenoeemt eerste Binomium.

2. Maer soo de kleinste naem commens in lengte is tot de voorgenomen rationale: de gantsche linie zy ghenaemt tweede Binomium.

3. Ende so d'een of d'ander naem niet en is commens, in lengte tot de voorgenomen rationale: de gantsche linie zy ghenaemt derde Binomium.

Ende als dan de grootste naem meer vermach als de kleinste vant quadraet eener linie die hem commens in lengte is.

4. So de grootste naem is commens in lengte tot de voorgenomen rationale: zy de gantsche linie ghenoeemt vierde Binomium.

5. Maer so de kleinste naem commens is in lengte tot de voorgenomen rationale, is de gantsche linie ghenaemt vijfde Binomium:

G

6. Ende

6. Ende soo d'een noch d'ander naem meetbaer in lengte is tot de voorghe-
nomen Rationale, zy de gantsche ge-
naemt seste Binomium.

Propositie 49.

Een eerste Binomium te vinden;

50. Een tweede Binomium te vinden.
51. Een derde Binomium te vinden.
52. Een vierde Binomium te vinden.
53. Een vijfde Binomium te vinden.
54. Een seste Binomium te vinden.
55. Soo een Rechthouck begrepen is
van een Rationale linie vermogende
den selven rechthouck is Binomi-
um.
56. So een rechthouck begrepen is van
een rationale linie ende een tweede
Binomium, den linie vermogende de
selven rechthouck, is eerste Bimidi-
al.
57. Soo een Rechthouck begrepen is
van een rationale linie ende een der-
de Binomium, de linie vermoghende
den selven Rechthouck is tweede Bi-
medial.
58. Soo

58. Soo een rechthouck begrepen is van een rationale linie ende een vierde Binomium, de linie vermoghende den selven rechthouck is linea major.
59. So een rechthouck begrepen is van een rationale linie ende een vijfde binomium, de linie vermogende de selven rechthouck, is irationaellinie, vermogende een rationael ende een medial.
60. Soo een rechthouck begrepen is van een rationale linie ende een sefte Binomium, de linie vermogende den selven rechthouck, is linie vermogende twee medialen.
61. 'Tquadraet van een Binomium gevoucht op een Rationale linie, maeckt d'ander zijde, eerste Binomium.
62. 'Tquadraet van een eerste Bimedial, gevoucht op een rationale linie, maeckt d'ander zijde, tweede Binomium.
- 63: 'Tquadraet van een tweede medial

gevoucht op een rationale linie, maeckt d'ander zijde der de Binomium.

64. 'T quadraet van de linie maior gevoucht op een rationale linie, maeckt d'ander zijde vierde Binomium.

65. 'T quadraet van een linie vermogende een rationalende een medial, gevoucht op een rationale linie maeckt d'ander zijde vijfde Binomium.

66. 'T quadraet van een linie vermogende twe medialen, gevoucht op een rationale linien, maeckt d'ander zijde fefte Binomium.

67. De commens linien in lengte tot een Binomium, is mede Binomium vande selve ordre.

68. De commens linie in lengte, tot een Bimediale, is mede Bimediale vande selve ordre.

69. De commens linie, tot een meefte linie, is oock meefte linie.

70. De commens linie tot een linie vermogende een rationael en een medial, is oock linie vermogende een rationael en een medial.

71. Een

71. Een commens linie , tot een linie vermogende twe medialen, is oock linie vermogende twe medialen.
72. So een rationale superficie ende een mediale t' saemengevoucht zijn , de linie welcke de gantsche t' samenghevouchde vermach is Binomium , of eerste Bimediale , of meeste linie vermoghende een rationael en een medial.
73. So twe incommens mediale superficies t' samenghevoucht zijn, de linie welcke de gantsche t' samenghevouchde vermach is tweede medial, ofte linie vermoghende twe medialen.

*Volgende seste der Irrationael-
linien door de afsnijdingh.*

74. So van een rationale linie, is gesneden een rationael-linie , commens in macht alleen tot de gantsche, de rest is irrationael, zy genaemt Apotome ofte Residuum.

G 3

75. See

75. So van een mediale linie ghesneden is een mediale commens in macht alleen tot de gantsche, begrijpnde met de gantsche een rationalen rechthouck, de rest is irrationael: zy ghe-naemt *mediae Apotome prima*, ofte *Residuum primum*.
76. Soo van een mediale linie afghe-sneden is een mediale linie com-mens in macht alleen tot de gant-sche begrijpnde met de selve een mediael rechthouck, de rest is irra-tionael, zy genaemt *mediae Apoto-me secunda* ofte *Residuum secun-dum*.
77. Soo van een rechte linie ghesneden is een rechte linie incommens in macht tot de gantsche, begriipen de met de selve een mediael rechthouck, ende de somme van haer qua-draten rational, de rest sal irratio-nael zijn, zy ghe-naemt *linea mi-nor*.
78. Soo van een rechte linie ghesneden is een rechte linie incommens in macht tot de gantsche, begriipnde met

met de selve een rationael rechthouck, ende de somme van haer quadraten medial, de rest sal irrationael zijn: zy ghenoeemt linie maeckende met een rationale een gheheel medial, *Linea cum rationali medium totum efficiens.*

79. Soo van een rechte linie ghesneden is een rechte linie incommens in macht tot de gantsche begrijpnde met de selve een medial rechthouck incommens tot de somme van haer quadraten oock medial, de rest is irrationael: zy genaemt linie maeckende met een mediale superficie een geheel medial. *Linea cum medio medium totum efficiens.*

80. Met het apotome ofte Residuum en komt niet meer over een als een eenighe rechte rationale linie commens in macht alleen tot de gantsche.

81. Met het medium Residuum primum, en accordeert naer een eenighe mediale linie commens in macht alleen tot de gantsche, begrijpnde met

met de selve een rationael rechthouck.

82. By het medium residuum secundum en can maer gevoucht werden een eenighe rechte mediale linie meetbaer in macht alleen tot de gantsche, begrippe met de selve een mediael rechthouck.

83. Tot de linea minor is bequaem een eenighe rechte in commens linie in macht alleen tot de gantsche, begrippe met de selve een medial rechthouck, ende de somme van haer quadraten rationael.

84. Tot de linie maeckende met een rationale superficie een gantsch medial, accordeert een eenighe linie incommens in macht tot de gantsche, begrippe met de selve een rationale rechthouck, maer de somme van haer quadraten medial.

85. Tot de linie maeckende met een medialen superficie een gantsche medial, voucht hem een eenighe incommens in macht tot de gantsche, be-

Begrijpende met de selve , een medial rechthouck , in commens tot de somme van haer quadraten oock medial.

Derde definitien.

Voorgheftelt zijnde een rationale linie, ende Residuum : aldan de gantsche somme vant Residuum , ende van sijn overeencomende , of gheaddeerde , vermach meer als het overeencomende , van quadraet eener linie die hem commens in lengtezy.

1. Soo 't gheheele commens is tot de voorgenomen rationale de rest wert ghenæmt eerste Apotome ofte residuum.
2. Maer so 't geaddeert commens is tot de voorghenomen rationale , zy ghenoeemt tweede Apotome.
3. Ende soo d'een noch d'ander commens is tot de voorghenomen rationale , zy ghenoeemt derde apotome

wederom als het gantsche meer vermacht als de gheaddeerde, vānt quaetraet eener linie die hem incommen in lengte zy.

4. Soo het geheele commens is tot de voorgenomen rationale , zy vierde Apotome.
5. Maer soo 't gheaddeerde commens tot de rationale is , zy vijfde Apotome.
6. Ende soo d'een noch d'ander commens is tot de rationale, zy seste Apotome.

Propositie 86.

Te vinden een eerste Apotome of Residuum.

87. Te vinden een tweede Residuum.
88. Te vinden een derde Residuum.
89. Te vinden een vierde Residuum.
90. Te vinden een vijfde Residuum.
91. Te vinden een seste Residuum.
92. Soo een rechthouck begrepen is
van

van een rationale linie ende een eerste Residuum de linie welcke den selven rechthouck vermach, is Residuum.

93. Soo een rechthouck begrepen is van een rationale linie, ende een tweede Residuum, de linie welcke den selven rechthouck vermach is *mediæ apotome prima*.

94. Soo een rechthouck begrepen is van een rationale linie, ende een derde Apotome, de linie vermogende de selve rechthouck is *mediæ apotome secunda*.

95. Soo een rechthouck begrepen is van een rationale linie, ende een derde Apotome, de linie vermoghende den selven rechthouck is *linea minor*.

96. Soo een rechthoeck begrepen is van een rationale linie ende een vijfde Apotome, de linie welcke den selven rechthouck vermach, is linie mackende mer eene rationale superficies een geheel medial.

G 6

97. So

97. Soo een rechthouck begrepen is van een rationale linie ende een fefte Apotome, de linie vermogende den felven is linie makende met een mediale superficie een gantsch medial.

Sex 5.

98. T'quadraet van een Apotome, gevoucht op een rationale, maeckt d'ander zijde apotomen primam.

99. T'quadraet eener mediæ apotomæ primæ gevoucht op een rationale linie maeckt d'ander zijde apotomen secundam.

100. T'quadraet eener mediæ apotomæ secunda gevoucht op een rationale linie, maeckt d'ander zijde apotomen tertiam.

101. T'quadraet eener linea minor gevoucht op een rationale linie, maeckt d'ander zijde apotomen quartam.

102. T'quadraet eener linie maeckende met een rationale superficie een geheel medial, gevoucht op een rationale linie, maeckt d'ander zijde apotomen quintam.

103.

103. 'T quadraet eener linie maeckende met een mediale superficie een gantsch medial, ghevoucht op een rationale linie maeckt d'ander zijde apotomen sextam.
104. De commenslinie in lengte tot een Apotome, is oock Apotome, ende vande selve ordre.
105. De commenslinie tot een media apotome, is oock medial apotome, vande selve ordre.
106. De commenslinie, tot een linea minor, is oock linea minor.
107. De commenslinie tot een linie maeckende met een rationale superficie een geheel medial, is oock linie maeckende met een rationale een geheel medial.
108. De commenslinie tot de linie maeckende met een mediale superficie een geheel medial, is oock linie, maeckende met een mediale superficie een geheel medial.
109. Soo van een rationale superficie, gesneden is een mediale superficie,
de li-

de linie, die de rest vermacht, is Apotome, ofte linea minor.

110. Soo van een mediale superficte, gesneden is een rationale superficte, de linie vermogende de reste, is mediae apotome prima, ofte linie maekkende met een rationale superficte, een geheel medial.

111. Soo van een mediale superficte gesneden is een mediale incommens superficte tot de gantsche, de linie vermogende de rest, is of mediae apotome secunda, of linie maekkende met een mediale superficte een geheel medial.

112. De linie genaemt apotome, en is niet de selve alst Binomium.

113. 'Tquadraet eener rationale linie gevoucht op een Binomium, maeckt d'ander zijde Apotome, welcker namen proportionael zijn, en meerbaer tot de namen vant Binomium: daer boven de apotome is vande selve ordre, als het Binomium.

114. 'Tquadraet eener rationale, gevoucht op een apotome, maeckt d'ander zijde Binomium, welckers namen

namen proportionael zijn , en commens tot de namen der apotome, voorts het Binomium is van de selve ordre als de apotome.

i 15. Soo een rechthouck begrepen is van een Apotome , en een Binomium welckets namen proportionael , en commens zijn, de rechte linie vermogende den selven rechthouck, is rationael.

i 16. Vande mediale linie comen voort oneyndelijcke irrationale linien, alle verscheyden vande voorverhaelde.

i 17. Int quadraet is de diagonaellinie incommens in lengte met de zijde.

ELFSTE BOVCK.

Eerste Definitie.



Corporale Figuer (*Solidum*) is, welcke lengte, breedte, ende diepte heeft: wiens termen zijn superficies.

1. Een

2. Een rechte linie is perpendiculariter gerecht op een vlack (planum) (als alle linien opt selve vlack na den selven ghetrocken met hem in rechte houcken t'samen comen.
3. Een vlack is perpendiculariter op een vlack gerecht, als de linien getrocken op een der selve perpendiculariter met de linie der gemeene doorsnijdinge, mede perpendicularer opt ander vlack zijn.
4. De neygingh of hellingh [*Inclinatio*] eener rechte linie tot een vlack, is den scherpen houck begrepen van de selve linie, ende van een ander rechte linie ghetrocken in vlack uyt 'tbegin der neigende, door 'tpunt in welke een perpendicularer valt van 'tbovenste der selve neyghende linie.
5. Een vlack neicht of helt op een ander vlack, als de perpendicularer linien in elcx ghetrocken met de linie der ghemeene doorsnijdingh, ende uyt een selfde punt dan niet perpendicularer d'een op d'ander zijn:
ende

ende de neygingh fulcker vlacken, is den scherpen houck van de selve perpendicular begrepen.

6. Een vlack wert gheseyt ghelijckformich op een vlack te hellē, als de voorsheyde houcken der hellingh malcander gelijk zijn.

7. Ghelijckwijdighe vlacken (*parallela plana*) zijn, welcke verlengt zijnde malcander niet en ontmoeten.

8. Ghelijckformige corporale figueren (*similes solidæ figuræ*) zijn welcke van gelijkformige superfitien begrepen zijn, gelijk in getal.

9. Gelijcke en gelijkformige corporale figueren (*Æquales & similes solidæ figuræ*) zijn, welcke van gelijkformige superfitien begrepen zijn gelijk in getal en groote.

10. Corporalen houck (*Angulus solidus*) is det'samenkomingh in een selfde punt, van meer als twee platte houcken, gestelt zijnde op verscheyden superfitien.

11. Piramis, is een lichamelijcke Fi-

ke Figuer van veelderley vlacken begrepen die malcander in een selfde punt ontmoeten, ende hebbende een ander vlack voor basis.

12. Prisma, is een corporale figuer van vijf vlacken begrepen, waer vande twe over malcander, zijn gelijcke, gelijkformighe, en ghelijckwijdige tryangelen, ende de andere parallelogrammen.

13. Sphæra, is een figuer door den halven circkel begrepen, als sijn diameter onbeweechlijck blijvende, aan dien selven halven circkel gekeert wert tot dat hy weder komt daer hy begonnen heeft.

14. Asse (*Axi*) der sphæra, is dien onbeweechlijcken diameter om welcke den halven circkel draeyt.

15. Het centrum der sphæra, is het selve vanden halven circkel.

16. Diameter der sphæra, is in een linie passerende door 't centrum der selve, ende eyndende aende superficie der sphæra.

17. Conus, is een corporale figuer be-

begrepen door een rechthoukighen tryangel als van de selve een der rechthouck zijden onbeweechlijk blijvende, den tryangel een keer doet rontsom de selve zijden. Ende so'dese onbeweechlijcke zijde is ghelijck met d'ander rechthouck zijde, sal de Cone rechthouckich zijn: maer minder is wijthouckich: ende meerder scherphouckich.

18. Aſſe der Cone is de selve onbeweechlijcke linie, om welcke den tryangel draeyt.

19. Maer den cirkel, beschreven door de draeyende rechthouck zijde, is den basis der Cone.

20. Cylindrus, is een corporale figuer, begrepen door een rechthouckich parallelogram als een der zijden onbeweechlijk blijvende, het parallelogram een keer om de selve zijde doet.

1. Aſſe des Cylinders, is de selve onbeweechlijcke linie om welcke het Parallelogram beweeght wert.

22. Basis des Cylinders is den cirkel
be-

beschreven door d'ander zijde welcke met de asse , den rechten houck begrijpt.

23. Gelijckförmige Conen, en Cylindren, zijn, wiens assen , ende diameters haerder basen , gheproportioneert zijn.

24. Cubus is een Corpus van ses quadraten begrepen.

25. Teraedrum , is een Corpus, begrepen van vier gelijcke en gelijckzijdige tryangulen.

26. Octaedrum , is een Corpus, begrepen van acht gelijcke, en gelijckzijdige tryangulen.

27. Dodecaedrum, is een Corpus begrepen van twaelfghelijcke, gelijckzijdighe , en ghelijckhouckighe vijfhoucken.

28. Icosaedrum, is een Corpus begrepen van twintich gelijcke, en gelijckzijdige tryangulen.

29. Parallelepipedum , is een Corpus begrepen van ses vlacke quadrangulen

gulen , waer van dese welcke over malcander staen paralelle zijn.

30. Een corporale figuer wert geseyt in een ander corporale figuer geschreven te zijn, als al de houcké der ingeschrevene komen ofte in de houcken of in de zijden , of eyndelijck in de vlacken der figuer in welcke sy gelchreven is.

31. Maer een corporale figuer zy geseyt om geschrevene te zijn, met een ander corporale figuer, als of de houcken, of de zijden , of de vlacken vande omgeschreven figuer , raecten al de houcken der figuer, om welcke sy gheschreven is.

Eerste Propositie.

Van een rechte linie, en kan niet een deel op een vlack, ende het ander deel in de lucht zijn.

2. Soo twe linien malcander doorsnijden, zijn dan op een selfde vlack.

3. Soo twee vlacken malcander door-
sni-

snijden sal haer ghemeenē snede een rechte linie zijn.

4. Soo twe rechte linien malcander doorsnijden, ende int punt van haer doorsnijdinge een perpendicularer gerecht wert, dese sal mede perpendiculariter gerecht zijn opt vlak der selver.
5. Soo een rechte linie ontmoet in een punt, perpendiculariter drie ander rechte linien, de selve drie linien zijn dan in een selfde vlak.
6. Twe rechte linien op een selfde vlak perpendiculariter gherecht, zijn parallel.
7. So twe rechte linien parallel zijn, ende van d'een tot d'ander een rechte linie ghetrocken werdt, de selve sal mede opt vlak der parallellinien zijn.
8. So twe parallele linien door een selfde vlak passeren, waer van d'eene tselve rechthouck snijt, sal dan oock vande andere rechthouckich gesneden werden.

9. De linien die tegen eenen linie parallel zijn , zijn onder malcander parallel, hoewel sy in verſcheyden vlakken zijn.
10. Soo twee rechte linien, die malcander raecken , parallel zijn met twee ander rechte linien, malcander rakende, end niet en zijn in een ſelfde vlak deſe ſullen gelijcke houcken begrijpen.
11. Van een punt in de lucht , op een vlak onder 't ſelve , een perpendiculaer linie te trecken.
12. Uyt een gegeven punt in een vlak een perpendiculaer linie op 't ſelve te rochten.
13. Van een vlak, en punt int ſelve, en connen op eenen zijde, gheen twee perpendiculaer linien getrocken werden.
14. Soo een rechte linie perpendiculaer is op twee vlakken, zijn deſelve vlakken parallel.
15. Soo twee rechte linien malcander raeckende, parallel zijn met twee ander

der malcander rakende rechte linien, dese verscheyden vlacken in welcke sy zijn, zijn mede parallel.

16. Soo twe parallele vlacken, van een ander vlack doorsneden werden, zijn de linien van haer gemeene snijdingh parallel.

17. Soo twe rechte linien doorsneden zijn, van verscheyden parallele vlacken, de selve zijn dan proportionalijk doorsneden.

18. So van een rechte linie welcke perpendiculariter opeen vlack staet eenige ander vlacken beginnen dese sullen alle perpendicularer met 't selve vlack zijn.

19. So twe vlacken malcander perpendiculariter op een ander vlack doorsnijden, dan is de linie haerder gemeene doorsnijdingh mede perpendiculariter op 't selve vlack.

20. Van een corporalen houck, door drie platte houcken begrepen, zijn de twe welcken wil t'samen meerder als de derde.

21. Al

21. Al de plattehoucken, van een corporalen houck zijn t'samen mindér als vier rechte houcken.
22. Het is doenlijck een corporalen houck te maecken, van drie platte houcken, begrepen van gelijcke linië, als twee der selve t'samen meerder zijn als de derde, ende de drie t'samen kleender als vier rechte houcken.
23. Een corporale houck, van drie platte houcken te maecken, diet'samen minder zijn als vier rechte houcken, mede als twee der selve t'samen meerder zijn, als de derde.
24. Van de Corpora begrepen met ses parallellevlacken, zijn de tegen overstaende, gelijk, ende parallellogrammen.
25. Een corporael parallelepipedum gesneden zijnde door een vlack parallel tegen de tegenoverstaende zijden, zijn dan de stucken tot malcander, als haer basis.
26. Op een rechte linie, uyt een ghegeven punt, in de selve een corporalen houck te maecken, een ander corporalen houck gelijk.

H

27. Op

27. Op een ghegeven rechte linie, een corporale parallelepipedum te schrijven, gelijkvormich, en ghe-
lijckvormich ghestelt met een ander
ghegeven corporal parallelepipedum.
28. Soo een corporal parallelepipedum, ghesneden is met een vlack, passerende, door de diagonalen der tegenoverstaende vlacken, wert dan in twee ghelijcke deelen ghesneden.
29. De corporale parallelepipedes met een selfde basis, en hoochte, welckes tegenoverstaende vlacken tot den basis zijn tusschen selfde rechte linien, zijn malcander gelijk.
30. De corporale parallelepipedes staende op een selfde basis, en hoochte, welckes tegenoverstaende vlacken, tot haer basis niet en zijn tusschen selfde rechte linien, zijn malcander gelijk.
31. De corporale parallelepipedes, op ghelijcke basis, en hoochte, zijn malcander gelijk.

32. De

32. De corporale parallelepipedes, met ghelijck hoochte, zijn tot malcander als haer basen.

33. De ghelijckformige corporale parallelepipedes zijn tot malcander als de drievoudige Reden van haer geproportioneerde zijden.

34. Van de gelijcke corporale parallepipedes, zijn de basen, en hooghten in wederkeerighe reden: ende van welke de basen en hooghten in wederkeerighe reden zijn, zijn ghelijck.

35. Soo twee gelijcke platte houcken zijn uyt welckers spitsen in de lucht twee rechte linien ghetrocken werden, die ghelijcke houcken maecken met de zijden der ghestelde houcken, elck tot de sijne, somen dan van een punt in elcks treckt de perpendicularen op de genomen houckvlakken, en van dese punten waer die vallen, rechte linien tot de spitsen der genomen houcken, dan zijn de houcken tusschen dese, en linien in de lucht malcander gelijck.

36. Als drie linien proportionael zijn,

H 2

ist

ist corporael parallelepipedum der selver begrepen, gelijk het corporael parallelepipedum der middelste linie, als de selve ghelijckhouckich zijn.

37. Als vier linien proportionael zijn, zijn mede op de selve de gelijkformighe, en ghelijckformighe ghestelde corporale parallelepipeden gheproportioneert: ende soo de selve vier gelijkformighe corporale parallelepipeden gheproportioneert zijn, zijn mede de vier linien op welcke sy ghelijckformich gestelt zijn, geproportioneert:
38. So een vlack perpendiculariter op een ander vlack gericht is, ende uyt een punt in een der selve, een perpendicularaer ghetrocken werdt, dese valt op haer ghemeene doorsnijdingh.
39. Soo de zijden der teghenovermalcander staende vlacken van een corporael parallelepipedum ghesneden zijn in twee ghelijcke deelen, ende door de selve vlacken ghetrocken werden, de linie deser ghemeene door.

doorsnijdingh', ende diameter snijden
malcander in twee ghelijcke deelen.

40. Twee prisma van eene hoochte zijn
ghelijck. soo den basis van d'een drie
houckich zijnde, de helft des anderen
is, zijnde een parallellogram.



TWAELFSTE BOVCK.

Eerste Propositie.



E ghelijcktormighe veel-
zijdighe figueren (*poly-
gonæ similia*) in circ-
kels beschreven, zijn
tot malcander, als de
quadraten der diameters der circ-
klen.

2. De circklen zijn tot malcander als
de quadraten van haer diameters.
3. Alle pyramis met driehouckighe ba-
sen, kunnen in twee ghelijcke pyra-
mides ghesneden werden, die mal-
cander, en bysonder de gantsche
pyramide ghelijckformich zijn: en-
de in twee gelijcke prismata, 't samen

H 3

groo-

grooter als de helft der gantsche pyramide

4. Soo twe pyramides zijn met gelijke hoochte, en driehouckighe basen, waer van Elex ghedeelt is in twe ander pyramides, malcander, ende de gantsche ghelijckformich, ende in twe ghelijcke prismata, ende de piramidis der deelingh mede altydt op de selve manier verdeelt, ghelijck dan den basis van een der pyramide, tot den basis der ander, also al de prismata t'samen, soo van de eerste als verder verdeelinghe tot alle prismata t'samen der ander pyramide.
5. De pyramides vangelijcke hoochte, en driehouckighe basen, zijn tot malcander, als haer basen.
6. De pyramides vangelijcke hoochte, en veelhouckighe basen, zijn tot malcander, als haer basen.
7. Elcke prisma can verdeelt werden in drie ghelijcke pyramides, met driehouckighe basen.

Vyt dese prop. ontstaet den reghel waer door

door alle pyramides ghemeten werden, ofte om haer grootte te hebben waerom men den basis met een derde deel der hoochte multiplicceert.

8. De ghelijckformige pyramides, met driehouckige basen zijn tot malcander in de drievoudighe reden harer gheproportioneerde zijden.
9. Van de gelijcke pyramides met driehouckighe basen, zijn haer hoochten in wederkeurighe reden met haer basen, ende de pyramides welckers driehouckige basen in wederkeurighe reden zijn met haer hoochten, zijn ghelijck.
10. Elcke Conus is den derdendeel des Cylinders als de selve ghelijcke basen, en hoochte hebben.
11. De Conen, en Cylindren, met ghelijcke hoochte zijn tot malcander als haer basen.
12. De ghelijckformighe Conen, en Cylindren, zijn tot malcander in de drievoudighe reden der diameters harer basen.

H 4

13. Soo

13. Soo een Cylinder ghesneden werd;
met een vlack, parallel met sijn tegen-
overmalcander staende vlacken, dan
zijn dese deelen tot malcander, als de
deelen der asse.
14. De Conen, en Cylindren, met ghe-
lijcke basen zijn tot malcander als
haer hoochten.
15. In ghelijcke Conen, en Cylindren,
zijn de hoochten in wederkeerighe
reden met hare basen: ende dese Co-
nen, en Cylindren zijngelijck, welc-
kers hoochten in wederkeerige reden
zijn met haer basen.
16. Twee onghelijcke circklen om een
Centro zijnde, te schrijven inden
grootsten een ghelijcksijdighen veel-
houck, die 'tghetal der zijden ghelijck
heeft, ende niet en raecht den minsten
circkel.
17. Twee onghelijcke sphæren op een
Centro zijnde, te schrijven in de
grootste een veelsijdighe figuer (po-
lyedrum) welckers vlacken niet en
raecken de superficie der minste
sphære.
18. De

18. De sphæren zijn tot malcander als de drievoudighe reden harer diameters.



DE RTIENDE BOVCK.

Eerste Propositie.



Of een rechte linie na de middel en uyerfte ghe-
deelt is, dan is 't qua-
draet der halve linie
en meeste deel, als een

linie, vijfdobbel met 't quadraet der halve gedeelde linie.

2. So 't quadraet eener linie vijfdobbel is met 't quadraet van een deel der selve; en dan het dobbel deses deels inde middel en uyerfte reden ghe-
deelt wert, dan sal het grootste deel ghelijck zijn het ander deel der gege-
ven linie.

3. Soo een linie inde middel en uyerfte reden ghedeelt is, ist quadraet op 't minste en helft des meeste deels als een linie, vijfdobbel met 't qua-

H 5

draet

draet van de helft des meesten deels.

4. So een linie in de middel en uysterste reden gedeelt is, istquadraet der gantsche linie , en 'tquadraet des minste deels, t'samen, drievoudich met 'tquadraet des meesten deels.
5. So een linie in de middel en uysterste reden ghedeelt is , ende aen de selve rechtelijck het meeste deel ghestelt wert, aldaer is dan de somme gedeelt in de middel en uysterste reden : waer van de eerste linie het meeste deel is.
6. So een rationaele linie in de middel en uysterste Reden gedeelt is, zijn de deelen irrationaele linien , genaemt Apotome.
7. Soo in een gelijkzijdige vijfhouck, drie houcken welcke men wil, gelijk zijn , sal de selve ghelijckhouckich zijn.
8. Soo in den ghelijckzijdighe en ghelijckhouckighe vijfhouck twee linien onder twee der selve houcken ghetrocken werden dese doorsnijden de deelen malcander. In de middel en

uyt

uyterfte reden , ende haer grootste deelen zijn de zijde des vijfhoucks gelijk.

9. De rechte linie van de t'samengestelde zijde des feshoucks , ende des tienhoucks beyde in eenen circkel beschreven, is ghesneden in de middel en uyterfte reden , van welcke het grootste deel de sijde des feshoucks is.

10. Het quadraet der zijde des vijfhoucks, in den Circkel beschreven, Is ghelijck beyde quadraten van de zijden des tienhoucks ende feshoucks inden selven circkel.

11. Soo in een circkel wiens diameter rationael is een gelijkzijdighe vijfhouck gheschreven werdt , dan is sijn zijde irrationael gheuaemt linea minor.

12. 'Tquadraet der zijde des ghelijckzijdigen tryangels in den circkel beschreven , is drievoudich met 't quadraet van den halven diameter des circkels.

H

3. In

13. In een gheheven sphæra een gelijkfijdighe pyramide te schrijven, ende te toonen dat het quadraet des diameters der sphærae, is in reden tot het quadraet der zijde der selve pyramide als 3 tot 2.
14. In een gegeven sphæra, een Octaedrum te schrijven, ende te toonen dat het quadraet des diameters der sphærae, dobbel is met 't quadraet der sijde der Octaedri.
15. In een gegeven sphæra een Cubum te schrijven, ende te toonen dat het quadraet des diameters der sphærae drievoudich is, met het quadraet der zijde der Cubi.
16. In een gegeven sphæra, een icosaedrum te schrijven ende te toonen dat zijn sijde is een irrationael-linie is genaemt linea minor.
17. In een ghegeven sphæra een dodecaedrum te schrijven, ende te toonen dat sijn zijde is een irrationaellinie genaemt Apotome.
18. Ghegeven zijnde den diameres eener sphæra, te vinden de zijden der

der vijf figueren inde selve geschreven
als mede haer reden.



VEERTIENDE BOVCK.

Eerste Propositie.



En perpendiculaer vallen-
de uyt het Centrum,
op de zijde des vijf-
houcks in den Cirkel
gheschreven is de helft

van beyde zijde des ses hoecx en tien-
houcks t' samen inden selven circkel
beschreven.

2. Soo twee rechte linien gesneden zijn
inde midden, en uysterste reden, zijn
dan gelijkformich gesneden.
3. Een selven circkel begrijpt den vijf-
houck vande dodecadre, ende de try-
angel vande Icosaedre in een selve
sphæra beschreven.
4. Soo de sijde des 6 hoecx gesneden is
inde middel en uysterste reden, is het
grootste deel de sijde des thien hoecx
inden selven Cirkel.

5. So

5. Soo van 't centrum des circkels omschrijvende den vijfhouck, der dodecaedre, men treckt een perpendiculaer op een zijde des selven vijfhoucks, dan is dertichmael den rechthouck van de perpendiculaer, en zijde des vijfhoucks begrepen, gelijk de superficie der dodecaedre.
6. Dat quadraet der zijde des vijfhoekx, ende dat quadraet der linie den winkel deses vijfhoekx ondertoghen te samen doen vijfmael soo veel als 't quadraet des halven diameters.
7. Ghelijck de superficie der dodecaedre tot de superficie der Icosaedre. Alsoo de zijde der Cube. tot de zijde der Icosaedre, in een selve sphæra beschreven.
8. Als een rechte linie in de middel en uyterste reden ghesneden is, ghelijck hy de quadraten der gantsche linie en grootste deel, tot beyde quadraten der gantsche en cleenste deel, alsoo 't quadraet van de zijde der Cubo, tot 't quadraet van de zijde der Icosaedre in een selve sphæra beschreven.
9. Ghelijck de zijde der Cubo, tot de zijde

zijde der Icofaedre, alsoo de dodecaedre tot de Icosadre, in een selve sphæra beschreven.



VYFTIENDE BOVCK.

Eerste Propositie.



In een ghegheven Cubo, een Pyramide te schrijven.

1. In een ghegheven Pyramide, een Octaedre te schrijven.

2. In een gegeven Cubo, een Octaedre te schrijven.

3. In een gegeven Octaedre, een Cubo te schrijven.

4. In een gegeven Icofaedre, een Dodecaedre te schrijven.

Elemen-



Elementum Euclides sextum decima & Solidorum sextum.

Dat is:

Het 16 Bouck van Euclides, ende vanden Soliden het sefte.

Waer in menigerley vergelykinge der regulare solijde by malcanderen Ingeschreven, ende der selver sijden van Francisco Flustate Candalla, ende van P. Christophori Clavio toegheset, ende vande 5 Lichamen worden verclaert.

Voor alle Liefhebbers deser Conste getroulijck uyt het Latijn Getranslateert in Duyts. Door I. W. D.

Theorema I. Propositie I.



Anneer in eenen Dodecadro een Cubus wort beschreven, ende in dese Cubo een andere Dodecadrum, soo is de
pro

proportie des uytwendigen , of't eersten
ende grooteren doecadri tot ofte tegen
het inwendighe tweede of kleynder do-
decadrum, naer de selve proportie welc-
ke de grootste snede of deel van een
rechte linie extrema mediaratione ghe-
deelt heeft tot de kleynste dryvoudich.

Theor. 2. Prop. 2.

Een perpendiculare linie gaende uyt
eenen houck , welcke ghy wilt van een
gelijcksijdigen ende ghelijckhouckigen
vijfhouck , inde tegenovergestelde zijde
wort van een rechte linie welcke onder
den derden selven houck henen gaet,
ofwelcke eenen der vijfhoucken recht
onder tegen of ondertrocken wert naer
de uysterste en middelste reden doo sne-
den, fiet oock in't 15. de Bouck Euclides,
in propositie 8.

Theor. 3. Prop. 3.

Wanneer uyt de houckē des triangels
eener piramiden dry linien getrocken
worden, welcke die tegen over gestelden
sijden in de middel en uysterste reden
sij-

snijden foodanich, dat ontrent een yege-
lijcken houck is het grootste ghedeelte
vande eene, ende het kleynste van de an-
dere zijde is, soo brengen dese dry met
hare snijdinghen in 't midden voerde
Basyn des Icosadry in de gheseyde Pira-
mide beschreven, welcke basis is inghe-
schreven, eenen andren gelijcksijdigen
trianghel, diens houcken de sijden des
grootsten triangels der Piramiden, oock
naer de uysterste en middelste reden
doorsnijden, maer de sijden selve werden
in twee gelijcke gesneden vande houcken
der basis Icosadry.

Theor. 4. Prop. 4.

Het kleynste gedeelte na de uysterste
ende middelste reden, ghesneden sijden
der Piramiden, is van vermoghen dob-
belt tot de sijde der inde selve Piramide,
beschreven Icosadry.

Theor. 5. Prop. 5.

Des Cubi sijde vermack de helfte of-
te halve der sijden, des inde selve Cu-
bo beschreven Piramiden, maer der Pi-
rami-

ramiden zijden, is van lenghte dubbelt, tot de zijde des haer Ingeschreven, Octadri ten laetsten des Cubi zijden, is naer vermoghen dubbelt tegen de zijden, der hem Ingeschreven Octadri.

Theor. 6. Prop. 6.

Des Dodecaedri zijde, is de grootste snede of ghedeelte der rechten linie, welcke van vermoghen is het halve der zijden, van eene hen Ingeschreven Piramiden.

Theor. 7. Prop. 7.

Wanneer een Icosadrum ende een Dodecadrum inden Cubo beschreven wort, soo sal des Icosadri zijde het proportionael middelste, of het middelst proportionael tusschen des Cubi en Dodecadri zijde zijn.

Theor. 8. Prop. 8.

Eener Piramiden zijde is van vermoghen achtienvoudich reghen des in haer beschreven Cubi zijde.

Theor. 9.

Theor. 9. Prop. 9.

Eener Piramiden sijde is van vermoghen achtienvoudich teghen de rechte nae uysterste ende reden ghesneden linie, diens grootere snede is de sijde eenes, inde Piramide beschreven Dodecadri.

Theor. 10. Prop. 10.

Wanneer in een Octadro een Icosadrum wort beschreven, soo sal des Icosadri sijde van vermoghen dobbel sijntegen de kleyndere snede, der inde middelst en uysterste reden, ghedeelde sijden des Octadri.

Theor. 11. Prop. 11.

De sijde des Octadri is van vermogen Quadruplum Sesquialterum, teghen der sijden des, in 't selve beschreven Cubi.

Theor. 12. Prop. 12.

De sijde des Icosadri is het grootste deel der selver rechten linie, naer uysterste ende middelreden ghesneden, welcke van vermoghen dobbelt is tegen de sijde des

des Octadri, inden selven Icosadri beschreven.

Theor. 13. Prop. 13.

Des Cubi sijde heeft tot des inden selven beschreven Dodecadri sijde, een dobbelde Proportie der selver Proportie, welcke het grootste deel eener rechter naer uysterste, ende middelreden gedeelder linie, heeft tot het kleynste, maer des Dodecadri sijde heeft tot de sijdes, in 't selve beschreven Cubi de selfde Proportie, welcke heeft der selver rechter linie kleynder deel tot het grootere.

Theor. 14. Prop. 14.

De sijde des Octadri is Sesquialterum tot die hem in gheschreven Piramiden sijden.

Theor. 15. Prop. 15.

Wanneer uyt het quadraet des diameters van een icosadro het dryvoudige des quadraets der sijde, der selve beschreven Cubi wech genomen wert, soo blijft

blijft over het quadraet Sesquitartium, des quadraets van des icosadri sijde.

Theor. 16. Prop. 16.

Des dodecadri sijde is het kleynste deel der rechter, inde middel en uyerste reden ghedeelder linie, de welcke dubbelt vermach die sijde der in 't selve beschreven Octadri.

Theor. 17. Prop. 17.

Des icasadri diameter, vermach Sesquitartium teghen sijn eygen sijde, ende Sesquialterum teghen de sijde der in 't selve beschreven Piramide.

Theor. 18. Prop. 18.

De sijde des dodecadri, heeft haer tot des ingheschreven icosadri sijde, als het kleynste deel der perpendiculare linie, die uyt eenen houck des pentagoni, tot inde reghenghestelde zijden ghetrokken, ende naer de uyerste ende middelredenghedeelt is, tot het deel der selver linie, 't welck tusschen des pentagone centrum ende des selsf sijde gestelt is.

Theor. 19.

Theor. 19. Prop. 19.

Wanneer het half der zijde vanden icosadro ,naer de uysterite ende middelredē wort ghesneden, ende des selfs kleynder deel vande gantsche zijde des icosadri wech genomen, oock wederom vande overige rechte linie, het derde deel afghetrocken, so blijft over de sijde des dodecadri, inden icosadro beschreven.

Theor. 20. Prop. 20.

Den Cubis is teghen den hem ingheschreven, Piramide dryvoudich.

Theor. 21. prop. 21

Den Piramide is tegen het haer ingeschreven Octadrum dobbelt.

Theor. 22. prop. 22.

Den Cubus is teghen een haer ingeschreven Octadrum sesvoudich.

Theor. 23. prop. 23.

Het Octadrum is tegen dien hem inge

geschreven cubuno Quadruplum Ses-
quialterum.

Theor. 24. prop. 24.

Het Octadrum is teghen die hem ingheschreven piramide tredecuplum Sesquialterum.

Theor. 25. prop. 25.

Een Piramides tegen den haer ingeschreven Cubum negenvoudich.

Theor. 26. prop. 26.

Het Octadrum heeft tot hem ingheschreven icosadrum, de selfde proportie dewelcke hebben twe basis des Octadri tot vijf basis des icosadri.

Theor. 27. prop. 27.

Het icosadrum heeft het tot hem ingeschreven dodecadrum, eene proportiet' samengheset, uyt de proportie der sijden, des icosadri tot desijden des Cubi, met de icosadro in eenen der selve sphaera beschreven, ende uyt eene dryvoudighe proportie vande selvighe proportie

Ortie, welcke den diameter des Icosadri heeft tot den rechten linie, welcke den centra tegen de gestelden basis des Icosadri t'samen voecht.

Theor. 28. Prop. 28.

Een Dodecadrum overtrest een hem ingeschreven Cubum met een parallelepipedo, wiens parallelepiedi basis wel vandes Cubi quaadraet wort overtroffen, na met het rechthouck onder des Cubi sijde begrepen, ende het derde deel der kleynster snede der selver sijde des Cubi, maer de hooghte is minder dan des Cubi hooghte ofte sijde, soo veel als het kleynste deel der selver liniael, welcke het kleynste deel van des Cubi halver sijden is.

Theor. 29. Prop. 29.

Een Dodecadrum heeft tot hem een ingeschreven Icosadrum die t'samen gestelte proportie met de dryvoudige proportie der selve proportie, welcke des Dodecadri diameter heeft tot de rechte linie, welcke den centra der basium des Dodecadri te samen bint, ende uyt
 I de

de proportie der sijde des Cubica, der sijde die inde selve sphaera met den Cubo beschreven Icosadri.

Theor. 30. Prop. 30.

Een Dodecadrumhout vande Piramide, daer in't selve wort beschreven twee negende deelen min twee parallelepipiden, van welcken d'eene is aan de lenghte der sijde, des inde selve piramide beschreven Cubi Aqualis, maer de breete is Aqualis den derden deele vande kleynder snede der sijde der selfden Cubi, eyndelijck de hooghte schiet aen, of met de sijde des selven Cubi te kort, soo veel als de kleyner snede der selver Cubi, welcke vande deselfs Cubi halve sijde kleyner snede is, maer des tweeden parallelepipedu ende lenghte ende breete is der sijde des voorseyden Cubi Aqualis, ende de hooghte is de kleynder snede der selver linie, welcke der halven sijde der selver Cubi kleyner snede is, soo dat beyder hooghten t'samen desalus Cubi hooghte of sijde sijn aqualis.

Theor. 31.

Theor. 31. Prop. 31.

Een Octadrum overtreft een hem ingeschreven Icosadrum met een hem ingeschreven parallelepipedo, wiens basis is het quadraet der sijde des Icosadri, maer de hooghte de grootere snede des na de uysterste ende middelredē ghesneden, Semi Diametri vanden Octadro.

Voorders vande vijf Regulare Lichamen, beschrijvinge in een gegeven Sphæra, uyt den Pappo. Alexandrino.

Lemma. 1.

Wanneer in een sphæra twee parallel circckels, ende in een der selver een rechte linie ghegheven wort, ende inde andre een diameter te trecken, dewelcke dese gegeven rechte linie parallel is.

Lemma. 2.

Wanneer in planis paralelis in paral-

1 2

leli

Ieli pleyney of plaetsen twee circkels beschreven zijn, inde welcke twee rechte parallel linien gelijcke bogen afsnijden soo sullen de twee rechte linien dewelcke de uysterste eynden vande eene rechte linie met het centro verbinden de twee rechte linien, welcke de uysterste eynden der anderen rechten linien met den centro verbinden parallel sijn.

Lemma. 3.

Wanneer in een sphaera twee parallel ende even groote circkelen sijn, in welcken twee rechte parallelende even groote linien op even de selve sijden van hare des circkelen middelpunten sijn ghetrocken, soosijn de rechte linie welcke dese parallelen uysterstepunten op even de selve sijden samen binden, oock even groot ende parallel, ende tot de pleynen der circkelen perpendiculaer.

Lemma. 4.

Wanneer in een sphaera twee parallel ende even groote circkelen sijn, inde welcke twee rechte linien parallel ende even groot getrocken zijn, met en
op

Op even de selve sijden der middelpunten soo doorsnijden de twee rechte linien, welcke deser paralleelen uyterste punten niet op even de selve sijden t'samen voeghende, zijn haer selven in 't middelpunt vande sphæra, ende daerom sijns der sphæra diameters ende malkander even groot, maer de rechte linien welcke der selver paralleelen, uyterste punten op een der selver sijden t'samen voeghen zijn onder haer even groot ende parallel, ende maken met de paralleelen rechte houcken.

Lemma. 5.

Wanneer in een sphæra twee rechte linien parallel zijn, soo zijn de rechte linien welcke der selve uyterste punten op even der selver sijden t'samen voeghen in malkander even groot, ende wanneer dat de paralleelen even groot zijn, soo sijn de t'samenvoegende linien niet alleen even groot maer oock parallel, ende maccken met de selve rechte houcken.

Lemma. 6.

In een ghegeven sphæra twee even groote, ende even wijt van malkanderen staende circklen te beschrijven, soo dat der sphæra diameter van vermogen sy den diameteren van beyde circklen Sefquialtera.

Problema 1. Propositie 1.

In een ghegeven sphæra een driehouckige piramide te beschrijven.

Probl. 2. Prop. 2.

In een gegeven sphæra een Octadrum te beschrijven.

Probl. 3. Prop. 3.

In een gegeven sphæra een Cubum te beschrijven.

Probl. 4. prop. 4.

In een gegeven sphæra een Icosadrum te beschrijven.

Probl. 5.

Probl. 5. Prop. 5.

In een gegeven sphaera een Dodecadrum te beschrijven.

*Scholion uyt Christophori
Clavio,*

Uyt 't gene welke in 't 13 en 14 boeck bewezen is, wort oock licht betoont, dat wanneer alle 5. ghereguleerde Lichamen, in een ende de selve sphaera beschreven werden, het aldergrootste is het Dodecadrum, daer naer het Icosadrum grooter als de dry Overigen, ten derden is een Cubus grooter als de twee Overigen, ende lijcken het Octadrum grooter als een Tetradrum, daer uyt klaerlijk blijkt dat Euclides dese vijf Lichamen in rechter ordinantien gestelt heeft, door dien hy naest den Tetradrum het Octadrum ende niet den Cubum gestelt heeft, want door sodanich doen is hy van 't kleynste tot het grootste voortgegaen.

*Wynde des 16 ende laetsten Elements
der 16 Boucken Euclides.*

F I N I S.

O wat verstandts te hebben van de conste Mathematica, soo leert ende hebt eerst achttinghe op dese naevolghende Mathemasischen namen ende Characteren in dese conste ghebruyckelijck.

Hier beginnen de 17. beginselen ende fundamenten.

1. Hoochde, 2. Graet. 3. Horizont. 4. Zodiac. 5. Noordedeel. 6. Zuydedeel. 7. Lengde. 8. Brede. 9. Paralelle. 10. Linie Equinoctiael. 11. Declinatie. 12. Circkels vande Polen. 13. Tropices. 14. Meridiaen. 15. Halve Sphere. 16. Zenith. 17. Centre.

1. Hoochte, zyn de Graden die de Sonne ofte pole boven de Horizont verheven staen: Hoochde wort oock verstaen, voor de Graden daer op eenighe Stadt, Haven, oft Eylant vanden Equinoctiael

noctiael ghelegen is.

2. Graet, is een deel vande 360. inde welcke de werelt ghedeelt is, welcken graet is houdende vyfthien duysche mijlen lanck ende breed, so wel te lande als te zee, ende elcken Graet heeft 60. minuten ende 15. Graden maecten een ure.

3. Horizont, is eenen circkel die wy imagineeren op 't vlacke van der aerden, aen de welcke ons ghesichte eynde neemt, de welcke is soo verre als wy sien connen: desen Circkel scheidet d'een helft vanden Hemel die wy sien, van d'ander die wy niet en sien.

4. Zodiac, is een circkel die realijk gelegen is in den achtsten Hemel, onder de welcke de sonne 't geheel jaer lanck haren loop heeft. De linie Equinoctiael deylt die in twee ghelijcke partyen, d'een vande Equinoctiael voor de noortzijde, ende d'ander voor de zuytzijde, ende yeghelijck van dese twee deelen heeft 180. graden, soo dat den Zodiac 360. graden heeft.

5. 't Noorde deel, wort ghenomen voor de helft vande werelt, die vanden

15

Eqa.

Equinoctiael tot den noorderschen pool is.

6. 't Zuyde deel is d'ander helft van de ronde des werelts, dewelcke is vanden Linie Equinoctiael tot den Zuydenpool.

7. **Lengde**, wordt verstaen voor een wech van oost tot west, ofte van westen tot oosten, want dat is de lenghte van de werelt.

8. **Brede**, is een wech die genomen wort van noorden tot zuyden, van den eenen pool tot den anderen, want dat heet de breede van de werelt.

9. **Parallele**, is een geïmagineerde Linie, die recht loopt langhs den Hemel, langhs de zee, ofte langhs der Aerden, van den oosten tot den westen, ende loopt gelyckelyck sonder te comen noch na een Equinoctiael noch nae de polen, op d'een zyde meer dan op d'ander.

10. **Linie Equinoctiael** is een geïmagineerden Circkel door Demiddel vande werelt in gelycke distantien van beyde de poolen van Oosten ende westen, in voegen datter zijn vanden Equinoctiael tot yeghelyck vande poolen negentich graden.

graden : Men heet die de linie Equinoctiael om dat de dagen ende nachten even lanck zijn, als de sonne daer onder loopt.

11. Declinatie is een afwijken die de sonne door haren eyghen loop doet vande Linie Equinoctiael, wesende de ses maenden vanden Iare aende noortzyde, ende d'ander ses maenden aende zuytzijde.

12. Circkels sijn hier genomen voor een wech daer lanck de poelen van den zodiac haeren keer hebben rontomme de poolen van de werelt, ende nemen een naem van de voorscyde polen, want een wort geheten circkel Arctike, dat is te seggen noortsche circkel, ende dander Antertique, dat is : den zuyden circkel, dese twee circkels staen vande poolen vander werelt 23. graden 28. minuten.

13. Tropici sijn twee circkulen daer de Sonne maer eens alle jare in comt, eens aen de Noortzijde ende eens aen de Zuytzijde, ende werden Tropici genaemt van het Griecx-woort Tropos, de welcke beteekent wederkeeringhe, om

dat de sonne als sy tot elck van dese circkels ghecomen is, weder te rugghe keert.

14. Meridiaen is een linie die geïmagineert wort van d'een pole vande werelt totten anderen, recht boven ons hoofd, ende als de sonne daer comt so ist middag allen de geenen die onder de selfde linie wonen.

15. Halve sphere is een halven eloot vande werelt, want men moet weten dat de gheheele werelt eenen cloot is, den cloot wordt ghenomen voor een saecke die rondt is, ende mitsdien dat de werelt ront is, soo wordt sy een sphere of cloot geheten, ende ghemerct dat de mensche de helft van de werelt altyt siet waer dat hy oock is, so wert dit deel vanden hemel, de welck hem ontdeekt halve sphere ghenaemt.

16. Zenith is een punct seer nauwe ofte preciselijck inden hemel gheimagineert recht boven ons hoofd, van welcke punct ofte Zenith tot yegelijck deel van onsen horisont sijn 90. graden.

17. Centio, is een punct dat geïmagineert wordt in middel vande sphere,
ja

ja soo juyft inde rechten middel dat alle rechte Linien diemen treckt vanden centro tot den superfitie even lanck zijn, ende van yeghelijck deel vande superfitie na selfe punct te trecken, dat heet nederdalen ende van dit punct nae de superfitie, heet climmen.

Astrologia is een Griecx woort beteeckenende de const of wetenschap, des hemelschen ofte sterren lope. Astrologyns noemen wy sterre-kyckers.

Perspective is de conste by de grieken optica genoemd, wy souden het moghen verduytichen oochconste, als men na het gesichte yet moeten meten in sijne vercortinghe ofte verminderinge. &c.

Eclipsis int Latyn defectus, is eygenlijck op het Duyts geseyt gebreeck, soo wanneer dan ons het licht vande sonne ofte mane ontbreect, noemen dat de practizyns Eclipsen.

Centrum is eygentlijc dat middelstipken inde ronde van een circkel, daer op de een styl vande passer rustende is: Also moeten dat oock imagineeren vande cloot der aerden, dat die in het binnenste des lichaems, ja, st op het middel een

Ripken heeft, dat de philosophen Centrum noemen.

Antipodes is een Griecx woort, ende so veel geseyt als tegenvoeten: Daer mede de Astrologijns ende Cosmagraphiens ofte Werelt-belchryvers betekenen de menschen die onder ons woonende, ghelijck als met den voeten tegens ons gaen.

Diameter is de linie strack door 't midden van eenich dinck gaende.

Polus is de hoochste t'op des Hemels so wel int noorden aldaer hy Arcticus, also van de Hemelsche tekenen, dat wy den wagen noemen den name voerende, als int zuyden, daer hy heet Antarcticus, als dat dien teghen den Arcticum strack overstaet, ende om dese twee poelen schynt het dat het Firmament des Hemels als in angelen hangende sich omdraeyt.

Æquinoctialis of Aquator, wort by de Astrologijns genoemd een circkel in den Hemel, in welcke de Sonne haren loop heeft, soo wanneer dat dach ende nacht even lanck zijn, te weten: als sy gaet int teecken Aries, ende wederom in de Hermt. in Libra.

Sphara

Sphara in Latijn Globus, is geseyt een cloote of bolle aen alle sijnen uysterlijcken deelen rondt ende effen of ghelijck sijnde, ende maken eenen sulcken cloote de aerde, met der zee in een lichaem versamelt, maer boven dese ronde cloote sijn noch andere acht spheren of omme-loopende in de ronde gebogene circkulen na de reeckeninge der oude philosophen, maer naderhant is bevonden datter thien zijn, waer vande uysterste ghe-noemt primum mobilo, dat is het eerst beweegelijke, alle de ander negen die onder hem zijn, alle 24. uren met sich ommedrayer.

Exhalatie is eyghentlijk soo veel op duyts, als eene drooge uytblasinge, daer van men de reuck ontfanght als van eenige specerie &c. Vapor is by naest tselfde dan alleen dat vochticheyt daer mede vermenght is, op duyts damp ofte guer.

Clima een Griecx woordt int Latijn Tractus ofte plaga ende is eene groote wijde des Hemels ofte der aerden, daer mede sy ghelijck als in seeckeren ende gelijcke portien onder deelt, worden.

Come

Cometa heeft de naem van het Griecx woordt Kone, welcke beduyt hayr, daer van comt cometa, verduyft, ende so veel geseyt alle eenharige sterre, dese cometen zijn van verscheyden formen, te weten: sommige sijn als met hoornen sommige als met hayr, andere met steerten onderscheyden, &c.

Zodiakes is een Griecx woort, betekenende eenen circkel, die den naem voert van de twaelf dieren of hemelsche teecken, die het jaer in twaelf maenden delen, als Aries Taurus, &c. ende gaet dwers door den Equinoctiael, die hy in twee gelijcke deelen afdeelt.

Sen

F
en
me
van
wa
da

V
ghe
het
tam
ten
ghe
oft
tale
vo
me
d'a
ste
tie

Aenhangh op de 19. Boeken
 E U C L I D I S.

H Et is noodich eermen
 comt tot de Binomische
 en Residusche ghetalen, dat
 men eerst wat kennis hebbe
 vande Surdische ghetalen,
 waerom ick eerst een weynich
 daer van stellen sal.

Verstaet alhier dat *numerus surdus*,
 ghenaemt wort een ghetal, uyt welcken
 het niet moghelijk is radicem quadra-
 tam te extraheren, voorts salmen we-
 ten, dat de Surdische ghetalen ettelicke
 ghenaemt worden *Commensurabiles*
 ofte *Communicantes*, welcke zijn ghe-
 talen so men se te samen multipliceert,
 voortbrengen een ghetal, dat een volco-
 men radicem heeft, ende so d'een door
 d'ander ofte door haere gemeene groot-
 sten deelder ghedeelt worden, het quo-
 tient een volcomen wortel gheeft, als
 zijn

210 *Aenhang op de vijfthien*

zijn $\sqrt{32}$. en $\sqrt{8}$. maer incommunicabiles ofte incommunicanten zijn gantsch ongheschiedt, ende soo sy met malkander ghemultipliceert worden, ofte door den anderen ofte haren gemeenen grootsten deelder gedeelt worden, even wel geen quadraet voortbrengen als $\sqrt{7}$. en $\sqrt{5}$.

Exempel van Communicanten.

Als om te addeeren $\sqrt{8}$. tot $\sqrt{18}$, soo soekt door de tweeden des 7. Eucli, haer grootste deeler sal comen 2. hier mede deelt de ghetalen sal comen $\sqrt{4}$. en $\sqrt{9}$. waer wyt $\sqrt{\quad}$, is 2. en 3. dese te samen geaddeert comt 5, zijn quadraet 25. ende weder ghemultipliceert met den grootsten deelder, comt $\sqrt{50}$. voor de additi deser getalen.

Anders.

Volgende de 4. des 2. Eucli, soo een linie nae ghevalle ghedeelt wordt, is het quadraet der selver linie, gelijk de quadraten van de twee stucken tsamen,
't geen

't geen van twee stücken begrepen wort tweemaal : Daerom soomen adderen wil $\sqrt{8}$. tot $\sqrt{18}$. so addeert haer quadraten te samen, comt 26. dan multipliceert die te samen comt 144. daer uyt $\sqrt{}$ is 12, dese tweemaal is 24, ende geaddeert tot de somma der quadraten als 26, comt 50 daer uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{50}$, als boven.

Somen wil adderen

$\sqrt{12\frac{1}{2}}$ tot $\sqrt{40\frac{1}{2}}$ comt $\sqrt{98}$.

$40\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$
83	480
45	20
	6

$\sqrt{98}$ facit $506\frac{1}{2}$

daer uyt $\sqrt{}$, 2025 comt 45. ende geaddeert tot 53.

Item om te addeeren $\sqrt{}$. $\sqrt{32}$ tot $\sqrt{}$. $\sqrt{162}$. soo soect haer grootste deelder welck is in desen $\sqrt{}$. $\sqrt{2}$. hier mede deelt de getalen, comen $\sqrt{}$. $\sqrt{16}$. ende $\sqrt{}$. $\sqrt{81}$. daer uyt $\sqrt{}$. $\sqrt{}$ comt 2, en 3, dese gheaddeert, comt 45, ende weder gemultiplieert

212 Aenhang op de vijfthien

ceert met $\sqrt{1}$ ende uyt het product $\sqrt{1}$, comt $\sqrt{1250}$.

Aenhangh.

Men soude dese nock licht door den regel van drien conuen addeeren, soomen voor het eerste geral stelde $\sqrt{1}$, voor het tweede den grootsten deelder, ende voor het derde de wortel der getalen te samen geaddceert, welck door divideeren gevonden zijn, als om te adderen $\sqrt{1}$, $\sqrt{32}$, tot $\sqrt{162}$. staet inden regel aldus $\sqrt{1} - \sqrt{25} - \sqrt{625}$, facit $\sqrt{1250}$.

Subtractio in Surdische getalen.

In desen is geen ander manier als inde Additie gheleert is, behalven datmen in plaats van addeeren moet subtraheeren.

Exempel.

Substraheert $\sqrt{8}$ van $\sqrt{50}$, soeckt haer

haer grootsten deelder comt $\sqrt{2}$, hier mede deelt de gheralen, comen $\sqrt{4}$ en $\sqrt{25}$, waer uyt $\sqrt{}$ comt 2, en 5. treckt dese van den anderen, rest 2, welck ghemultipliceert met den voorsz. deelder, comt $\sqrt{18}$, voor dese subtracti.

Anders.

Ghedenckt de 7, des 2. Eucli, ende addeert 't quadraet van $\sqrt{8}$, tot het quadraet van $\sqrt{50}$, comt 58. dat behout, dan multipliceert de quadraeten als $\sqrt{8}$. met $\sqrt{50}$. comt 400, daer uyt $\sqrt{}$ is 20, dat tweemaal is 40, en getogen van 58. rest 18, daer uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{18}$, als boven.

Subst. $\sqrt{12\frac{1}{2}}$ van $\sqrt{98}$, rest $\sqrt{40\frac{1}{2}}$

$\begin{array}{r} 98 \\ \hline 110\frac{1}{2} \\ 70 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 12\frac{1}{2} \\ \hline 196 \\ 98 \\ 49 \\ \hline \end{array}$
--	--

$\sqrt{40\frac{1}{2}}$ facit $12\frac{1}{2}$

$3/5$ dat tweemaal is 70.

$\frac{6}{10}$

Substra

214 Aenhang op de vijfthien

Substraheert $\sqrt{}, \sqrt{32}$, van $\sqrt{}, \sqrt{1250}$.
rest $\sqrt{}, \sqrt{162}$.

dengroot-
sten deel-

der $\sqrt{}, \sqrt{2}$ $\sqrt{}, \sqrt{16}, \sqrt{}, \sqrt{625}$.

daer uyt $\sqrt{}, \sqrt{}$ comt 2 en 5 Dese van
2 den an-
--der ge-
3 toghen,

rest 3, ghemultipli-
ceert met $\sqrt{}, \sqrt{2}$,
comt $\sqrt{}, \sqrt{162}$.
maect dat 3. eerst
mede onder het te-
ken $\sqrt{}, \sqrt{}$ moet ge-
brocht zijn, als 3
mael 3 is 9. ende 9.
mael 9 is 81. dat
met $\sqrt{}, \sqrt{2}$, comt
als boven.

Multiplicatio in Surdische getalen.

Leert de quadraten met de anderen
multipliceeren, uyt het product den $\sqrt{}$ ist
gesochte,

Mul,

Multipl. $\sqrt{5}$, met 4, de quadraten 5, en 16, multipliseert comt 80, daer uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{80}$, voort product.

Mult. $\sqrt{12}$, met $\sqrt{27}$.

$$\begin{array}{r} 12 \\ \hline 54 \\ 27 \\ \hline \end{array}$$

daer uyt 324 den $\sqrt{}$ is 18.

Anders.

$\sqrt{12}$ met $\sqrt{27}$,

Soeckt den grootsten gemeenen deelder, comt $\sqrt{3}$. daer mede deelt $\sqrt{12}$, comt 4, daer uyt $\sqrt{}$ is 2, so oock $\sqrt{27}$, gedeelt comt 9, daer uyt, $\sqrt{}$ is drie, multipli. 3, met 2, comt 6, dese noch met quadraet van $\sqrt{3}$, als 3 met 6, is oock 18.

Multipl. $\sqrt{3} \frac{1}{4}$ met $\sqrt{24} \frac{1}{2}$ comt $27 \frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 125 \\ 5 \\ \hline 625 \end{array} \quad \begin{array}{r} 121 \\ 4 \\ \hline 484 \end{array}$$

Den

216 Aenhang op de vijfthien

Den rad:cx daer uyt is 25, ende 22, dese te samen gemultip. comt 550, dese ghedeelt door 4, mael 5. als beyde de noemers comt $27\frac{1}{2}$

Divisie in surdisch.

Deelt de quadraten door malcander, dan sal den $\sqrt{\text{uyt}}$ het quotient wesen het geiochte.

Exempel.

Divideert $\sqrt{18}$, door $\sqrt{8}$, comt $\frac{1}{4}$ daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\frac{1}{2}$,

$18 \sqrt{\quad} \frac{1}{4}$ ofte $\frac{2}{4}$ daer wt $\sqrt{\text{is}}$

8

Item, divideert $\sqrt{245}$, door 7. comt $\sqrt{5}$.

$245 \sqrt{\quad} 5$ daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\sqrt{5}$

49

Item, divideert $\sqrt{832}$, door $\sqrt{32}$ komt $\sqrt{26}$.

Van Binomische ende residu- sche getalen.

Binomium wort genaemt een ghetal dat

at twee namen heeft ende door het teecken $+$ te samen ghevoecht wordt, welckers contrarie teecken is residuum ende met het teecken $--$ te samen ghevoecht wordt.

Euclidis in sijn thirde Boeck, neemt geen gentalen twee namen voor binomia ofte residua aen, dan alleenlijck welcker een deel is een slecht getal ende het ander een Surdisch deses teekens $\sqrt{}$, ofte sulcken getalen welcke beyde sijn communicanten surabiles surdische getalen.

Die binomia ende residua sijn elk drierley.

De eerste binomia ende residua sijn welckers grootste naem ofte deel is een gemeen ghetal ende 't kleynste een Surdisch als $12 + \sqrt{6}$, ende $12 -- \sqrt{6}$.

De anderde binomia sijn welckers grootste naem is een Surdisch ende 't kleynste een gemeen getal, als $\sqrt{120} + 6$, ende $\sqrt{120} - 6$.

De derde binomia sijn welckers beyde namen Surdische ghetalen sijn als $\sqrt{12} + \sqrt{6}$. en $\sqrt{12} - \sqrt{6}$.

K

Addi-

218 Aenhang op de vijfthien

Additio in Binomische ende Residusche getalen.

ADdeert de ghemeene ghetalen te
samen, de ander op Surdisch ende
tusschen beyden het teken $\pm$ of --.

$$\text{Ad. } 4 \pm \sqrt{8}, \text{ tot } 5 \pm \sqrt{32}.$$

$$\underline{5 \pm \sqrt{32}} \qquad \underline{8,}$$

$$40.$$

$$32,$$

256, daer nyt
 $\sqrt{\quad}$ is 16,
het du-
plat 32,

$$\underline{\quad\quad\quad}$$

$$9 \pm \sqrt{72} \text{ ghesochte.}$$

$$\text{Addeert } 5 \pm \sqrt{8}, \text{ tot } 6 \pm \sqrt{18}.$$

$$\underline{6 \pm \sqrt{18}} \qquad \underline{8,}$$

$$26,$$

$$24,$$

$$144, (12,$$

$$24,$$

$$11 \pm \sqrt{50} \text{ gesochte,}$$

$$\text{Addeert } 8 \pm \sqrt{50}, \text{ tot } 11 \pm \sqrt{18}, \text{ comt}$$

$$19 \pm \sqrt{128}.$$

$$\text{Addeert } 7 -- \sqrt{12}, \text{ tot } 9 -- \sqrt{27}, \text{ comt}$$

$$16 -- \sqrt{75},$$

$$\text{Addeert } 3 \pm \sqrt{3}, \text{ tot } 7 \pm \sqrt{27}, \text{ comt}$$

$$10 \pm \sqrt{48},$$

Ander-

Anderde Binomia.

Addeert $\sqrt{50} - 4$, tot $\sqrt{18} - 6$, comt
 $\sqrt{128} - 10$,
 Add ert $\sqrt{243} + 3$ tot $20 + \sqrt{12}$, comt
 $\sqrt{147} + 28$.

Derde Binomia.

Addeert $\sqrt{50} - \sqrt{28}$ tot $\sqrt{63} - \sqrt{8}$,
 comt $\sqrt{15} + \sqrt{1}$
 Addeert $\sqrt{10} + \sqrt{32}$, tot $\sqrt{6} - \sqrt{2}$,
 comt $\sqrt{16} + \sqrt{18}$,

*Subtractio in Binomische en-
 de residusche getalen.*

Substraheert de gemeene getalen van
 den anderen de rest op Surdisch achtne-
 mende op de teeckens $+$ en $-$

Sub $\sqrt{2}$: van $\sqrt{8} + 2$, rest $2 + \sqrt{2}$.

$$\begin{array}{r} 8, \quad 2, \\ \hline \end{array}$$

10,

16. Daer uyt $\sqrt{}$ is 4. zijn
 duplat 8, ende ghe-
 nomen van 10, rest
 2, daer uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{2}$,
 en gevoecht tot 2,
 comt als vooren.

K 2

Sub.

220 Aenhang op de vijfthien

$$\begin{array}{r} \text{Sub. } \sqrt{12} \times 2, \text{ van } \sqrt{27} \times 3, \text{ rest } \sqrt{3}, \times 1, \\ \quad \underline{27 \times 3,} \quad \underline{12 \times 2,} \\ \quad 324. (18, \quad 39. \\ \quad \quad 36, \quad \quad 36. \\ \quad \underline{\hspace{1.5cm}} \quad \underline{\hspace{1.5cm}} \\ \quad \quad \sqrt{3} \times 1, \text{ gesochte} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sub. } 21 \times \sqrt{3}, \text{ vā } 28 \times \sqrt{48}, \text{ rest } 7 \times \sqrt{75}. \\ \text{Sub. } 23 - \sqrt{45}, \text{ van } 33 - \sqrt{20}, \text{ rest } 10 \times \sqrt{5}. \\ \text{Sub. } \sqrt{128} \times \sqrt{5}, \text{ van } \sqrt{512} - \sqrt{45}, \text{ rest } \\ \quad \sqrt{128} - \sqrt{80}. \\ \text{Sub. } \sqrt{50} \times \sqrt{32} \text{ van } \sqrt{18} \times \sqrt{18}, \text{ rest } \\ \quad \sqrt{8} \times \sqrt{2}. \\ \text{Sub. } 17 - \sqrt{27}, \text{ van } 29 - \sqrt{12}, \text{ rest } 12 - \sqrt{3}. \\ \text{Sub. } 29 \times \sqrt{3}, \text{ van } 38 - \sqrt{19}, \text{ rest } 9 - \sqrt{19} - \sqrt{3}. \end{array}$$

Multiplicatie.

Somen multipliceert $\times$ met $\times$ comt
 $\times$ oock - met - comt $\times$, maer $\times$ met-of
 -met $\times$ comt altijd-,

Als om te multipliceeren $5 - \sqrt{8}$, met
 $7 - \sqrt{2}$. multip. 5 . met 7 . comt 35 , dan
 multipliceert $\sqrt{2}$. met $\sqrt{8}$. comt $\sqrt{16}$.
 daer uyt $\sqrt{16}$ is 4 , die addert by de 35 ,
 comt 39 , dan set 5 , ende 7 . in sijn $\sqrt{\hspace{1cm}}$, ende
 mul-

multiplieert door het cruys beyde de producten addeert als inde Surdisch geleert is, sal komen voor dese multiplicatie $39-\sqrt{72}$.

Item, multip,

$\sqrt{32-3}$ met $\sqrt{8+2}$,

$\begin{array}{r} 3, \\ \hline \end{array}$

$\begin{array}{r} 2, \\ \hline \end{array}$

128,

$\sqrt{32-3}$ 9.

4,

72,

$\sqrt{8+2}$ 8,

32,

Daer uyt

$\begin{array}{r} \sqrt{256} \quad 6 \quad \sqrt{72} \\ \text{is } 16 \\ 6 \text{ sub} \\ \hline 10 \end{array}$

$\begin{array}{r} \sqrt{128} \\ 72 \\ \hline 200 \\ 192 \\ \hline \end{array}$

9216 daer wt
 $\sqrt{\text{is } 96}$
sijn Du-
plat 192.

$\sqrt{8}$

Facit $\sqrt{8+10}$ voor dese mult. van $\sqrt{32-3}$ met $\sqrt{8+2}$.

Item, multiplieert $6+\sqrt{3}$ met $6-\sqrt{3}$, soo multiplieert 6, met 6, comt 36, dan multiplieert $\sqrt{3}$ met $\sqrt{3}$, comt $\sqrt{9}$, hier van $+$ is 3, die substraheert van 36, comt voor 't facit 33,

K 3

Item

222 Aenhang op de vijfthieren

Item, multiplic $\sqrt{9}$, $\times \sqrt{16}$, met $\sqrt{9}$, $\times \sqrt{16}$, so multiplicceert, $\sqrt{9}$. met $\sqrt{9}$, comt $\sqrt{81}$, hier uyt $\sqrt{}$ is 9, ofte nadien het beyde $\sqrt{9}$. is, soo neemt alleen het teecken $\sqrt{}$ wegh, comt 9, desgelijcx $\sqrt{16}$. ghemultipliceert met $\sqrt{16}$, comt 16, nu multiplicceert door't cruys $\sqrt{9}$, met $\sqrt{16}$, tot tweemaal, comt $\sqrt{144}$. $\sqrt{144}$. uyt elck apart $\sqrt{}$ comt 12 ende 12, dan addeert 12 ende 12 ende 16, ende 9. te samen, comt voor derse multiplicatie 49.

Multipliceert $9 \times \sqrt{78\frac{1}{2}}$, met 9 , $- \sqrt{78\frac{1}{2}}$. comt $2\frac{1}{2}$.

Multip $\sqrt{78\frac{1}{2}} - 4$, met $\sqrt{78\frac{1}{2}} \times 4$, comt $62\frac{1}{2}$.

Item, om te multiplicceeren universale $\sqrt{7} \times \sqrt{36}$, in hem selve quadrate, soo neemt alleenlijck wech het eerste tecken $\sqrt{}$ ende sal comen $7 \times \sqrt{36}$. of 13. voor het facit, want den $\sqrt{}$ uyt $\sqrt{36}$. is 6. die addeert by 7. comt 13.

Divideren in Bomische ende Residusche getalen.

INt divideren deser getalen, moetmen drie dingen aanmercken, ten eersten, so

foo den deelder een Surdisch reecken heeft, moet yeder binomi ende residui, welck door den voorsz. deelder gedeelt sal worden, eerst onder het Surdisch teken gebracht worden, ende int divideeren moctmen wel acht nemen op de reeckens $\pm$ ende.

Als om te divideren $9 \pm \sqrt{12}$ door $\sqrt{3}$, soo staet dat aldus $\sqrt{3} \pm \sqrt{12}$, welcke gedeelt door $\sqrt{3}$, comt $\sqrt{27} \pm \sqrt{4}$. ofte 2.

Ten anderen is den deelder een gemeen ghetal, soo deelt daer mede alle de gemeen getalen numeri Dividendi. ende soo in den binomio ofte residuo (welck gedeelt sal worden) een Surdisch tecken ontmoete. soo brenghet den deelder onder 't selve reecken, ende weret daer mede als in de Surdische geleert is.

Als om te divideeren $12 - \sqrt{96}$ door 4, staet dat exempel aldus 4, $\sqrt{16}$.

$$\begin{array}{l} 12 - \sqrt{96} \\ 4 - \sqrt{16} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 3 - \sqrt{6} \end{array} \right.$$

Ten derden, is den deelder een Binomium, so multipliceert den deelder ende 't getal welck gedeelt sal worden, yeder met den residuum des deelders, ende

K. 4. sal.

224 Aenhang op de vijfthien

sal den deelder dan altoos worden een gemeen getal, ende is den deelder een residuum so multipliceert beyde de getalen (namelijc den deelder ende 't geene gedeelt sal worden) met den binomium des deelders, den gront deses regels is de 18, propos, des 7 Euclidis,

Als om te deelen 7, door $3 + \sqrt{5}$, soo neemt den residuum van $3 + \sqrt{5}$, welc is $3 - \sqrt{5}$, ende multipliceert die met synen binom, als $3 + \sqrt{5}$, sal comen 4 voor den deelder, daarna soo multipliceert oock 7, met den residuum vanden deelder als met $3 - \sqrt{5}$, comt $21 - \sqrt{24}$, die deelt nu met 4, ende $\sqrt{16}$, sal comen $5\frac{1}{4} - \sqrt{15}\frac{1}{4}$ voor het facit.

Item, om te divideeren $33 + \sqrt{800}$ door $5 + \sqrt{8}$, soo multiplieert de $5 + \sqrt{8}$, met syn residuum sal comen 17 voor den divisoor, dan multipliceert oock $33 + \sqrt{800}$ met $5 - \sqrt{8}$, sal comen $85 + \sqrt{2312}$, die deelt door 17, sal comen voor het facit $5 + \sqrt{8}$,

Om te extraheeren radice quadrata uyt Binomische ende residusche getallen.

Volgende de 5, des tweeden Euclidis,

so.

so twee getalen gedeelt worden, in dier voegen dat tusschen den selven een gheproportioneert getal sy 't middel proportionael, soo moet nochtans alsulcken medium niet groter syn als de helfte des getals welck gedeelt sal worden.

Als om 26, te deelen in twee deelen dat 12, is tusschen beyden het middel proportionael, soo multipliceert, de helft van 26, quadraten comt 169, hier van getogen 't quadraet des middel proportionael als 144, so rest 25, daer uyt $\sqrt{}$ is 5, dese addeert tot de helft des voorighegeven getals, als 13, comt 18, ende gecrooken van 13, rest 8, alsoo is 26, gedeelt in 18, ende 8. tusschen welck 12. is t middel proportionael.

Soo men dan radice quadrata trecken wil uyt $27\frac{1}{2}$ $\sqrt{200}$, soo deelt 27, in twee delen, dat tusschen de selve, de helft van $\sqrt{200}$ als $\sqrt{50}$, is het middel proportionael, also, multipliceert de helft van 27, als $13\frac{1}{2}$ quadraten, comt $72\frac{1}{4}$ hier van substraheert het quadraet van $\sqrt{200}$, als 200, rest $52\frac{3}{4}$ waer uyt $\sqrt{}$ is $5\frac{23}{24}$ of $11\frac{1}{2}$, die addeert tot $13\frac{1}{2}$, comen 25, daer uyt $\sqrt{}$ is 5. voor het eerste deel des gesochten wortels, en

K. 5 trekt

trekt $11\frac{1}{2}$, van $13\frac{1}{2}$ rest 2 , daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\sqrt{2}$. voort anderde deel, ende comt voor dese extracti $5 + \sqrt{2}$,

Item om te extraheeren radice uyt $33 + \sqrt{800}$, soo neemt de helft welck is $16\frac{1}{2}$ $+ \sqrt{200}$, ende multipliceert elcke partije in sich selven, comt $272\frac{1}{4}$ ende 200 , trekt nu 200 , van $272\frac{1}{4}$ rest $27\frac{1}{4}$, daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $7\frac{1}{2}$, of $8\frac{1}{2}$ die addeert tot $16\frac{1}{2}$ comt 25 daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ 5 voor het eene deel, dan trekt $8\frac{1}{2}$ van $16\frac{1}{2}$ rest 8 , daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\sqrt{8}$, voor het tweede deel ende comt te samen $5 + \sqrt{8}$.

Anders:

Gedenckt de 3 , des tweeden Eucli, ende treckt het quadraet van $\sqrt{200}$, vant quadraet van 27 , als 729 rest 529 . daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ 23 . dese geaddert tot 27 . comt 50 welck gemedieert is 25 . daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ 5 . voor het eerste deel, dan treckt 23 , van 27 , blijft 4 . welck gemedieert comt 2 . daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\sqrt{2}$, ende comt als boven $5 + \sqrt{2}$.

Item om te trecken radice uyt $33 + \sqrt{800}$, soo multipliceert de 33 . in sich selven

ven, comt 1089. daer van treckt het qua-
draet van $\sqrt{800}$. welck is 800. rest noch
289. daer uyt $\sqrt{}$ is 17. die addeert tot 33,
comt 50. gemedieert is 25. daer uyt $\sqrt{}$ is
5. voor d'eerste deel, dan treckt 25. van
33. rest 8. daer uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{8}$. voor het an-
derde deel, ende komt als boven $5 + \sqrt{8}$.

Item, om te trecken radicx quadrate
uyt $26 - \sqrt{80} - \sqrt{640} - \sqrt{327680}$. so mul-
tipliceert yeder quadrate comen $756 - \sqrt{}$
 216320 , ende $640 - \sqrt{327680}$. d'eene
trekt van de anderen resten $116 - \sqrt{11520}$
daer uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{80} + 6$, dit addeert tot
 $26 - \sqrt{80}$, comt 32. welck gemedieert is
16, daer uyt $\sqrt{}$ is 4. voor het eerste deel
dan treckt $\sqrt{80} + 6$. van $26 - \sqrt{80}$, rest $20 -$
 $\sqrt{320}$, welck gemedieert is 10. $\sqrt{80}$, daer
uyt $\sqrt{}$ is $\sqrt{10} \cdot \sqrt{80}$, voor het anderde deel
des wortels, ende comt te samen voor
dese extracti $4 - \sqrt{10} - \sqrt{80}$,

Dit genoeghsaem tot een seecker re-
gel om alle binomio radicem quadra-
ram te extraheeren, welck een groot be-
hulp is, heeft het my oock niet ondien-
stich gedocht een regel te stellen, om alle
binomio radicem cubiquam te moghen
extraheeren.

K 6

Als

Als om radicx cubo te trecken uyt den eersten gheslachten des binomiums, welcker eerster naem is een gemeen getal, ende het andere een surdisch teëcken: Als dese $45 + \sqrt{1682}$, ende $45 - \sqrt{1682}$, so substraheet de quadraten der deelen van den anderen, als 1682, van 2025, ende uyt de rest als 343, treckt radicx cubo, comt 7. dan soeckt tot desen Cubicq wortel een ghetal, ~~door~~ welcker het quadract des surdischen deels gedeelt, in het quotient een quadract getal comt, ende dat oock het selve ghetal gheaddeert tot den voorichieven Cubicq wortel, oock come een quadract ghetal als in dese: is 2 welck gheaddeert tot den Cubicq wortel 7, comt 9 een quadract ghetal. Item, soomen het quadract des surdisch deels als 1682, deelt door 2. comt 841, welck oock een quadract getal is, soo is den quadrata uyt den aggregat 9, als 3, het eerste deel des ghesochten Cubicq wortels, ende radicx quadrata uyt den gevonden getal 2, als $\sqrt{2}$, het anderde deel, ende voor desen extracti den cubicq wortel uyt $45 + \sqrt{1682}$, comt $3 + \sqrt{2}$.

Ten anderen soomen radicx cubo
wil

wil trecken uyt den anderde gheslachte des binomiums, welcker grootste deel is een Surdisch; ende het cleynste een gemeen getal als $\sqrt{18252} + 135$, soo treckt de quadraten der deelen van den anderen, ende uyt de rest Radix Cubo, tot desen wortel soeckt nu een quadraet getal, alsoo dat sulcken aggregat dividere het quadraet des Surdischen deels dat in het quotient come een quadraet getal, soo is den quadraet wortel des aggregats dat grootste deel, ende $\sqrt{\text{quadrata}}$ uyt den gevonden quadraet getal is dat cleyner deel, als in desen $\sqrt{12} + 3$. is den Cubicq wortel uyt $\sqrt{18252} + \sqrt{135}$.

Ende om te trecken $\sqrt{\text{cubo}}$ uyt den derden geslachten des binomiums als uyt $\sqrt{1350} + \sqrt{1323}$, so treft de quadraten der deelen des binomiums vanden anderen, ende uyt de rest $\sqrt{\text{cubo}}$, daer toe soeckt een getal die dat quadraet des cleynen deels dividere, dat int quotient come een quadraet getal, alsdan wort de quadraet wortel des aggregats het grootste deel der cubicq wortel, ende die quadraet wortel uyt den gevonden ghetal het cleynste deel des ghesochten cubicq wortel.

wortels, als in desen $\sqrt{6}--\sqrt{3}$, is de cubicq wortel uyt dat voorgestelde getal,

Hoewel hier maer drierley gheslachten voorghestelt worden, tot ghe-noechsaemheyt, so ist nochtans dat Euclidis in sijn thiende boeck beschrijft derthienderhande Irrationale, ende stelt eerstelijck tweederley rationalen, als eerstelijck sulcke die by sich selven rationael zijn, als gemeen getalen, gelijk 6, 7, 8.

Ten anderen, welcker quadraten commensurabilia zijn, als die getalen deses teeckens $\sqrt{}$ gelijk $\sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}$,

Daerna beginnen de derthien irrationael Linien, welke wy hier geen Linien maer getalen noemen sullen, die noch by haer selven noch by haer quadraten, commensurabilia zijn,

Ten eersten beschrijft Euclidis in de 22. prop. des thiende boecx oock die mediales als sijnde ghetalen deses teeckens $\sqrt{\sqrt{}}$ welck men noemt universale radick ofte radick zens de zens.

Daerna deelt Euclidis de binomia in 6. deelen, onder welcke de eerste zijn, welcker grootste deel is een rationael getal ende het cleynste een Surdisch, uyt welck

welck den radick zens altyt een binomium is, inde 55. prop. lib. 10.

Ettelijcke Binomia worden genaemt die anderden, welcker grootste deel een Surdisch ende het ander de een gemeen getal is, als is $\sqrt{1176} + 24$, ende somen uyt sulcken binomi radick quadrata treckt, so comt een getal welck behoort onder de derde ordinghe des irrationael getalen: als $\sqrt{33864} + \sqrt{3324}$, ende worden alfulcke ghenaeemt de eerste binomiales in de 56 prop. 10, Lib, Soomen dese deelen met den anderen multiplicceert comt een gemeen getal als $\sqrt{33864}$ met $\sqrt{3324}$ comt 12,

Ettijcke binomia worden ghenaeemt die derde welcke twe incommunicanten surdische deelen hebben, als dat binomium $\sqrt{200} + \sqrt{192}$ welcker quadract wortel is $\sqrt{3372} + \sqrt{3332}$ ende is alfulcken wortel een getal der vierde ordinghe welcke genaemt worden, die anderde binomiales in de 57, prop. 10. Lib.

Soomen dese met den anderen multiplicceert comt een getal deses tekens $\sqrt{\quad}$ als $\sqrt{3372}$, met $\sqrt{3332}$ comt $\sqrt{48}$.

De vierde binomia sijn welcker grootste

ste deel een ghemeen ghetal is ende her
cleynste een surdisch, welcke differeren
vande eerste bynomijs in desen, soo men
de deelen quadraten van den anderen
Substraheert so is de rest geen quadraet
getal, gelijk inden eersten binomys, dat
is: soo can uyt de reste gheen quadraet
wortel getogen worden, als in desen $16 \pm$
 $\sqrt{128}$, welcker quadraet wortel is $\sqrt{8 \pm}$
 $\sqrt{32 \pm} \sqrt{8} - \sqrt{32}$ ende wort ghe-naemt ma-
jor inde 58. prop. 10 Lib. Euclidis.

Ende sijn dese ghetalen van natueren
soomense met malcander als $\sqrt{8 \pm} \sqrt{32}$,
ende $\sqrt{8} - \sqrt{32}$, multipliceert sal comen
een surdisch getal deses tekens $\sqrt{\quad}$ welck
is $\sqrt{32}$. ende somen de quadraten beyder
namen addeert comt een gemeen ghetal
als 16.

De vijfde Binomia sijn eensdeels de
anderde ghelijck want haer grootste
naem is ooc een surdisch ende de cleyn-
ste een gemeen getal, maer haer qua draet
wortelen sijn verre vande andere ver-
scheyden, als in desen $\sqrt{2048 \pm 32}$, is den
quadraet wortel $\sqrt{\quad} \sqrt{512 \pm 16 \pm} \sqrt{\quad} \sqrt{512 -$
 $16}$. ende uyt dese vijfde binomia $\sqrt{800 \pm}$
 $24}$. is den wortel $\sqrt{\quad}$, $\sqrt{200 \pm} \sqrt{56 \pm} \sqrt{\quad}$, $\sqrt{\quad}$
200

200- $\sqrt{56}$. ende is alfulcken wortel die seste inder ordinghe der surdische getalen ende worden ghenaeamt rationale ende medium potens, vermits soo de namen deses wortels met den anderen gemultipliceert wort, maeckense een rationael getal als $\sqrt{\sqrt{512} \times 16}$. met $\sqrt{\sqrt{512} - 16}$, comt 16. ende soomen de quadraten beyder namen te samen addeert maecten sy een Surdisch getal deses teeckens $\sqrt{\text{als } \sqrt{2048}}$,

Item, Uyt dese binomia der vijfde ordeninghe als $\sqrt{800} \times 24$, comt desen quad, wortel $\sqrt{\sqrt{200} \times \sqrt{56} \times \sqrt{\sqrt{200} - \sqrt{56}}}$, welcker twee namen somense met malcander multipliceert sal comen 12. ende soomen de quadraten der namen te samen addeert soo comt $\sqrt{800}$.

Noch synder binomia de seste genaemt, welck gestelt sijn als de derde: want haer beyder namen surdische teecken en hebben, maer differeren seer inder quadraet wortel als die quadraet wortel deses seste binomys $\sqrt{80} \times \sqrt{32}$, is $\sqrt{\sqrt{20} \times \sqrt{12} \times \sqrt{\sqrt{20} - \sqrt{12}}}$. welcke wortel is een getal der sevender ordinghe inder surdische getalen, ende wordt ghenaeamt bina media po-

potens, ende dat daerom soomen beyde de namen met malcander multipliciert sal komen een surdisch getal, als uyt desen komt $\sqrt{8}$, ende soomen de quadraten der selvet namen addeert sal komen een surdisch getal als $\sqrt{80}$, ende sijn die ghetalen als $\sqrt{8}$, ende $\sqrt{80}$, incommunicanten.

Item : de achtste speties der irrationalen geralen sijn de residua, welck mede gelyck den binomia in soffen gedeelt worden, ende is $7 - \sqrt{48}$. een residuum der eerste ordinghe, hebben den grootsten naem een ghemeen ghetal ende de kleynste naem een surdisch welcker quadract wortel is $2 - \sqrt{3}$, welck oock een residuum is.

Item uyt den tweeden geslachten residuorum als $\sqrt{1176 - 24}$ getogen $\sqrt{\text{quadrata come } \sqrt{33864} - \sqrt{3324}}$, ende word t alfulcke ghenaeemt residuum birmediale primum welck is de neghende der irrationalen.

Item, uytten derder residuis als $\sqrt{200 - \sqrt{192}}$, getogen $\sqrt{\text{come } \sqrt{3372} - \sqrt{3332}}$, welck is de thiende der Irrationalen ghet

ghenaemt bimediale residuum secundum.

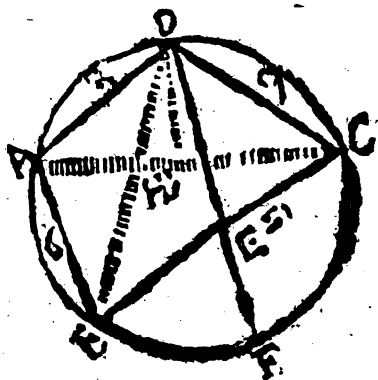
Item, radicem quadratam ghetoghen uyt den vierden residuo als $16 - \sqrt{32}$, come $\sqrt{8} + \sqrt{2} - \sqrt{8} - \sqrt{32}$, ende is alsuloke wortel de elfste der irratiolen genaemt minores.

Item, uyt deses vijfden residuo $\sqrt{2048-32}$, komt den quadraet wortel $\sqrt{512} + 16 - \sqrt{512} - 16$, ende behooren sulke getalen totter twaefder ordinghe der irrationalen, ende sijn dese getalen welker met een rationael maken spatium mediale, dat is somen die namen met den anderen multipliceert, comt een rationael ende somen die quadraten t'samen addeert comt een sordisch ghetal prop. 78.

Item, uyt desen seften residuo als $\sqrt{48-12}$, soo komt desen quadraet wortel $\sqrt{12} + 2 - \sqrt{12} - 2$, ende sijn alsulke wortelen de derthiende ende leste species der irrationalen ende worden van Euclidis inde 97 prop. Lib. 10. cum medio medium totum efficit genaemt, de de his vide prop. 79, Lib. eiusdem.

*Soo veel ghenoech tot ons
voornemen,*

Vye



Yt Ludolph van Ceulen.

Daer sijn vier linien als hier getekent ABCD van dese is gemaect een vierkant daer een cirkel om kan beschreven worden, ende yt den winckel D is getogen door 't Centrum des Cirkels de rechte DF. welcke doorsnijt BC, in E, vrage naer de deelen DE, EF, BE, ende EC.

Om desen te beantwoorden is de figuer

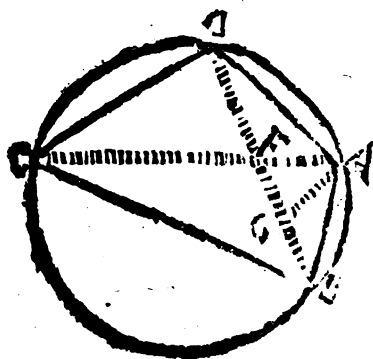
guer bereyt als boven, ende staet wel te bemercken dat den winckel HDC . is gelijk den winckel HAB . ende den winckel ABH , ghelijck den winckel DCH . door de 21. des derden Euclidis. Ende door de 15. des eersten Euclidis sijn de hoeken AHB , ende DHC , den anderen ghelijck, volcht door de vierden des seften Euclidis, dat de Triangulen AHB , ende DHC . gheproportioneert zijn, daer door mede openbaer is dat de Triangulen BHC , ende AHD , oock geproportioneert moeten wesen. Merct voorts dat den rechthoeck vande Diagonael linien AC , met BD , gelijk moeten zijn beyde den rechthoecken van AB , ende DC , met BC ende AD 'twelck hier na bewesen sal worden. Om nu de selve diagonalen in ghetalen te vinden: Soo set voor AH 1, soo komt door de voorseyde proportie voor CH $2\frac{1}{4}$, dese gedaen tot AH comt AC $3\frac{1}{4}$, voorts gewerckt al na de voorseyde proportie sal komen voor BH $1\frac{1}{2}$, desgelijcx oock voor DH $1\frac{1}{2}$, dat is voor de gantsche BD 3. nu ghemultipliceert BD 3, met AC , $3\frac{1}{4}$, comt $9\frac{3}{4}$, dit is ghelijck AD , ende BC ,
met

238 Aenhang op de vijfthien

met **AB**, ende **DC** te samen, welke maecken 150, daerom spreekke ick door den reghel 9³, geeft 9. (als sijnde 't quadraet van **BD**) wat sal geven 150 comt voor **BD** $138\frac{6}{13}$, daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\sqrt{138\frac{6}{13}}$, desgelijcx spreekt 9², geeft $01\frac{9}{13}$ (als sijnde 't quadraet van **AC**) wat gheeft 150, comt $162\frac{1}{2}$, daer uyt $\sqrt{\text{is}}$ $\sqrt{162\frac{1}{2}}$, voor **AC**, nu gedaen 't quadraet **AD** tot het quadraet **AC** comt $226\frac{1}{2}$, hier vanghetogen 't quadraet **BC** als 81, rest $22\frac{1}{2}$ dit gemedieert ende gedivideert door **AC**, comt $\sqrt{84\frac{481}{2605}}$; ofte $\sqrt{32\frac{581}{2608}}$, voor **AG** welverstaende dat het medium eerst gequadreert zy, dewijle **AC** een quadraet ghetal is, dat quadraet gnetoghen van het quadraet **AD** als 64, sal resten $81\frac{719}{2600}$, hier uyt $\sqrt{\text{comt}}$ $\sqrt{81\frac{719}{2600}}$, voor den perpendiculaer **DG**, merckt nu dat door de 21, des 3. Eucli, de winckels **DFC** en **DAC** ghelijck zijn, ende door de 31, des selven is de winckel **DCF** gerecht, ende also ghelijck den winckel **AG** Δ soo volcht door de 32, des eersten Eucli, dat de winckels **FDC** ende **ADC** ghelijck zijn, ende over sulcx zijn de triangulen door de 4, des 6, Eucli,

Eucli, gheproportioneert, daerom als
 DG $\sqrt[8]{\frac{710}{2550}}$, teghen AG $\sqrt[8]{\frac{84618}{2550}}$, also
 DC, tegen CF $\sqrt[8]{\frac{685161}{81719}}$. ende door de
 47, des eersten Eucli, is den Diameter
 FD $\sqrt[8]{\frac{13478400}{81719}}$, Item van 't quadraet
 FD ghetogen het quadraet BD als $\frac{1870}{78}$,
 rest $\frac{28110000}{1062347}$, voor het quadraet BF merct
 nu wederom een vierzydighe figuer als
 BDCF welcke vier zyden bekent zijn,
 ende oock de diagonael linien zijn be-
 kent, als BC 12, ende DFV $\sqrt[8]{\frac{13478400}{81719}}$, daer-
 om is de rest door het voorgaende
 licht.

Volcht



Volcht nu de demonstratie
 waerom dat de overstaende
 zyden van de Vierhoecken in
 circkels beschreven, als hier B
 C met A D ende A B met D C
 gemultipliceert beyde de pro-
 ducten te samen, gelijk moe-
 ten zyn het product van beyde
 de

Diagonael linien A C ende
 D B te samen gemultipliceert.

Waer toe dese figuer bereyt
 is, waer in getogen is de Linie
 A G also dat den hoeck B A G,
 gelijk is den hoeck D A F, de
 hoecken ABD ende ACD syn
 malcander gelijk door de 21.
 des 3. Euclidis, Soo moet dan
 den hoeck A G B ghelyk sijn
 den hoeck A D C, door de 31.
 des eersten Euclidis ende bey-
 de de Triangulen A G B ende
 A D C hare zydē gēproportio-
 neert door de 4 des seften Eu-
 clidis, de wijle dan de hoec-
 ken B A C en G A D nu oock
 gelijk syn door de 2. gemee-
 ne bekentenis des eersten
 boecx, ende de hoeck A D G
 L ghe-

ghelijck den hoeck ACB , so o
 moeten de hoecken ACD ,
 ende ABC malcander gelijk
 zyn, de Triangels ADG ende
 ACB sijn dan oock ghepro-
 portioncert, soo staet nu AC
 tegen DC gelijk BA teghen
 GB daeromme den rechthoec
 van DC ende BA ghelijck is
 den rechthoec van AC en-
 de GB door de 16. des sesten
 Euclidis, oock om dat AC
 staet teghen BC ghelijck AD
 teghen GD soo is den rech-
 hoeck van BC ende AD , ghe-
 lijk den rechthoec van AC
 ende GD , nu door de eersten
 des tweeden Euclidis is den
 rechthoec van GB , ende CA
 met den rechthoec van GD
 ende

ende CA , gelijk den recht-
hoeck van $B D$, ende CA ,
volcht door de 9 des vijfden
Euclidis dat de rechthoeck
van AD ende BC met den recht-
hoeck van CD ende BA t'sa-
men soo groot moeten syn als
den rechthoeck van CA ende
 BD welck begeert was.

Eynde deses Aenhanghs.

